

01. UNE NOUVELLE VISION

DURÉE : 16:19

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

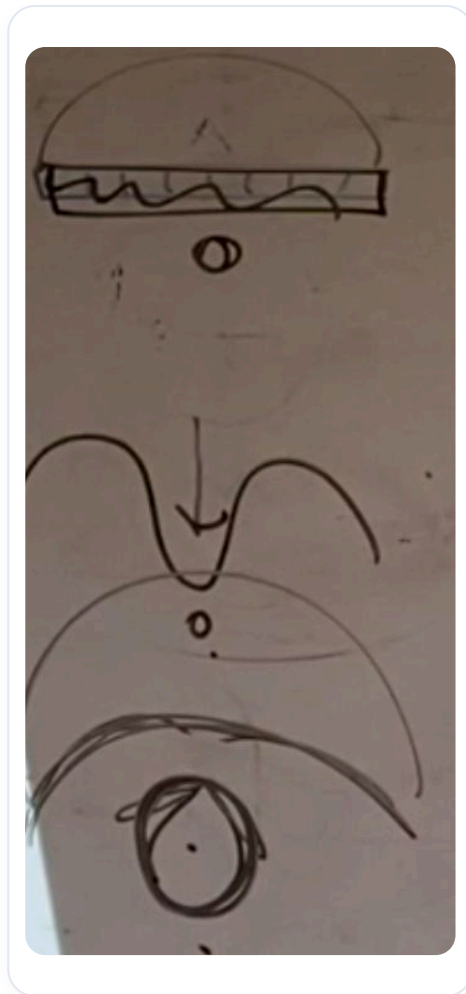
Dans cette vidéo captivante, il est question d'une nouvelle vision de notre relation avec la Terre et de la manière dont elle devrait influencer notre pratique en tant que thérapeutes. En s'appuyant sur des concepts tels que l'illusion des perceptions et l'interconnexion, l'orateur propose un renouveau de la conscience qui permet non seulement de soulager la souffrance des patients, mais aussi de contribuer à leur éveil spirituel. Les trois éléments essentiels à intégrer sont la mobilisation, la création et le travail spirituel, chacun servant à faire émerger de nouvelles perspectives et à encourager une vie plus simple et plus consciente. Une invitation à abandonner les plaisirs sensoriels au profit d'une joie authentique se dégage durablement de cette approche, apportant ainsi une nouvelle dimension à la thérapie.

UNE NOUVELLE VISION

La perception que nous avons de la réalité peut souvent être une **énorme illusion**. Par exemple, vous avez l'impression que j'existe ici devant vous, mais en réalité, je suis un **mirage**. Yona Messi a écrit un livre qui nous invite à considérer la **Terre** comme une extension de nous-mêmes, dans un esprit de **respect** et d'amour.

Nous sommes finalement une somme d'**agrégats**, une composition **momentanée**, **impermanente** et **interdépendante**. Ces agrégats incluent notre forme et notre relation avec la Terre, ainsi que le grand jeu des **perceptions**. Nos perceptions, si nous les observons bien, ne sont que des mirages. Elles sont souvent **floues** et nous avons tendance à fixer les choses alors qu'elles demeurent en réalité assez incertaines.

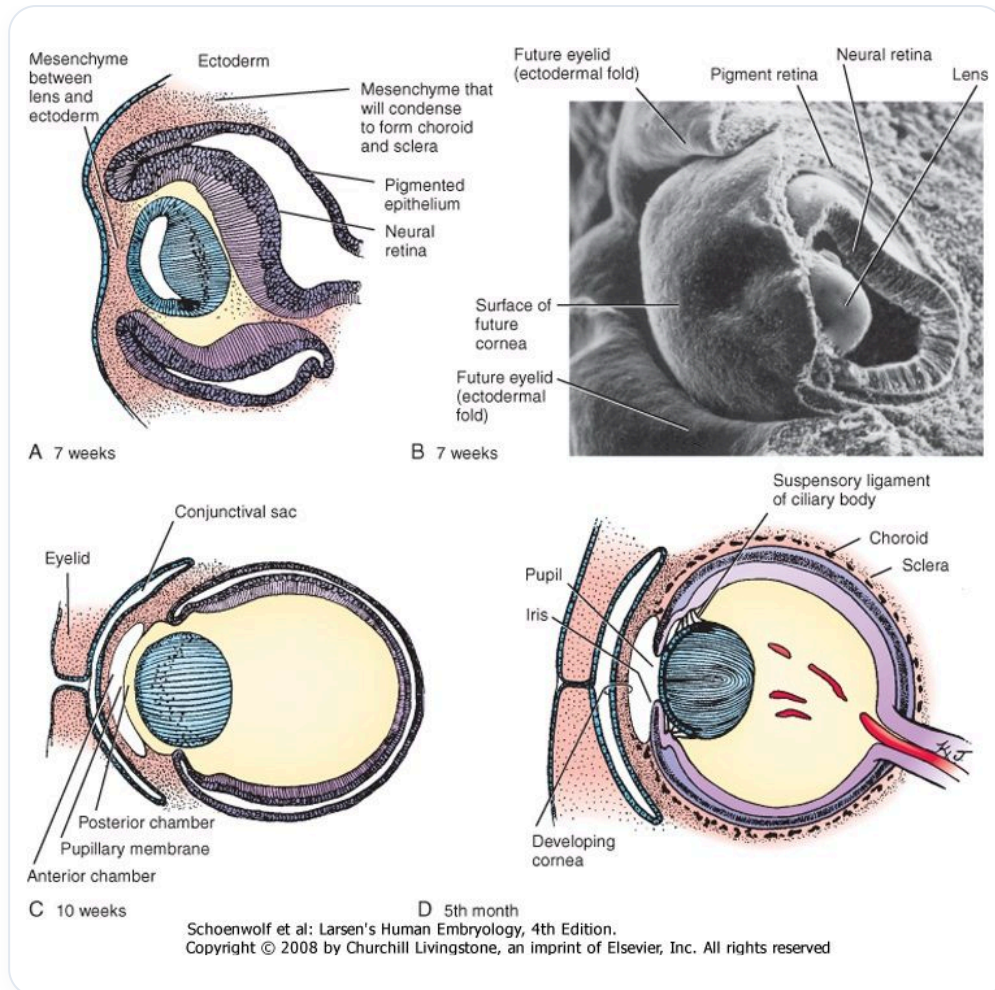
Cette notion d'**interprétation** est cruciale. Comment percevons-nous ce qui nous entoure ? Le jeu qui se construit autour de nous est également une interprétation des phénomènes. Nous sommes une **phénoménologie**, et il est peut-être temps de changer notre mode de perception, d'aspirer à un mirage plus vaste, aussi grand que notre planète. Si nous prenons conscience que nous sommes liés à la Terre, nous pourrions en prendre davantage soin.



L'image un concept général, et ce paragraphe, traitant de la conscience de notre lien avec la Terre, préfigure l'introduction et la nécessité d'une 'nouvelle vision' qui suivra

Nous vivons dans une société axée sur la **croissance**, souvent perçue comme infinie, alors que notre monde est en réalité **fini**. Il est essentiel de reconnaître ce changement imminent. Je vous propose une **nouvelle vision** : soit nous faisons ce tournant, soit nous nous dirigeons vers un **effondrement** inévitable.

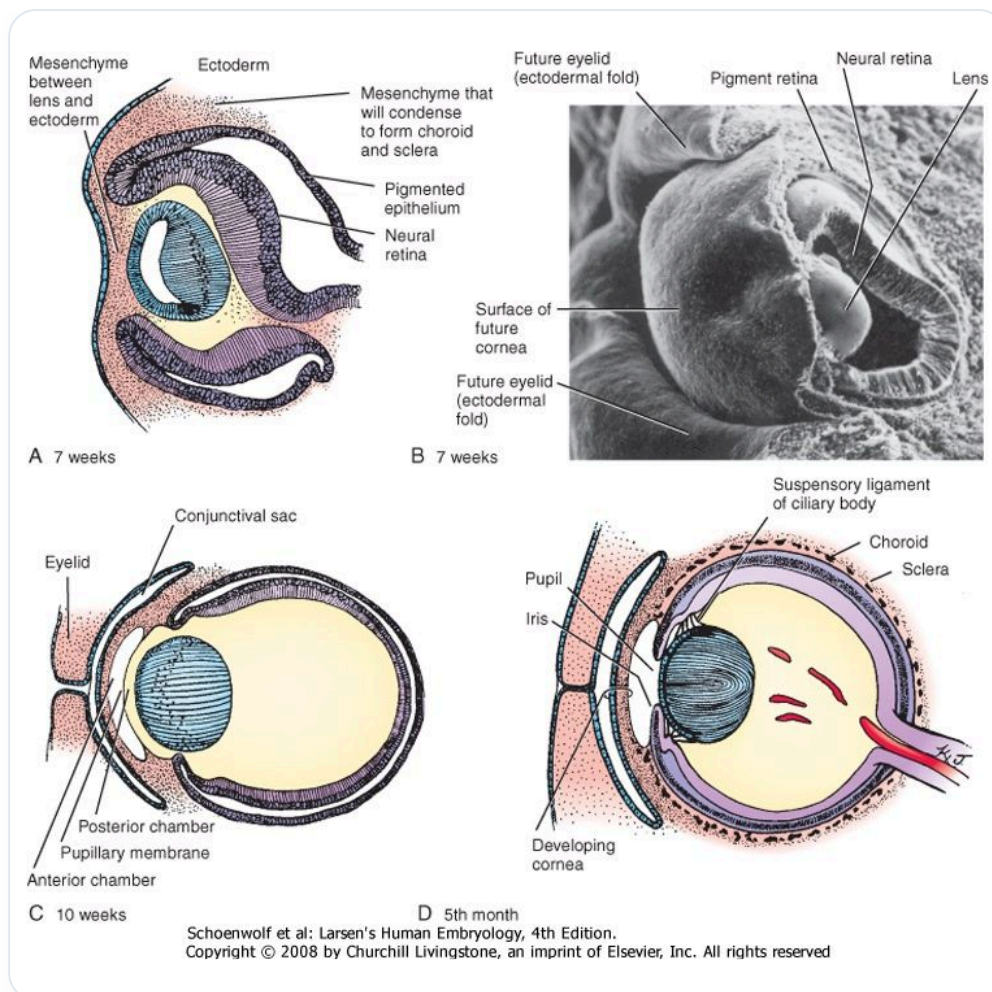
Les théories d'émergence nous enseignent que tout émerge puis s'effondre. La société actuelle est à un point de bascule, et en tant que **thérapeutes**, nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons soulager la souffrance de nos patients tout en les aidant à s'ouvrir à de nouvelles perspectives.



Aspect des 'théories d'émergence'

Andreas Messie a identifié trois éléments essentiels pour opérer ce tournant :

1. **Mobilisation** : Il est crucial de s'engager et de dire non à ce qui ne fonctionne pas, non seulement pour soi-même mais aussi pour les autres.
2. **Création** : Il est important de développer de nouvelles idées et formes, ce qui nous pousse à être des **créateurs** et des **penseurs**.
3. **Travail spirituel** : Selon Iona Messie, sans ce travail, nous ne pourrions pas effectuer ce changement.



Travail spirituel et conscience bienveillante

Ce travail consiste à développer une **conscience** bienveillante et un **bon cœur**. Nous devons nous interroger sur la manière de réduire la souffrance, pas seulement la nôtre, mais aussi celle des autres. Trop souvent, nous sommes absorbés par le plaisir de nos sens.

Je vous encourage à apprendre à vous observer et à examiner vos comportements. Nous avons le devoir d'enseigner aux autres une forme de plaisir qui dépasse la simple satisfaction sensorielle. Cela peut inclure le plaisir de la **simplicité**, d'une **présence authentique**, ou d'une relation aux choses plutôt que de leur possession.

Le **contentement** peut émerger d'une certaine **neutralité**. La joie du renoncement est un concept que l'on retrouve dans les textes bouddhistes. Le Bouddha lui-même a exprimé que, bien qu'il ait d'abord ressenti de la colère à l'idée de renoncer, il a finalement trouvé une immense joie dans ce **relâchement**.

Je vous invite à réfléchir à ce que vous pourriez abandonner pour réduire la souffrance dans votre vie et celle des autres. En tant que thérapeutes, nous avons la responsabilité d'ouvrir cette conscience et de nous diriger vers une forme de **simplicité**. Cela peut même signifier trouver de la joie à renoncer à certains de nos **privilèges**.

02. INTRODUCTION À L'ŒIL

DURÉE : 06:56

FICHE PÉDAGOGIQUE

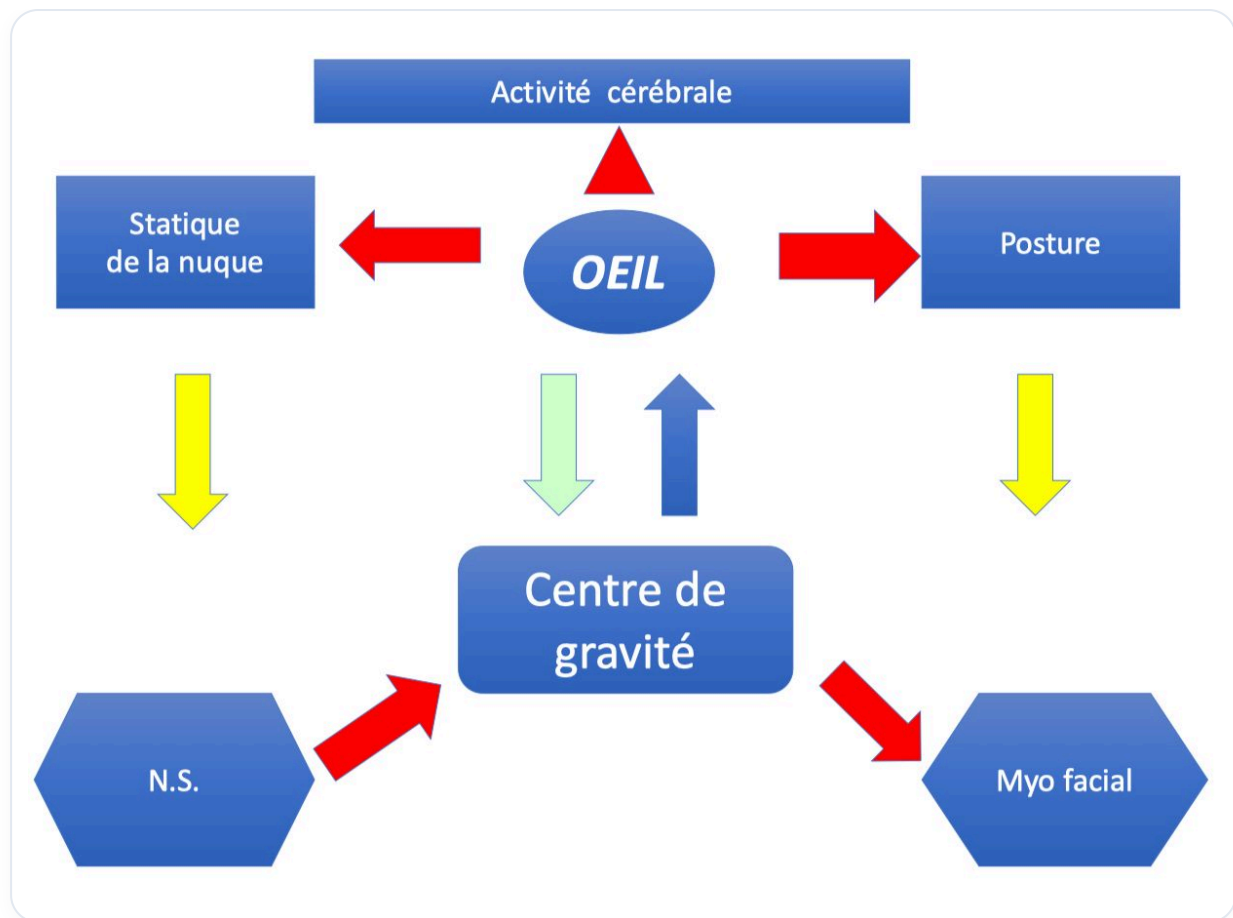
RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo offre une plongée fascinante dans l'anatomie et la physiologie de l'œil, révélant son rôle vital non seulement dans la vision, mais aussi dans l'équilibre et la perception émotionnelle. Les concepts clés incluent la relation étroite entre l'œil et le cœur, les influences des tensions oculaires sur le foie et la nécessité d'une approche multidisciplinaire qui combine embryologie, anatomie et dimensions spirituelles. En apprenant à adresser l'œil dans un contexte global, les thérapeutes pourront mieux comprendre les impacts des émotions sur la perception et, par extension, améliorer leur pratique en prenant en compte les liens entre la structure physique et les informations environnementales qui influencent notre vision.

INTRODUCTION À L'ŒIL

L'**œil** est une structure fascinante qui joue un rôle crucial dans notre perception du monde. Une partie de notre **cerveau**, la rétine, est capable de détecter la plus petite particule de lumière, le **photon**. L'œil est en réalité une **extension** de notre cerveau, avec une grande activité cérébrale.

L'importance de l'œil ne se limite pas à la vision. Il influence directement notre **centre de gravité**, et ce dernier, à son tour, affecte l'œil. En ce sens, l'œil agit comme un **phare** pour tous les **fascias** du corps.



Concept de l'œil comme 'phare des fascias' et son influence sur le centre de gravité, tel que décrit dans le texte

Les tensions oculaires que nous observons en consultation sont souvent liées au **foie**. Par exemple, un œil rouge ou jaune peut être une expression de problèmes hépatiques.

Il est également intéressant de noter que, dès l'embryologie, l'œil se développe en relation avec le **cœur**. Il reçoit des informations rythmiques, tout comme la gorge et les mains. Ces différentes parties de notre corps transmettent des **charges électriques** et **électromagnétiques**. Par exemple, nous pouvons influencer quelqu'un par notre voix ou par le regard.

L'œil reçoit des informations non seulement du cœur, mais aussi de notre environnement. Les **fréquences cérébrales**, notamment les fréquences alpha, jouent un rôle dans la stabilisation de notre perception. Les bouddhistes parlent d'un **fil invisible** reliant le cœur et les yeux, soulignant l'importance de cette connexion.

Il est essentiel d'apprendre à **regarder avec le cœur**. Cette approche peut modifier notre perception et créer des changements subtils dans notre vision. Un simple mot, geste ou regard peut avoir un impact profond sur une personne, que ce soit pour la bloquer ou pour la libérer.

L'**attention** est un outil crucial à aiguïser pour travailler la vue. Les émotions, comme la peur ou la colère, peuvent altérer notre perception de la réalité. Par exemple, la colère peut offrir une clarté temporaire, mais elle peut aussi déformer notre vision.

Le travail sur l'œil nécessite une approche multidisciplinaire, incluant l'**embryologie**, l'**anatomie**, et une dimension plus **spirituelle**. Nous explorerons les différents **scandas**, qui sont essentiels pour comprendre le monde de la perception, de la sensation et de la conscience. Il est important de faire la distinction entre l'illusion et la réalité, car nos préjugés peuvent influencer notre vision.

L'œil est un **conformateur** qui subit l'influence de son environnement. Il est présent avant même la formation des os et obéit à des lois de position, de mobilité et d'intégration de l'information. Nous devons également comprendre le niveau **neurosensoriel** de l'œil et son implication **neuromotrice**.

Lorsque la lumière touche l'œil, elle subit une **transduction**, transformant la lumière en électricité. Cette information est ensuite transmise au **cerveau**, notamment au corps genouillé latéral, influençant notre perception. Il est important de noter que nous perdons environ **80%** de la réalité dans notre façon de voir, car notre perception est fortement influencée par notre vécu et nos émotions.

En tant qu'ostéopathe, il est crucial de recevoir ces informations environnementales et faciales. Traiter l'œil implique de traiter l'ensemble du corps, car l'œil fonctionne comme une **balance** entre la structure corporelle et les problèmes qui peuvent s'exprimer.

03. ORIGINE DE L'ŒIL

DURÉE : 07:12

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur l'origine de l'œil, qui se développe à partir du diencéphalique, dès le huitième jour du développement embryonnaire. L'accent est mis sur l'importance de la cavité amniotique et du liquide céphalorachidien (LCR), ainsi que sur la manière dont ces éléments influencent la formation de l'œil et son équilibre dynamique avec l'environnement. La relation entre la cavité amniotique, le système ventriculaire, et l'œil est mise en avant, tout en soulignant les implications cliniques et génétiques qui peuvent affecter la santé de l'individu et se manifester à travers l'œil. Cette compréhension peut aider les thérapeutes à évaluer et à rétablir l'équilibre chez leurs patients, rendant l'enseignement essentiel pour ceux qui pratiquent l'ostéopathie et l'embryologie biodynamique.

ORIGINE DE L'ŒIL

L'œil présente une **ressemblance** fascinante avec sa formation au huitième jour du développement embryonnaire, moment où apparaît une petite cavité appelée **cavité amniotique**. Cette cavité est fondamentale pour le développement de l'œil, qui provient du **cerveau**, plus précisément du **diéncéphale**, une expansion du troisième ventricule.

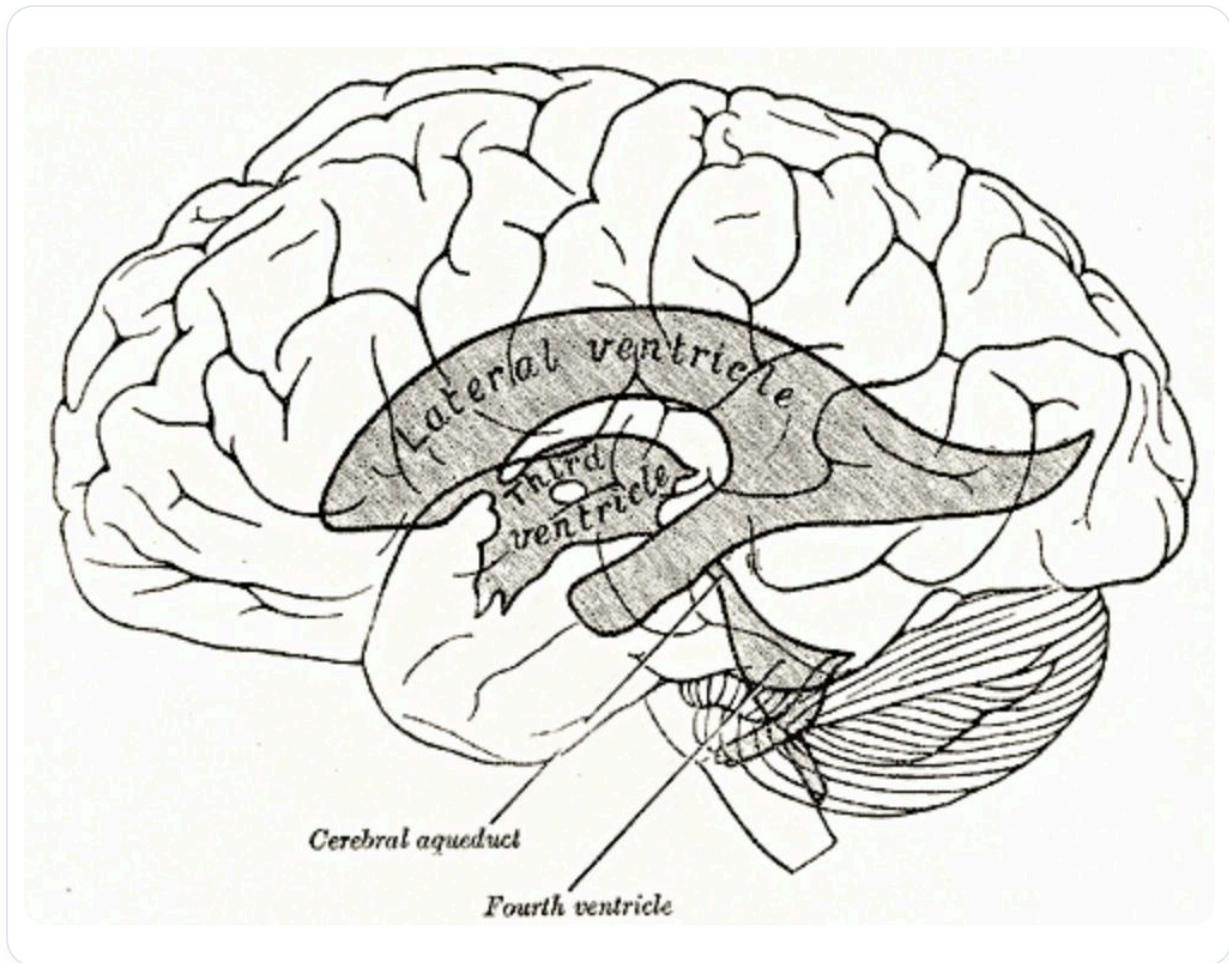


Schéma relatif à l'origine de l'oeil à partir du diencephale, en lien avec le troisième ventricule

Au cours de ce développement, le système neuronal reçoit du **liquide amniotique primitif**, qui va former le **liquide céphalorachidien (LCR)**. Ce premier LCR, dérivé du liquide amniotique, va être enfermé dans le tube neural.

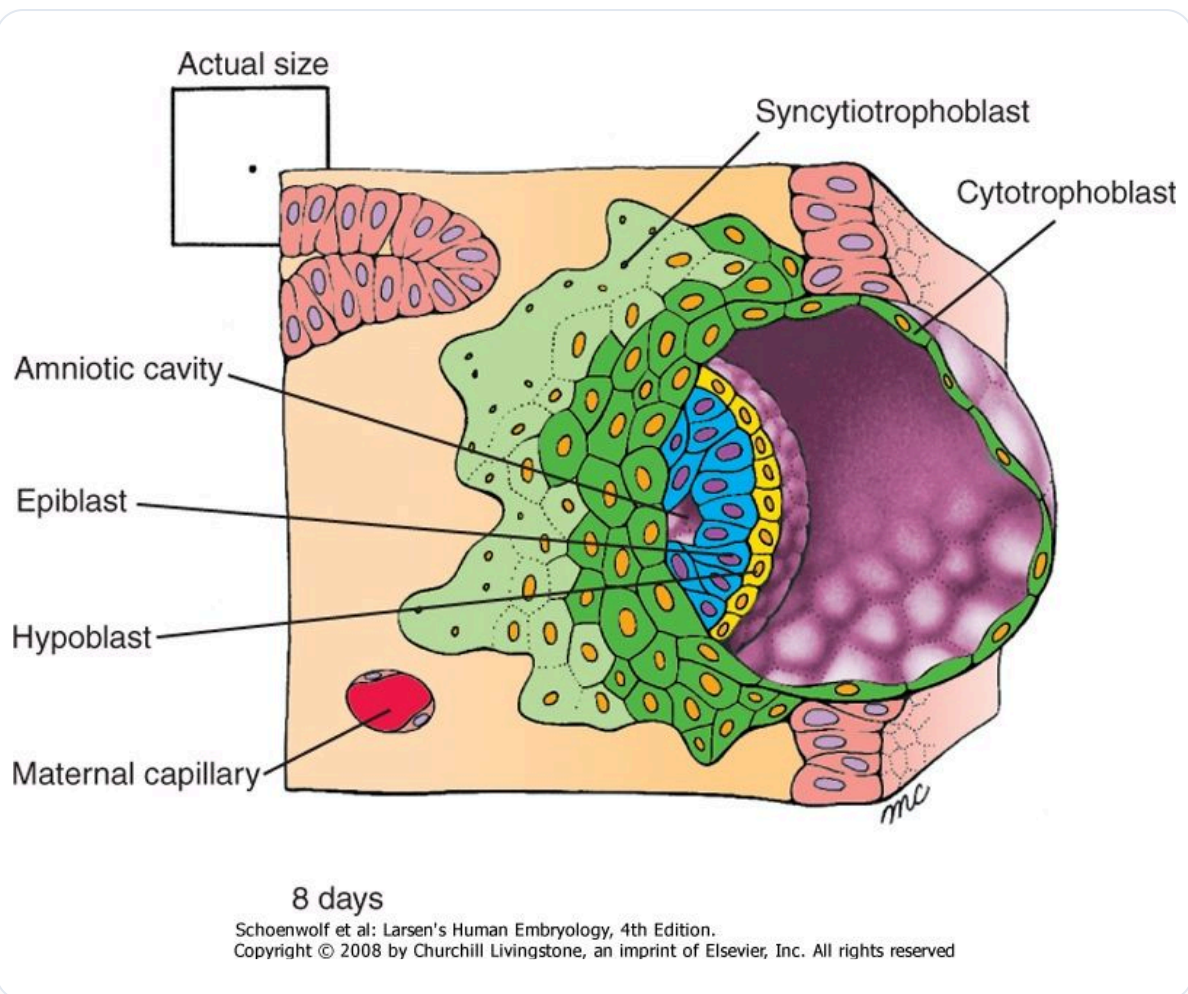
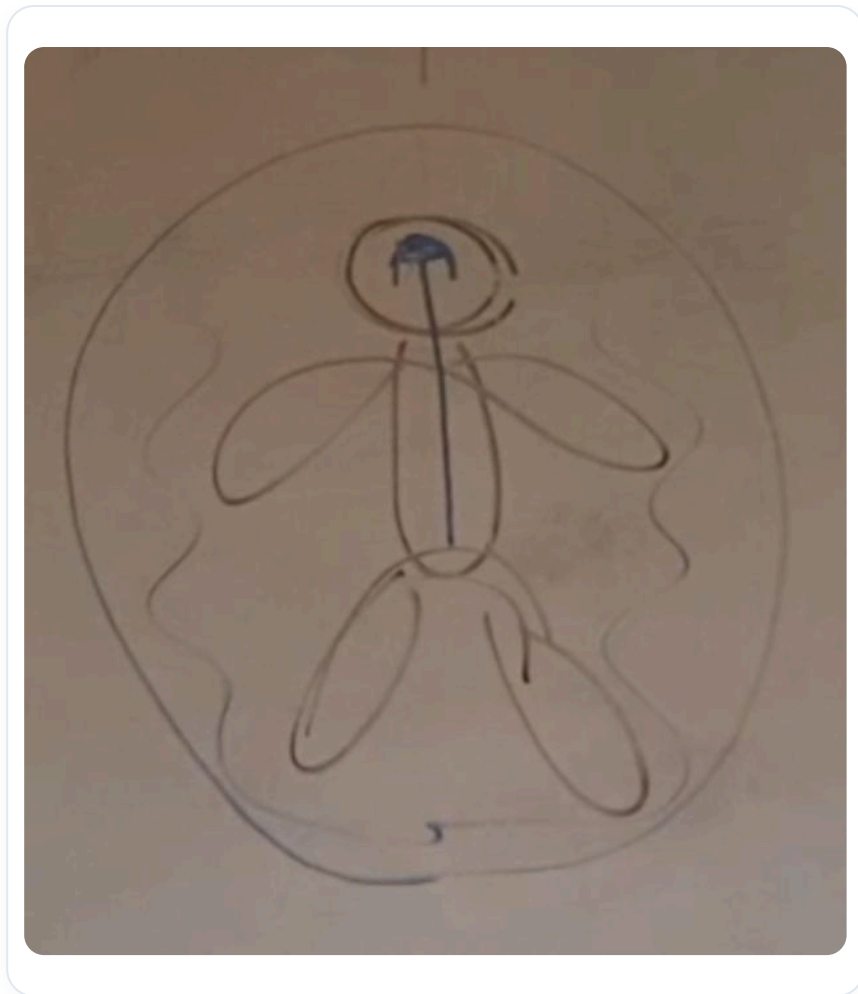


Schéma de l'apparition de la cavité amniotique, qui est mentionnée juste après cette phrase dans le résumé

Par la suite, ce tube s'ouvre vers l'avant, formant des **vésicules primitives**.

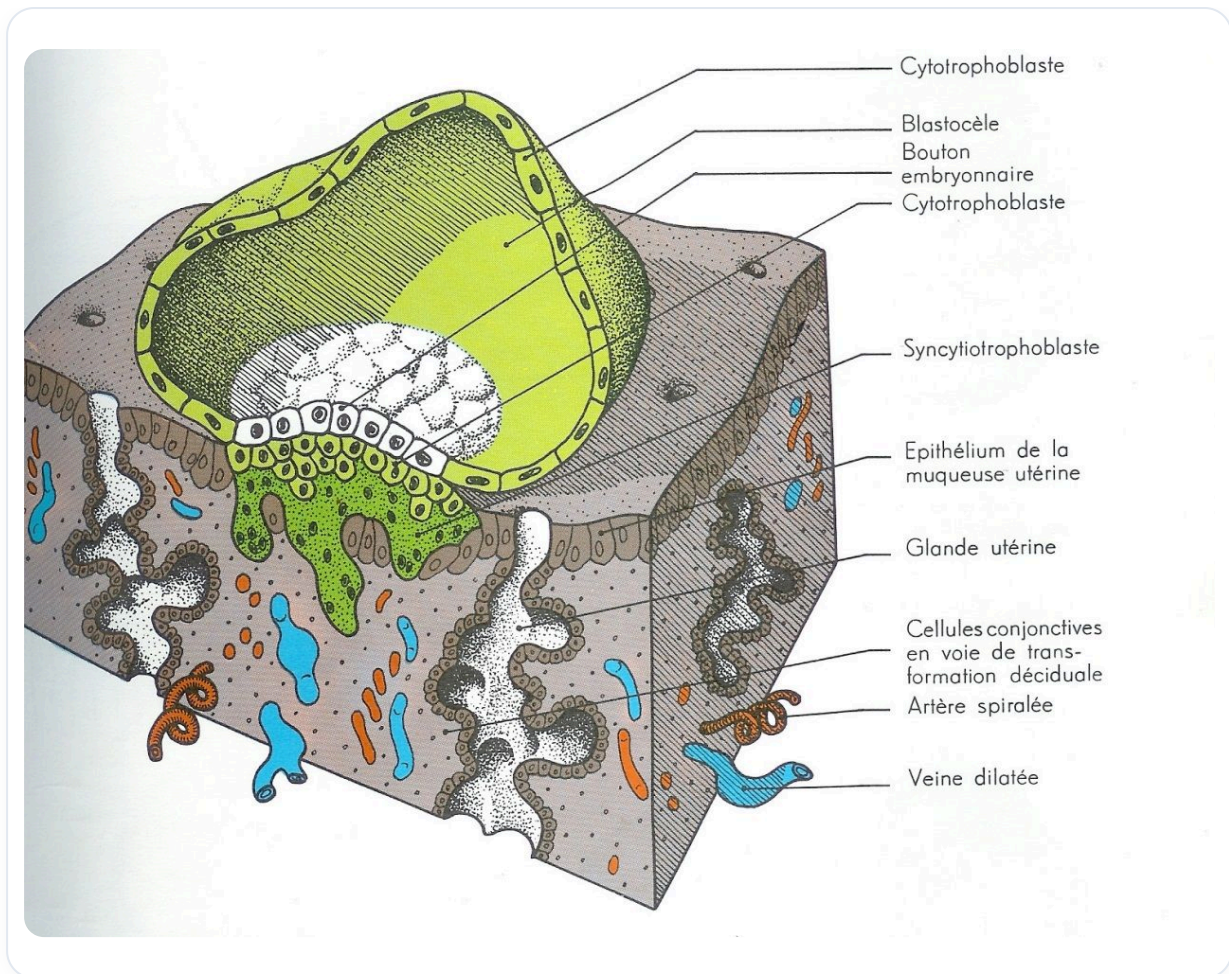
Le vestige de cette cavité amniotique se retrouve dans ce qu'on appelle la **poche des os** ou **zone B**, où se trouve du liquide céphalo-rachidien.



Vestige de la cavité amniotique (zone B)

Il est intéressant de noter que le liquide à l'intérieur et à l'extérieur de l'embryon est le même. L'œil, en tant que membrane, cherche constamment à équilibrer cette zone B.

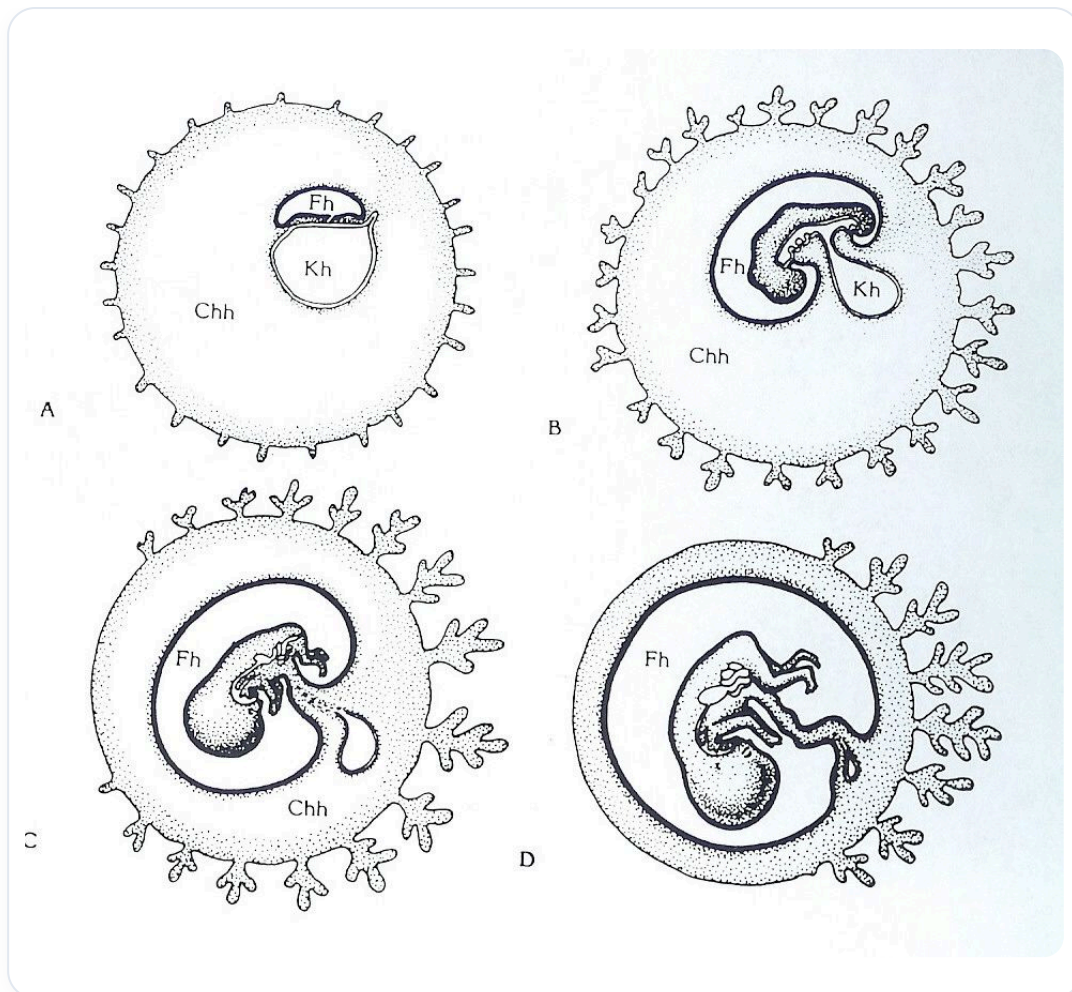
La zone A est représentée par l'axe central du corps physique, tandis que la cavité amniotique commence à se former au huitième jour, marquant l'entrée dans la **muqueuse**. À ce stade, une perte de liquide centrale crée une petite cavité, et l'**ectoderme**, appelé à ce stade **épiblaste**, commence à se mettre en place.



Processus d'implantation : formation de la cavité

Cela constitue déjà la structure subtile qui formera l'œil et le cerveau.

La cavité amniotique, qui entoure l'embryon pendant neuf mois, devient ensuite un espace vaporeux.



Cavité amniotique

Cet espace doit être en équilibre avec le liquide intérieur. Des déséquilibres peuvent survenir, notamment en cas d'accidents, affectant la position de l'œil. L'œil représente ainsi un équilibre entre la profondeur du liquide du système nerveux (LCR) et l'espace environnant.

Observer la position des yeux peut révéler des informations sur l'équilibre d'une personne. Chaque individu a un œil légèrement différent, souvent en rapport avec l'architecture de son cerveau. La recherche d'une **horizontalité** par rapport à une **verticalité** est essentielle, tout comme l'équilibre entre le système digestif et le système péritonéal.

Il est crucial d'observer les yeux après un traitement. Si la position des yeux n'est pas stable, cela indique que l'équilibre n'est pas encore rétabli. La cavité amniotique, bien qu'elle ne soit plus sous forme liquide, reste présente sous d'autres états, comme vaporeux.

Cette relation entre la cavité amniotique, l'œil et le système ventriculaire est fondamentale. L'œil, en tant qu'expansion du troisième ventricule, commence à se développer avant la fermeture du **neuroport antérieur**. De plus, il existe des implications génétiques intéressantes, avec des co-localisations d'informations sur des zones d'impact, telles que le système hépatopancréatique, cardiaque et thyroïdien.

Des pathologies comme le **diabète**, les problèmes cardiaques et thyroïdiens peuvent se manifester à travers l'œil, révélant ainsi l'importance de la **crête neurale** dans l'organisation de l'axe médian et la latéralité.

04. MISE EN PLACE DE L'ŒIL

DURÉE : 08:39

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la mise en place de l'œil dans le cadre de l'embryologie biodynamique et de l'ostéopathie. Vous apprendrez comment l'interaction entre l'endoderme et le mésoderme, ainsi que le rôle primordial de la notochorde et du tube neural, participent à la formation de structures essentielles comme l'œil. Les mouvements de perméation et d'infusion, ainsi que la notion de polarité, sont des concepts clés qui sous-tendent le développement embryonnaire. De plus, il sera abordé comment des techniques de rééquilibrage, en réponse aux whiplash émotionnels ou physiques, peuvent restaurer les mouvements nécessaires au développement optimal de l'œil, le liant ainsi à des événements tels que le premier battement cardiaque.

MISE EN PLACE DE L'ŒIL

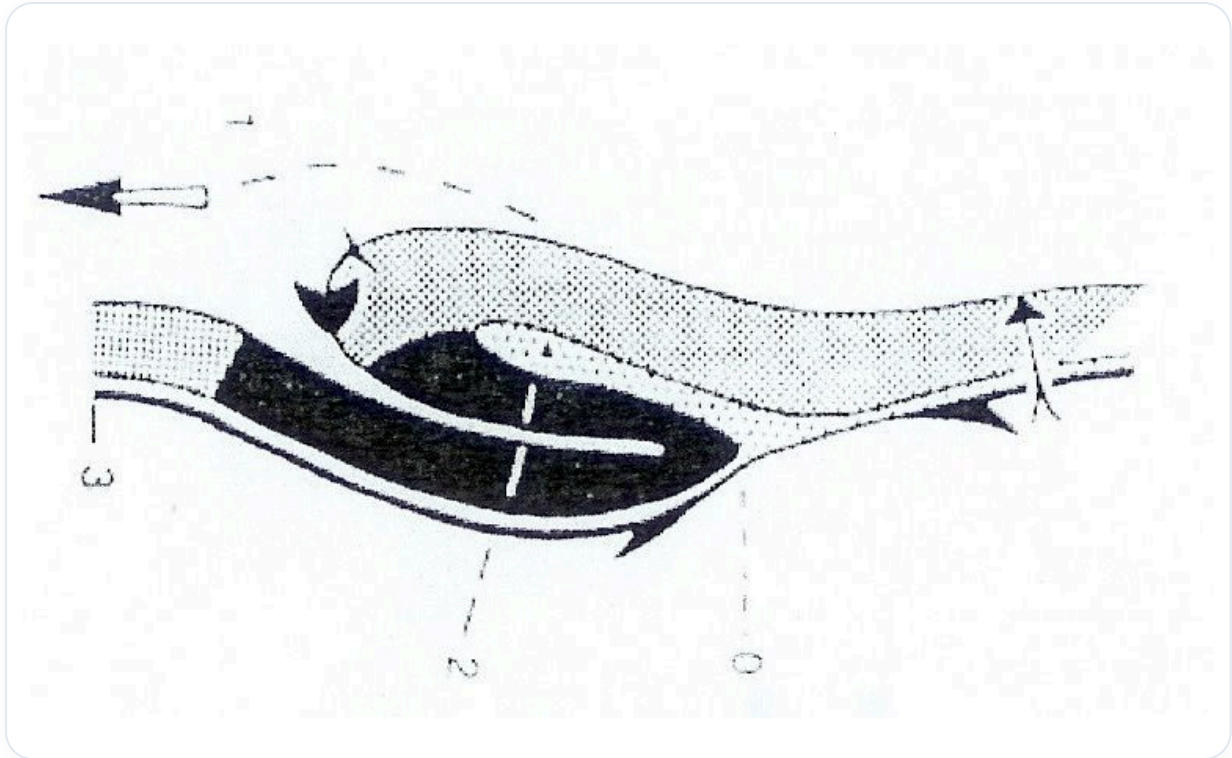
L'**endoderme** est un épithélium, tandis que le **mésoderme** est un tissu conjonctif. Il est essentiel de comprendre l'équilibre entre ces deux grands types de tissus : un tissu d'intérieur et un tissu d'extérieur. Par exemple, l'épithélium digestif, bien qu'il soit à l'intérieur, agit comme un tissu de limite.

Le précurseur de la **gouttière neurale** et de la **plaque neurale** est la **notochorde**. Ce processus d'évagination dans un axe longitudinal est en rapport avec la **ligne primitive**, qui constitue l'axe primitif du corps. Cet axe est crucial car il organise les cellules en fonction de leur espace, de leur temps et de leur devenir.

Au 18ème jour, la plaque neurale se développe, et la troisième cavité, celle du **cellome externe**, apparaît. Ce changement de polarité et la réorganisation de l'axe créent la ligne primitive par un champ d'aspiration de la zone caudale, qui « aspire » l'information. Ce phénomène est accompagné de mouvements appelés **perméation** et **infusion**.

Le mouvement de perméation, un grand mouvement métabolique, se produit autour de l'embryon, faisant avancer la **cavité amniotique**. On distingue ainsi la cavité amniotique, la cavité viteline et un tissu appelé **épiblaste**, qui donnera le futur système nerveux, tandis que le tissu en dessous formera le futur système digestif.

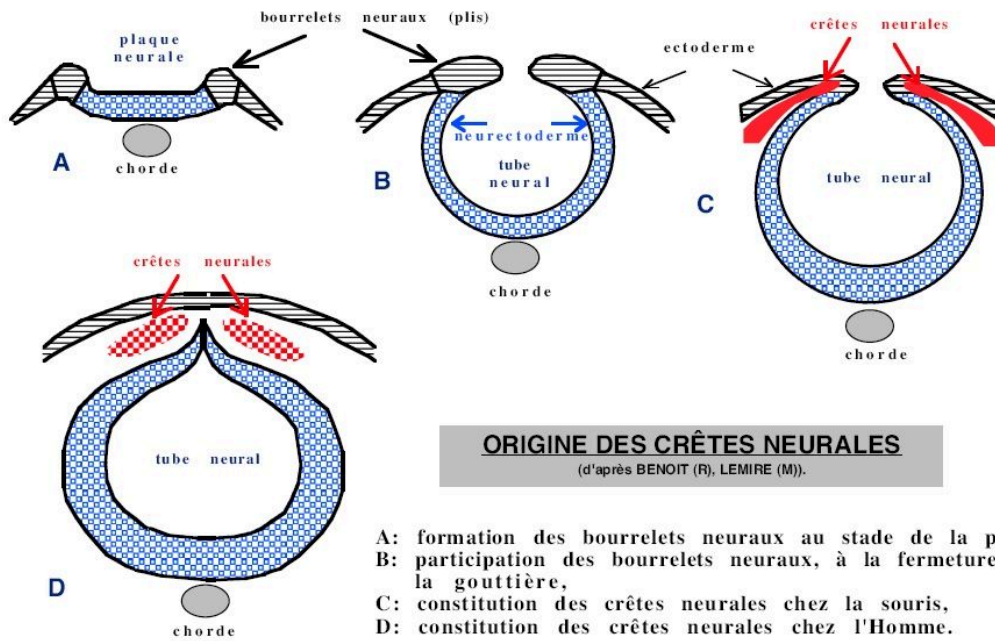
Ce mouvement provoque un changement de forme de la notochorde, qui prend une forme en S. Cette croissance différentielle est liée à la polarité. L'axe primitif organise le tissu épithélial, qui réagit par des phénomènes d'induction et d'inhibition en relation avec la notochorde.



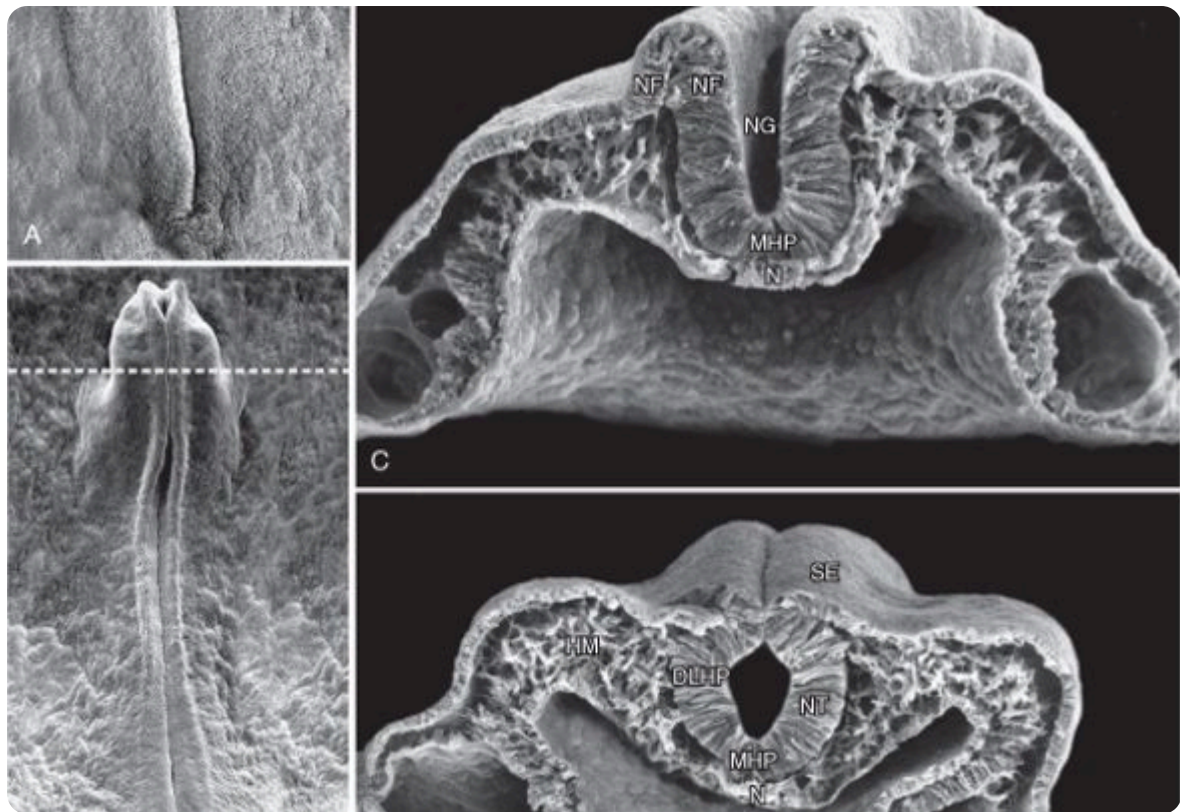
Croissance différentielle

La plaque neurale évolue pour devenir une **gouttière neurale**, qui enferme du liquide céphalo-rachidien, ou plutôt du liquide amniotique primitif.

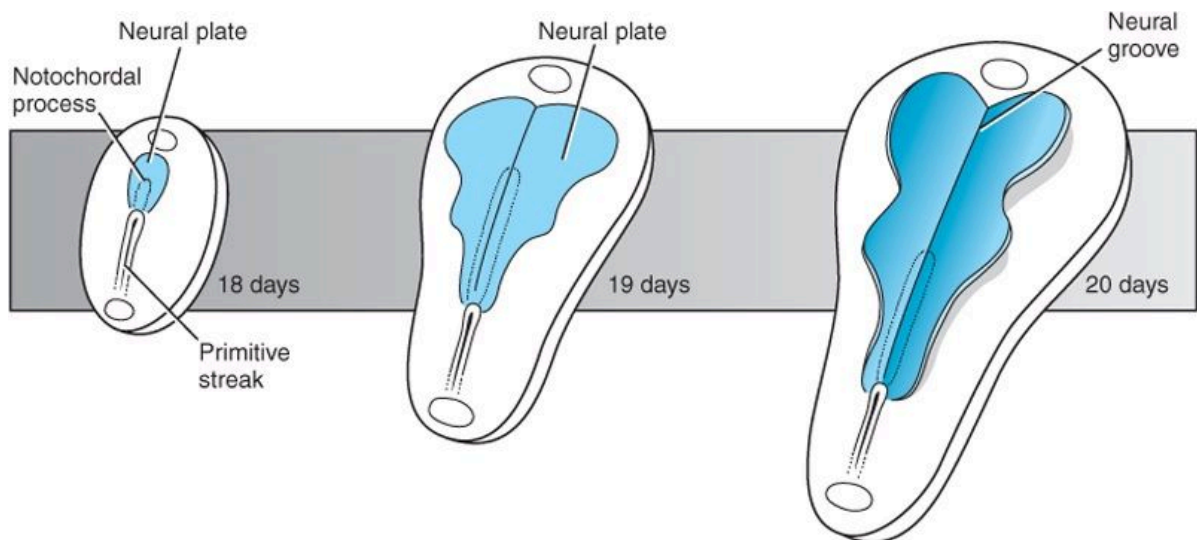
La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural



Liquide amniotique primitif



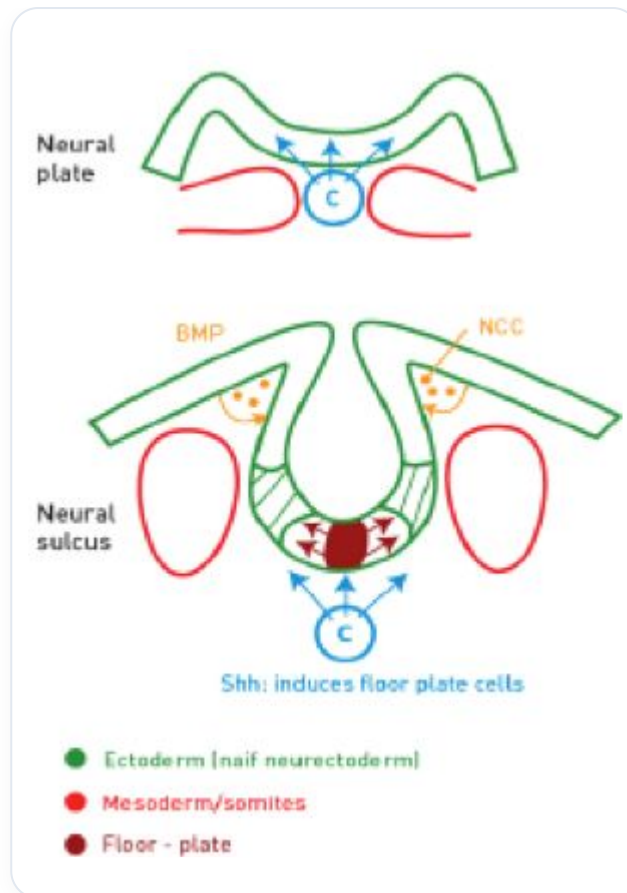
Formation de la gouttière neurale



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

Transformation de la plaque neurale en gouttière neurale

La fermeture de cette gouttière forme un **tube neural**. Les **crêtes neurales**, considérées comme un quatrième tissu embryonnaire, jouent un rôle crucial dans le développement de l'œil.



Fermeture pour former le tube neural et la formation des crêtes neurales

La notochorde est essentielle pour la mise en place de l'œil. Sans une notochorde équilibrée, il est impossible d'avoir un œil stable. De même, un sacrum libre est nécessaire pour garantir la stabilité du cerveau. Il est donc fondamental de rééquilibrer le sacrum pour assurer une bonne verticalité.

L'embryon présente la cavité amniotique, la cavité viteline et le disque didermique, qui s'organisent autour de l'axe notocordal et du tube neural. La formation de ce tube neural implique la fermeture de la cavité amniotique et de la cavité viteline.

Au fur et à mesure que l'axe longitudinal de l'embryon se développe, l'ébauche du cerveau se forme et se ferme au centre de l'embryon, laissant un vestige en haut. C'est dans cet espace que se développe la **placode cristalline**, qui formera l'œil.

Avant la fermeture du tube neural, un phénomène d'induction se produit pour former la notochorde, qui est à la base du développement cortical. De ce développement émergera l'œil, qui est une expansion d'un système ventriculaire rempli de liquide céphalorachidien. L'œil peut être considéré comme une sphère liquidienne, un filtre subtil pour les photons et un équilibrage de l'espace environnant.

Il est possible de rééquilibrer l'œil en travaillant sur une zone spécifique, souvent affectée par des **whiplash**. Ces whiplash peuvent être d'origine émotionnelle ou physique. Traiter un whiplash implique de restaurer les mouvements de **séphalisation**, **cardialisation**, **diaphragmatisation** et **hépatisation**, qui sont essentiels pour le développement embryonnaire.

L'émergence de l'œil commence avec le premier battement cardiaque, vers le 22ème jour. La première transformation cellulaire épiblastique se produit en synchronisation avec ces battements cardiaques primitifs, établissant une correspondance significative entre le développement de l'œil et l'activité cardiaque.

05. INFLUENCE NOTOCHORDE

DURÉE : 03:50

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le rôle essentiel de la notochorde dans le développement embryonnaire, notamment son influence sur le tube neural par le biais de systèmes sonétiques S-hatch, des éléments cruciaux comme la 40A et la 40T. Les étudiants apprendront comment la notochorde émet des signaux électromagnétiques qui agissent comme un GPS pour la formation des organes, utilisant des éléments nutritifs comme le bêta-carotène et l'acide rétinoïque. À travers l'observation des dynamiques cellulaire et de la latéralisation, cette vidéo met en lumière l'importance de percevoir la notochorde non seulement comme une structure, mais comme une fonction essentielle à l'organisation embryonnaire, jouant un rôle clé dans la formation du cerveau et des yeux.

INFLUENCE DE LA NOTOCHORDE SUR LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

La **notochorde** joue un rôle crucial dans le développement embryonnaire, influençant notamment le **tube neural**. Il est essentiel de comprendre que cette notochorde émet des signaux, appelés **systèmes sonétiques S-hatch**, qui incluent des éléments comme la **40A** et la **40T**. Ces phénomènes d'induction sont significatifs, notamment en ce qui concerne le **bêta-carotène** et les **vitamines A**, qui sont intégrées avec la 40T et sont vitales pour le développement de l'**œil**. L'**acide rétinoïque** est également important à ce stade, impliquant de grands gènes.

Imaginez un axe central autour duquel se développe le tube neural. Cet axe notochordal fournit des informations par un **champ électromagnétique** de position, agissant comme un **GPS** pour les cellules environnantes, ce qui entraîne la réaction de diverses **protéines**. Par exemple, les yeux se développeront à un endroit précis, tandis que d'autres parties, comme les pieds, se formeront à d'autres emplacements. L'information reçue par rapport à la ligne médiane varie selon l'espace et le temps.

Le champ électrique émis par cet axe notochordal s'étend entre la gauche et la droite, ainsi qu'entre l'avant et l'arrière. En entrant dans le **flux nodal**, on observe des cellules en mouvement, semblables à de la neige tombant, avec des cils tournant autour de l'axe de la notochorde. Cette dynamique permet de transmettre des micro-informations vers la gauche, contribuant à la **latéralisation** de l'embryon.

Il est important de noter qu'il n'existe pas de symétrie, mais plutôt une **harmonie** dans la structuration de l'information génétique par rapport à la notochorde. Si l'on considère les cellules comme des **molécules**, alors des **protéines** seront produites et libérées. Ces informations proviennent du **génom**e, qui active divers gènes selon l'espace-temps, notamment dans le cadre des **sonetic edges** et de l'**espace-temps PAX**.

Il est crucial de comprendre que la notochorde n'est pas simplement une structure, mais une **fonction**. Cette distinction est fondamentale : percevoir la notochorde comme une fonction permet d'appréhender ses forces et ses réponses, ce qui est essentiel pour l'organisation du **cerveau** et de l'**œil**.

06. INHIBITION ET COLOCALISATIONS

DURÉE : 05:42

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore les mécanismes complexes de l'inhibition et des colocalisations dans le développement embryonnaire, mettant en lumière l'importance de la latéralité gauche et le rôle crucial de la fermeture du tube neural. Les concepts clés abordés incluent la formation des vésicules optiques, l'interaction entre la crête neurale et divers systèmes organiques tels que le système hépato-pancréatique et le cœur, et comment ces interactions influencent l'évolution de l'œil. En intégrant des principes de la théorie électromagnétique, la vidéo démontre l'impact de ces processus sur la morphologie embryonnaire et l'expression génomique.

INHIBITION ET COLOCALISATIONS DANS LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

Les **informations latéralisées**, sonétiques et hutch, sont essentielles dans le développement embryonnaire, notamment dans la dynamique gauche-droite. Une **latéralité gauche** commence à s'installer, mais un phénomène inhibiteur empêche l'expression de la sonétique et hutch vers l'avant, favorisant une expression latérale.

Cette inhibition est liée à la **non-fermeture du tube neural**. Sans cette inhibition, un œil de cyclope pourrait se développer, car c'est l'inhibition centrale qui permet la formation de deux petites vésicules latérales. Lorsque le tube neural n'est pas fermé, l'œil apparaît autour du 22e jour, et la fermeture du neuroport antérieur se produit vers le 24e ou 25e jour.

À ce stade, une **information dite « négative »** émerge de la crête neurale, qui présente des colocalisations avec des informations provenant du système **hépato-pancréatique** et du **cœur**. Le cœur reçoit des informations importantes de la crête neurale, tout comme la gorge. Ces colocalisations s'expriment au niveau de l'œil, impliquant des gènes codants dans des espaces différents, illustrant ainsi des systèmes de colocalisation d'informations génétiques.

Un **autocorps** représente une fonction génomique, agissant comme une référence pour le corps. Ce champ électrique, résultant d'une polarité, est fondamental. Selon la loi de **Maxwell**, chaque champ électrique génère un champ électromagnétique. Ainsi, chaque individu reçoit une information spécifique.

Dans la notochorde, les cellules en avant reçoivent une information que l'on appelle la sonétique HH. Si cette croissance est ralentie, une accélération se produit, entraînant une expansion de l'épithélium, liée à des processus génétiques. Cependant, tant que le tube neural n'est pas fermé, un petit espace persiste.

Sans inhibition, l'œil se développe au centre, entraînant la formation d'un œil de cyclope. La fermeture du tube neural est cruciale pour que la crête neurale s'exprime latéralement. Une fois la fermeture réalisée, l'inhibition négative influence l'œil, en lien avec des phénomènes de colocalisation **thyroïdiens, cardiaques** et **hépatopancréatiques**. Ces grands organes ont un impact direct sur l'œil, qui est fortement relié à la **choroïde**, un tissu mésenchymateux vasculaire.

Il est important de considérer comment l'œil interagit dans l'espace. La grande flexion de l'embryon est liée à l'apparition des **vésicules optiques**, qui se forment en raison de la croissance et de cette flexion. Cette flexion est induite par l'**axe vasculaire aortique primitif**, autour duquel le système vasculaire s'enroule.

07. FORMATION DE LA PLACODE OPTIQUE

DURÉE : 04:28

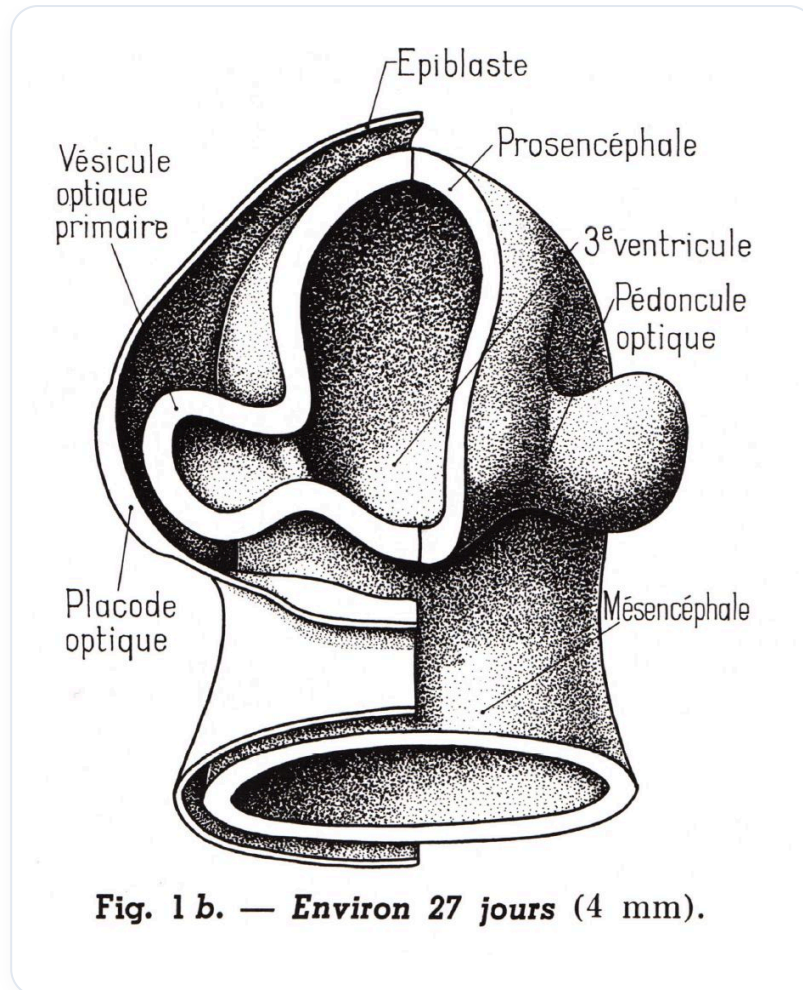
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous abordons en profondeur la formation de la placode optique, un événement clé du développement embryonnaire. À partir de l'ectoblast et du tube neural, la première ébauche optique émerge, révélant l'importance de la communication cellulaire sous diverses formes, notamment autocrine, paracrine et justacrine, et son interaction avec des phénomènes génétiques comme le sonique hedgehog (HH). Nous explorons la formation de la vésicule optique et la transformation de l'épiblaste en placode optique primitive, en soulignant l'influence des structures environnantes comme la notocorde et la fente colombomique dans la morphogenèse oculaire. Ce contenu est essentiel pour tout étudiant ou thérapeute désirant approfondir la compréhension du développement embryologique de l'œil.

FORMATION DE LA PLACODE OPTIQUE

Dans cette section, nous allons explorer la **formation de la placode optique** à partir de l'ectoblast de surface et du tube neural.



Tube neural et les ébauches optiques qui se forment

Nous observons d'abord le **tube neural** à l'intérieur, avec le **neuroport** et la **gouttière encéphalique** qui n'est pas encore fermée. C'est à ce stade que la première **ébauche optique** apparaît. Cette apparition est due à une **expansion** par des points d'appui vers l'extérieur.

TYPES DE COMMUNICATION CELLULAIRE

Il est essentiel de comprendre les différents types de **communication cellulaire** :

1. **Autocrine** : La cellule s'informe elle-même directement.
2. **Paracrine** : La cellule informe son voisin par contact direct.
3. **Télocrine** : Communication à distance, comme dans le cas des hormones **endocrines**.
4. **Neurocrine** : Communication par des neurotransmetteurs.
5. **Justacrine** : Communication entre cellules adjacentes.

Dans le cas de la placode optique, l'information de l'ectoblast est liée à un phénomène génétique, notamment le **sonique hedgehog (HH)**, qui est inhibé à la pointe de la plaque précordelle. Cela entraîne une **expansion latérale** par divers phénomènes génétiques.

FORMATION DE LA VÉSICULE OPTIQUE

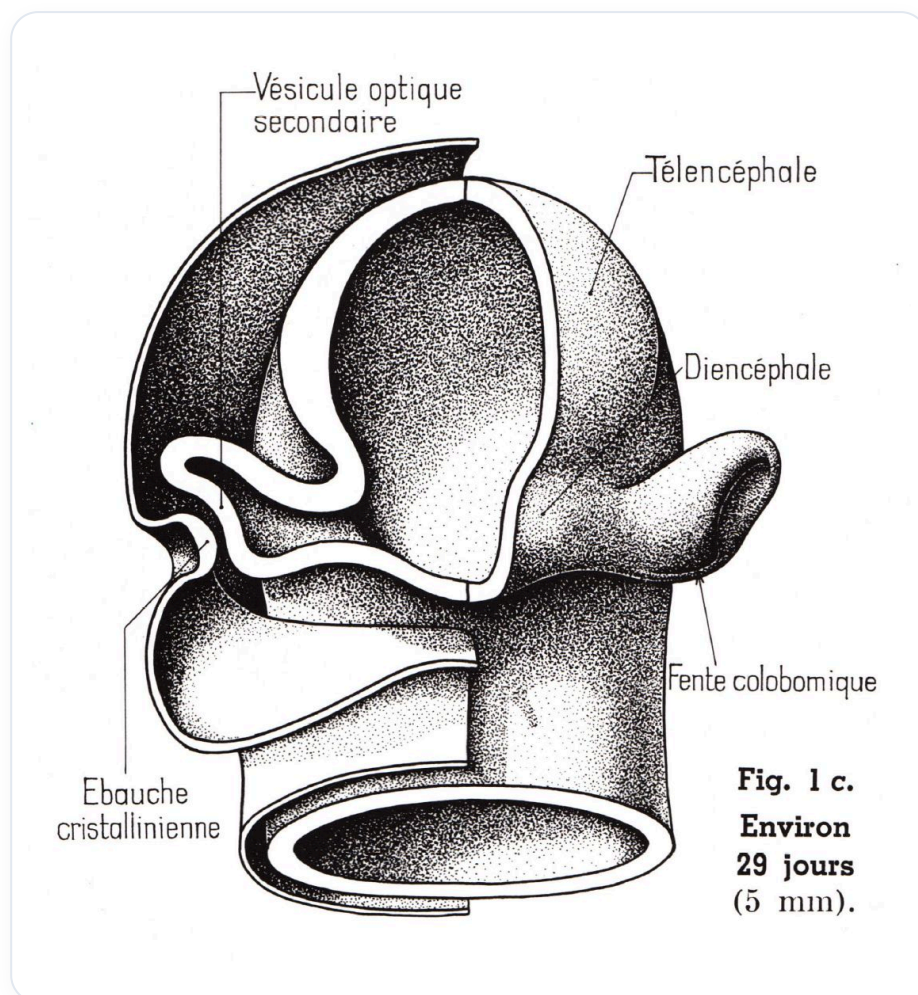
Nous observons la **vésicule optique primaire** qui commence à se former. Deux vésicules latérales apparaissent et poussent sur la partie de l'épiblaste de surface. Une **réaction métabolique justacrine** se produit, entraînant un gonflement qui forme la **placode optique primitive**.

Au départ, un tissu épiblastique apparaît entre le **septième et le huitième jour**. Ce tissu évolue en une **plaque neurale**, qui, sous l'influence de la **notocorde**, change de forme pour devenir une **gouttière**. Cette gouttière se referme pour former un **tube neural**. La partie supérieure disparaît, laissant la **crête neurale** et le tissu épiblastique de surface.

LIQUIDE AMNIOTIQUE ET LCR

Le liquide présent au-dessus de la placode optique est le même que celui à l'intérieur, c'est-à-dire le **liquide amniotique**, qui deviendra par la suite le **liquide céphalorachidien (LCR)**.

Les petites vésicules latérales se gonflent et, grâce à un contact moléculaire **justacrine**, le tissu épithélial se modifie pour former la **placode optique**. Cette placode devient un **fulcrum**, donnant l'impression de s'enfoncer sur le dessin.



Placode optique qui s'épaissit et se comporte comme un fulcrum

Cela est dû à la croissance de l'extérieur, qui crée un point d'appui.

FENTE COLOMBOMIQUE

Il est important de noter qu'il existe une **fente colombomique** dans laquelle passe une artère, connue sous le nom d'**artère hyaloïdienne**. Cette fente joue un rôle crucial dans le développement de la placode optique et des structures environnantes.

08. ORIGINE DE LA RETINE ET DU CRISTALLIN

DURÉE : 04:24

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Examen de l'embryologie oculaire, de l'évolution de la rétine au cristallin. Mise en évidence des communications juxtacrines et des interactions entre l'épiblaste, le LCR et le liquide amniotique. Étude de la vésicule optique primaire et secondaire, et de la transformation des vaisseaux hyaloïdiens en réseau rétinien (extension du cerveau modulée par des gradients chimiques). L'organogenèse du cristallin est reliée à l'épithélium de surface et au partitionnement des chambres oculaires.

ORIGINE DE LA RÉTINE ET DU CRISTALLIN

L'évolution de l'œil commence par l'observation d'un **espace** entre les différentes structures. L'**épiblaste** s'attache et change de forme, tandis qu'à l'intérieur, on retrouve du **liquide céphalorachidien (LCR)** et du **liquide amniotique**, qui ont une origine commune.

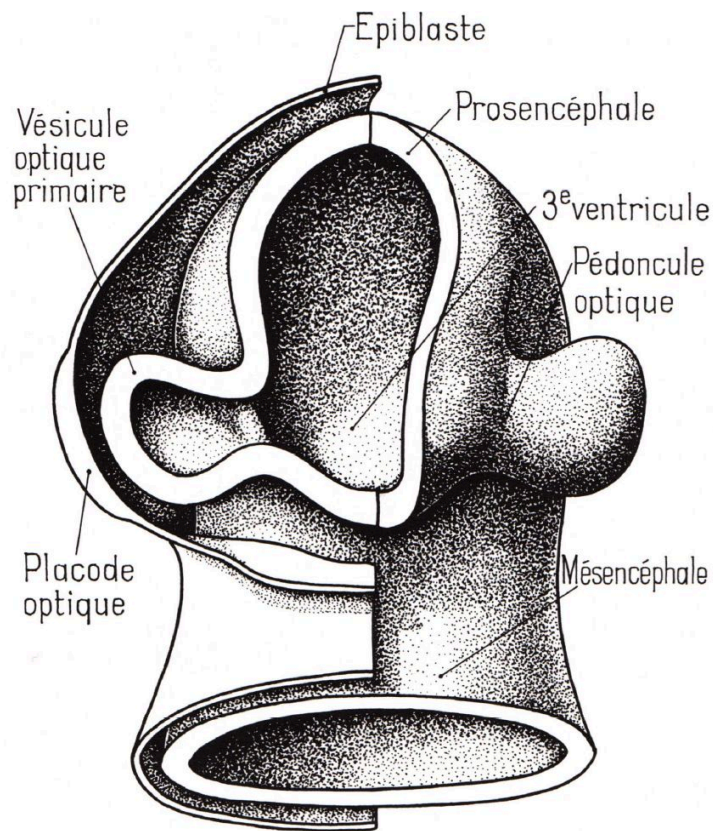


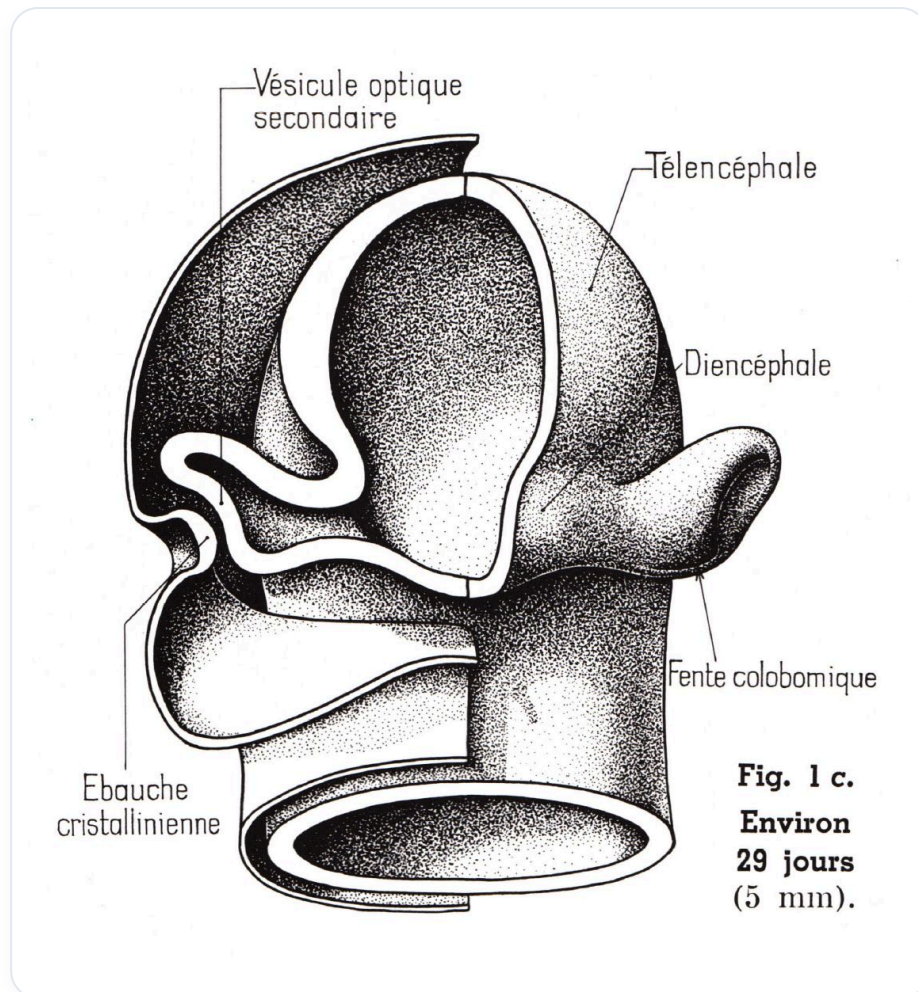
Fig. 1 b. — Environ 27 jours (4 mm).

Premiers stades du développement de l'œil

Une **communication juxtacrine** se met en place, permettant des connexions moléculaires. On observe également le parcours d'un vaisseau, qui représente la première vague de la **choroïde**, le tissu vasculaire de l'œil. Cette invasion est cruciale pour la formation d'une artère, impliquant divers composants tels que la présence de **vésicules** et un **gradient chimique**.

La fente colombique permet le passage des **vaisseaux hyéloïdiens**, qui se transformeront plus tard en **vaisseaux rétinien**s. La communication entre l'épiblaste et cette zone donne naissance à la **vésicule optique primaire**, qui évolue en **vésicule optique secondaire**. Ce tissu se divise en **feuillet interne** et **feuillet externe** de la rétine, formant ainsi l'**espace rétinien**.

Les anatomistes et embryologistes considèrent que la rétine est une extension du **cerveau**, influencée par le liquide céphalo-rachidien et les informations exudées sur un plan intercellulaire.



Formation de la vésicule optique et différenciation de la rétine

La **vésicule cristalline**, qui donnera le **cristallin**, provient également de l'épiblaste de surface. Cette rencontre se fait par communication juxtacrine.

Le cristallin se forme à l'intérieur, tandis que l'épithélium de surface reste en place, suivant un schéma similaire à celui de la formation du **tube neural**.

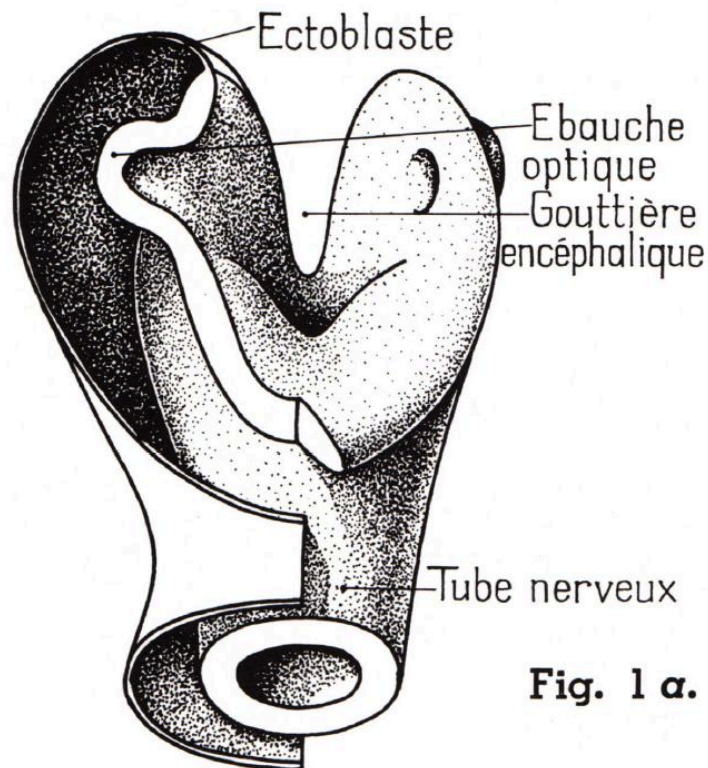


Fig. 1 α.

Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.

Développement et invagination du cristallin

La peau, en surface, se divise en différentes couches. Le tissu cristallin constitue la première couche de l'œil.

La **conjonctive** est la première membrane qui recouvre l'œil, tapissant également les futures paupières. À l'intérieur du cristallin, un espace se divise en deux chambres : **antérieure** et **postérieure**. La rétine, quant à elle, est extrêmement fine, semblable à une feuille de papier de cigarette.

09. LES DIFFÉRENTES COUCHES DE L'ŒIL 1

DURÉE : 05:01

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Analyse de l'histologie oculaire (sclérotique, choroïde, processus ciliaires, rétine) et de ses spécificités fonctionnelles. Introduction aux principes d'iridologie en tant qu'approche diagnostique tissulaire. Explication détaillée de l'activité des photorécepteurs et de la couche pigmentaire, illustrant les mécanismes biochimiques de la transduction visuelle.

LES DIFFÉRENTES COUCHES DE L'ŒIL

L'**œil** est constitué de plusieurs couches, souvent décrites comme des chaussettes superposées.

1. LA SCLÉROTIQUE

La première couche, appelée **sclérotique**, est en continuité avec la **cornée** à l'avant. La cornée est une structure **transparente** qui permet à la lumière de pénétrer dans l'œil. Le **limbus** et la partie blanche de l'œil, connue sous le nom de **sclérotique**, constituent cette première chaussette.

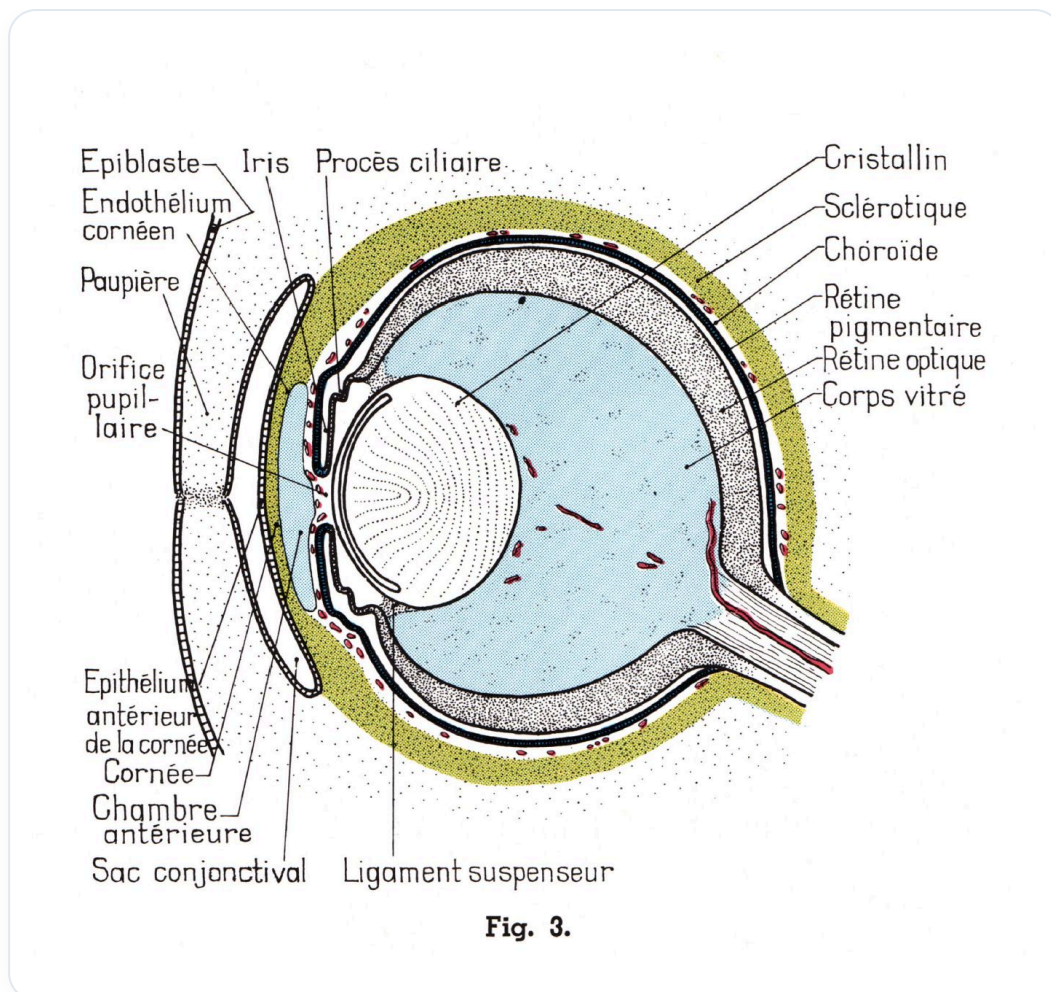


Fig. 3.

Schéma général de l'œil

2. LA CHOROÏDE

En retirant la sclérotique, on découvre la **choroïde**, une couche extrêmement **vascularisée**. La choroïde se prolonge vers l'avant avec l'**iris**. L'**iridologie** est une pratique qui consiste à lire les informations sur la santé à travers l'iris, qui peut stocker divers éléments, comme le **soufre**.

3. LES PROCESSUS CILIAIRES

Les **processus ciliaires** et les **muscles suspenseurs de l'iris** jouent un rôle crucial dans la **physiologie** de l'œil. Ces structures sont essentielles pour le système d'**accommodation**, permettant au **cristallin** de changer de forme afin que l'image se projette correctement sur la **rétine**.

4. LA RÉTINE

La troisième chaussette est la **rétine**, qui est le tissu nerveux le plus profond et représente une extension du **cerveau**. Elle est formée de deux couches : une couche interne et une couche externe. Un **décollement de la rétine** se produit lorsque l'espace entre ces deux couches se développe.

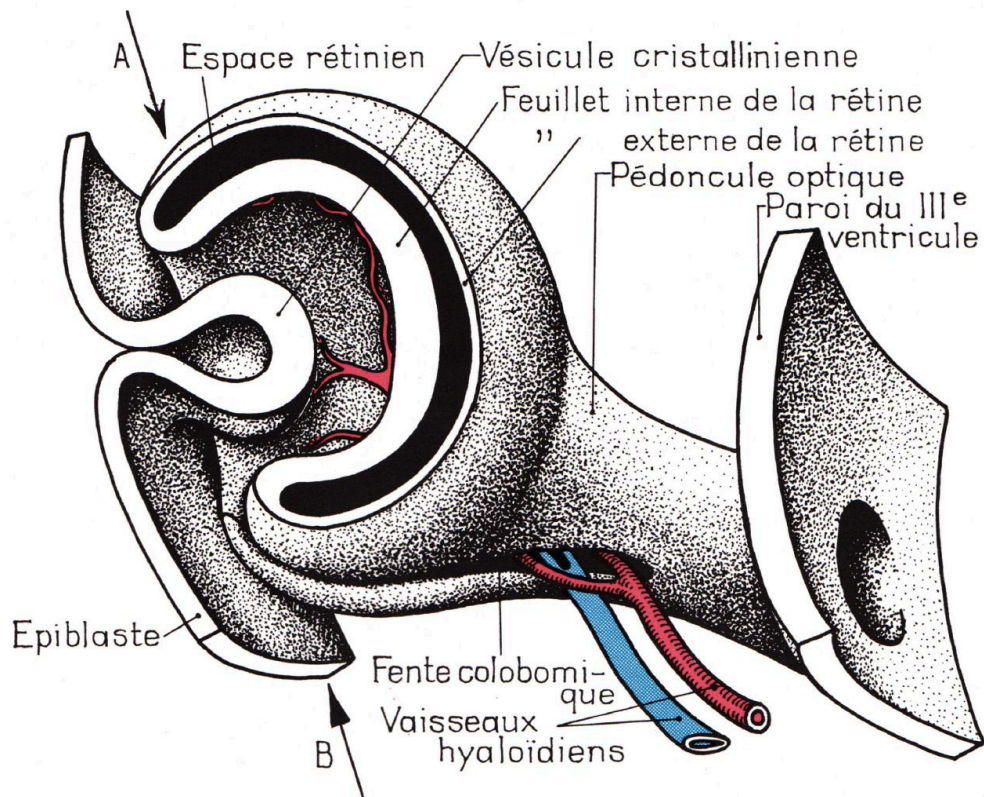


Fig. 3. — Ebauche oculaire humaine. Embryon d'environ 33 jours.

Tuniques de l'œil, processus ciliaires et rétine

5. LA COUCHE PIGMENTAIRE ET LES PHOTORÉCEPTEURS

La rétine contient également une **couche pigmentaire** et des **photorécepteurs**, qui se divisent en **cônes** et **bâtonnets**. Ces cellules sont essentielles pour la **transduction**, le processus par lequel un photon est converti en énergie électrique, permettant ainsi la perception visuelle.

CONCLUSION

Ces différentes couches de l'œil travaillent ensemble pour permettre la vision, chacune ayant un rôle spécifique et crucial dans le fonctionnement de cet organe complexe.

10. RAPPEL DU MOUVEMENT DÉVELOPPEMENTAL

DURÉE : 06:13

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose un éclairage essentiel sur le mouvement développemental, en mettant l'accent sur l'intégration du crâne et le développement du cerveau, ainsi que leur impact sur la fonction oculaire. Les concepts de céphalisation, cardialisation, et l'importance du palatin sont examinés pour illustrer la synergie entre structure et fonction. En soulignant le rôle des mécanismes d'auto-régulation et de la force embryonnaire, la formation permet une compréhension approfondie de la cartographie de développement et des axes anatomiques. Cela aboutit à une nouvelle perspective sur le traitement des pathologies comme la tendinite, en considérant les interactions électriques et les mouvements dynamiques au sein des champs électromagnétiques du corps. Les implications en neurophysiologie et en thérapeutique sont également discutées, ouvrant de nouvelles voies pour les praticiens.

RAPPEL DU MOUVEMENT DÉVELOPPEMENTAL

L'intégration du **crâne** et du **développement du cerveau** est essentielle pour comprendre le mouvement développemental. L'œil, qui se développe initialement de manière très latérale, se dirige progressivement vers la partie antérieure. Ce processus fait partie d'un développement global du corps, impliquant des mécanismes tels que la **céphalisation**, la **cardialisation**, l'**ascensus** du cerveau et la **descente viscérale**.

Ce développement est également influencé par le **palatin**, qui devient un point d'appui pour l'œil sur le plan crânien. Chaque os du crâne joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l'œil. Comprendre ce mouvement de développement permet de saisir la **force fonctionnelle** et la **force thérapeutique**. La relation entre **structure**, **fonction** et **forme** est fondamentale : la forme est l'expression de la structure et de la fonction. Une bonne structure se traduit par une bonne forme.

Le corps possède des **mécanismes d'auto-régulation** qui lui permettent de s'équilibrer grâce à des processus **allostatiques** et **homéostatiques**. L'allostase est un processus interne qui aide à maintenir l'équilibre. La force embryonnaire, ou force de guérison, utilise la même énergie que celle présente dans l'embryon pour développer une forme. Ainsi, le développement embryologique et la régénération corporelle partagent une énergie commune.

Connaître les processus développementaux, c'est comprendre la **cartographie** de ce développement, qui suit une organisation spécifique. Par exemple, un membre s'ouvre d'abord d'une certaine manière avant d'effectuer un mouvement plus complexe. Ce développement se produit simultanément avec d'autres mouvements dans le corps.

L'importance du cerveau est cruciale, et il est nécessaire de revisiter les **axes anatomiques** et **structuraux**. Au final, tout cela se manifeste dans un **champ électrique**. Lors du traitement d'une tendinite, il est pertinent de réfléchir en termes électriques, car les interventions sur ces axes cérébraux relèvent de champs électriques plutôt que de simples structures.

L'œil est enraciné dans une sphère d'énergie pure, cherchant un axe électrique. Cette notion de **polarité** est intégrée dès le départ dans l'organisme, avec des cellules nourricières et folliculaires, ainsi que des concentrations métaboliques spécifiques. Ces niveaux électromoléculaires créent des mouvements dynamiques.

En travaillant sur l'œil, il est important de considérer ces aspects électriques. L'axe des yeux est enraciné, et les mouvements des racines illustrent comment les champs électromagnétiques fonctionnent. Ces mouvements ne sont pas linéaires, mais plutôt des mouvements moléculaires et ioniques. La **transduction** d'un photon en un champ électrique implique des changements de perméabilité membranaire, qui seront explorés dans le cadre de la **neurophysiologie**, notamment avec des éléments comme la **rhodopsine** et les **métarhodopsines**. Ces changements d'intégration montrent comment les informations énergétiques modifient la forme membranaire.

11. PRATIQUE: COMPRESSION V4 ET ZONE B

DURÉE : 07:04

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la pratique de la compression ventriculaire du quatrième ventricule (CV4), en lien avec le trou de Mangali et l'équilibre entre les milieux intra- et extra-encéphalique. Les participants apprendront comment travailler efficacement avec cette technique pour favoriser la circulation du liquide céphalo-rachidien et l'harmonie corporelle, en intégrant des concepts clés comme l'attitude de neutralité et l'importance de l'attention spacieuse. À travers des exemples cliniques et des instructions précises, la séance guide les thérapeutes dans l'art de la compression, soulignant l'importance de la patience et de la connexion corps-esprit dans le processus de guérison.

PRATIQUE : COMPRESSION V4 ET ZONE B

Au cours de cette séance, nous allons aborder la **compression ventriculaire du quatrième ventricule** (CV4). Cette technique est en relation avec **Mangali**, un concept clé qui représente l'exploration de l'espace **extra-encéphalique**.

La connexion au niveau du quatrième ventricule est essentielle, car elle est liée aux **processus choroïdes** qui fabriquent le **liquide céphalo-rachidien**. À l'arrière, il existe une ouverture vers le compartiment **liquide intra-encéphalique**, reliant le quatrième ventricule au troisième ventricule, aux yeux et aux ventricules latéraux. Ce passage est connu sous le nom de **trou de Mangali**.

L'objectif de cette pratique est de rechercher un **équilibre** entre les milieux intra- et extra-encéphalique. L'œil joue un rôle crucial dans cet équilibre, et nous allons travailler à travers le CV4 pour atteindre cet état d'harmonie.

La compression doit durer au moins **sept minutes**, permettant au corps de **s'exprimer** et de se libérer. À ce stade, il est important d'être à l'écoute pour effectuer un **EV4**, une expansion du quatrième ventricule vers la **zone B**, remplissant ainsi l'espace environnant.

Il est essentiel d'adopter une attitude de **neutralité** durant cette pratique. Évitez de vouloir "bien faire", car cela peut entraîner une compétition intérieure. Laissez l'espace se créer naturellement, car c'est dans cette rencontre des **deux neutres** que se produit la guérison.

Un exemple illustratif est celui du docteur **Jalous**, qui a soigné Becker. Après quelques minutes de traitement, Becker a exprimé son impatience, mais Jalous a expliqué que le véritable traitement commence souvent après la fin de la manipulation. Il est crucial de laisser le temps au processus de s'installer et de permettre à la pièce de se poser.

Pour visualiser le CV4, positionnez-vous juste en dessous de l'**ignon**, à l'arrière du **cervelet**. Faites attention à ne pas comprimer les **carotides** ; si elles deviennent bleues, il faut arrêter la compression. Les pouces doivent être légèrement lâches, et il est important de trouver un bon **fulcrum**.

Le CV4 nécessite l'implication de tout votre corps, pas seulement de vos mains. Trouvez un équilibre entre l'avant, l'arrière, la gauche et la droite, en vous centrant sur votre propre **centre de gravité**. La compression doit être un acte conscient, où votre corps et votre esprit sont au service de vos mains.

Il est crucial de ne pas compresser avec votre regard. Une attention trop focalisée peut entraîner une perte de conscience. Cherchez à maintenir une **attention spacieuse**, équilibrant votre zone B et votre liquide interne.

Lorsque vous sentez une réponse, cela indique un **EV4**, une ouverture qui représente le rééquilibrage entre les compartiments extra-encéphalique et intra-encéphalique, en lien avec **Maljandi**.

12. L'IMPERMANENCE

DURÉE : 09:08

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo offre une exploration profonde de l'impermanence et de son impact sur notre perception et nos émotions. L'enseignement insiste sur l'importance de reconnaître nos propres schémas à travers des pratiques comme la méditation, nous apprenant à observer nos pensées et à revenir à un état de neutralité. Par ailleurs, elle aborde le fonctionnement du système visuel et comment nos préjugés affectent notre perception de la réalité. En développant une compréhension de l'interdépendance des expériences et en travaillant sur notre centre de gravité, nous pouvons aligner notre énergie vitale et favoriser une approche axée sur la santé plutôt que sur la maladie. Apprenez à interroger vos perceptions et à vous libérer de vos fausses interprétations pour un cheminement thérapeutique plus conscient.

L'IMPERMANENCE

Apprendre petit à petit à **agrandir notre perception** est essentiel. Cela implique de vivre avec les yeux un peu plus ouverts et d'apprendre à repérer nos propres **schémas**. Observez un schéma : si vous parvenez à l'observer, vous pouvez le **nettoyer**. Souvent, nous utilisons les autres comme des chiffons pour nettoyer nos propres vitres.

Avez-vous déjà remarqué que nous projetons nos schémas de **satisfaction** à l'extérieur de nous, que ce soit sur un sujet ou un objet ? Puis, un jour, nous sommes déçus. Ce qui est important, c'est que, à un moment donné, nous en voulons à l'autre. Certains vont même plus loin : après avoir trop projeté à l'extérieur, ils en veulent au monde entier.

Il est crucial d'observer et de repérer nos propres schémas. Une des façons d'y parvenir est de **méditer**. Si vous souhaitez découvrir votre esprit, méditez. Après quelques secondes, des pensées surgiront, et vous serez souvent kidnappé par l'une d'elles. La méditation consiste à observer ces pensées et à revenir à un état de **neutralité**. Cela vous apprend progressivement à découvrir vos propres schémas, qui ne sont pas neutres.

Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez ? C'est immédiat et passif. Vous ouvrez les yeux et le monde est là. Souvent, nous pensons que **voir**, c'est **croire**. Nous croyons parce que nous avons vu. Cependant, ce que nous voyons n'est pas une vérité universelle. Ce n'est pas une réalité

objective, car nous avons des **préjugés** qui influencent notre perception. La nature ne prend pas en compte ces préjugés, et le processus thérapeutique non plus.

Nous créons une **réalité virtuelle** que nous pensons unique. Il est intéressant de noter que votre cortex visuel utilise **30 %** de votre cerveau, comparé à **8 %** pour le toucher et **2-3 %** pour l'ouïe. À chaque seconde, vos yeux envoient environ **2 milliards d'informations** à votre cortex visuel, tandis que le reste de votre corps n'en envoie qu'un milliard. Cela signifie que la vue représente un tiers de votre volume cérébral, utilisant deux tiers de vos ressources. Il n'est donc pas surprenant que la vue soit une illusion si importante.

Le circuit de **Papèse**, incluant les colliculi et les noyaux amygdaliens, montre que tout ce que vous voyez influence vos **émotions**, et vice versa. Cela signifie que la vue devient une **composition mentale**. Par exemple, la peur peut déformer la réalité. J'ai eu un enfant traumatisé qui avait associé peur et danger après avoir vu un film. En dissociant ces deux expériences, j'ai pu réajuster sa perception de la réalité.

Rien n'existe par lui-même. Lorsque nous comprenons cela, notre vision change. Même l'**ego** n'existe pas de manière autonome ; il devient un agrégat. Tout est **interdépendant** et **impermanent**. L'impermanence est ce qui donne de l'énergie et du mouvement, représentant notre **énergie vitale**, ou **chi**.

Pour travailler avec l'impermanence, il faut être attentif à chaque moment, chaque pensée, chaque détail. Cela implique d'apprendre à voir au-delà de nos projections et de nos peurs. Petit à petit, nous devons nous libérer de nos **fausses interprétations**, ce qui n'est pas toujours facile. Parfois, nous voulons rester fixés dans notre idéologie.

Dès que vous pensez être dans la réalité, vous risquez d'avoir de fausses émotions. Je vous propose d'exploiter votre **force intérieure** et de réajuster vos idées sur la chance et le succès. Avoir la bonne intention est primordial.

Nous allons travailler avec votre **centre de gravité**. L'énergie vitale se trouve dans le ventre, c'est **ARA**, un des centres importants. Cette impermanence soutient cette énergie vitale. Si vous parvenez à vous ajuster avec votre propre centre, cela sera beaucoup plus puissant.

Nous allons explorer trois grands types d'énergie et de mouvements : le **mouvement induit**, le **mouvement permis**, et le **mouvement présent**. Accepter sa force et sa faiblesse est essentiel, tout comme ouvrir son cœur à de nombreuses possibilités.

Lorsque des personnes viennent avec des problèmes aigus, je leur pose souvent la question : "Quand tu seras guéri, qu'est-ce que tu pourras faire ?" Cela crée une nouvelle direction, car il est important de travailler avec la **santé**, et non contre la maladie. Diriger notre attention vers la santé est crucial.

13. AXE CRANIO SACRÉ PRIMITIF

DURÉE : 03:34

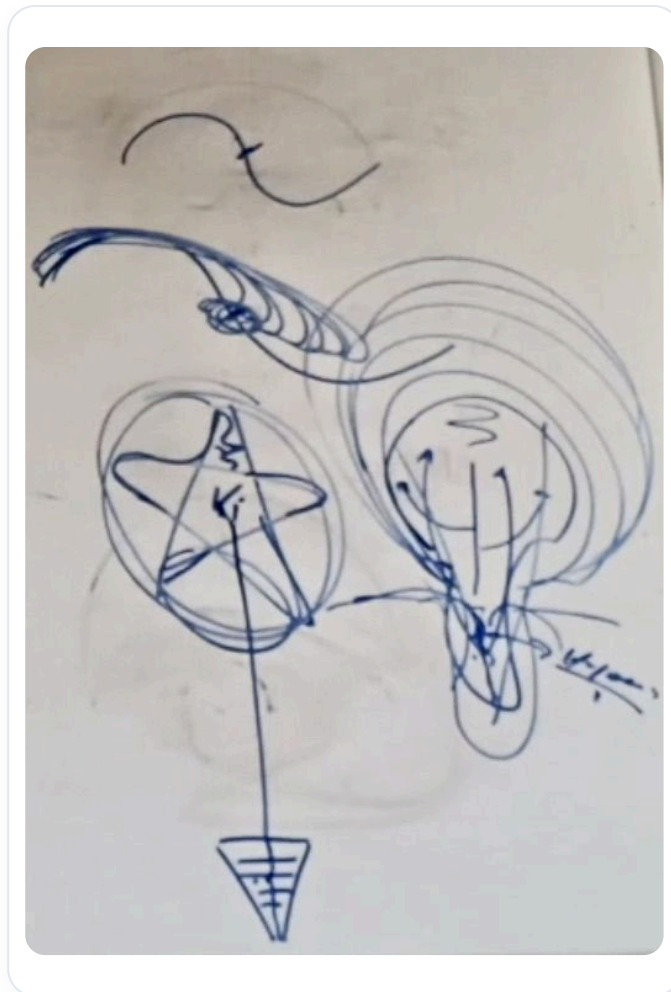
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur l'axe cranio-sacré primitif, qui émerge lors de la deuxième semaine du développement embryonnaire avec la formation de la notochorde. L'enseignement met en lumière l'importance de cette structure pour le crâne et le sacrum, notamment en soulignant comment un sacrum libre est essentiel pour assurer la fonctionnalité de la colonne vertébrale et la flexion-extension de la base du crâne. En outre, la vidéo traite des implications que ces dynamiques embryonnaires ont sur les pathologies urogénitales, et comment la libération de certains blocages émotionnels ou énergétiques entre le sigmoïde et la vessie peut contribuer à un meilleur équilibre global. Les étudiants apprendront à manipuler ces concepts pour améliorer leur pratique en ostéopathie et en embryologie biodynamique.

AXE CRANIO-SACRÉ PRIMITIF

Au cours de la deuxième semaine de développement embryonnaire, la **forme en S** du processus épiblastique commence à former la **notochorde**.



Début du processus épiblastique

Le **nœud de Hensen**, ou dépression primitive, devient un point d'appui fixe et se déplace progressivement vers l'arrière.

Cette structure est essentielle car elle constitue la base du **crâne**, intégrant des éléments comme l'**hypophyse**, les **grandes ailes du sphénoïde**, le **système pétreux**, le **système occipital** et l'**ethmoïde**. En bas, le développement du **sacrum** commence, avec le processus de S2, qui représente le vestige de la ligne primitive. Ce processus devient un point d'appui crucial, soulignant l'importance d'un **sacrum libre** pour permettre une unité fonctionnelle.

Dans cette phase de développement, l'embryon prend une forme semblable à une raquette, avec la notochorde et la ligne primitive. Ce processus de croissance génère un champ d'aspiration pour former le **mésoderme**, notamment le champ précardiaque. La croissance antérieure de l'embryon aspire le matériel dans cette zone, entraînant des cellules en forme de **bottle cells** vers le centre. Ces cellules libèrent de l'**acide hyaluronique**, essentiel au niveau mésenchymateux.

L'axe notochordal est fondamental, car il influence la liberté de mouvement du sacrum. Si le sacrum est bloqué, la colonne vertébrale ne peut pas fonctionner correctement, ce qui affecte la base du crâne. Une base du crâne non libre empêche une bonne **flexion-extension**, entraînant un déséquilibre entre le **neurocrâne** et le **viscérocrâne**.

Cette dynamique est liée à la force d'ascension du crâne, où l'œil s'installe, et à la mise en place d'un **tissu mésodermique**. La croissance ectodermique tire vers le haut, tandis que le nœud primitif descend vers le sacrum. Cela crée une zone d'importance pour l'information protéinique en relation avec la mère.

De nombreuses **images ancestrales** bloquées se situent entre le sigmoïde et la vessie, où il est crucial de dégager ces informations. Les problèmes urogénitaux peuvent être transmis par ces informations, et la force de migration descendante sacrale joue un rôle clé dans ce processus.

14. DIFFÉRENTES COUCHES DE L'OEIL 2

DURÉE : 05:25

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

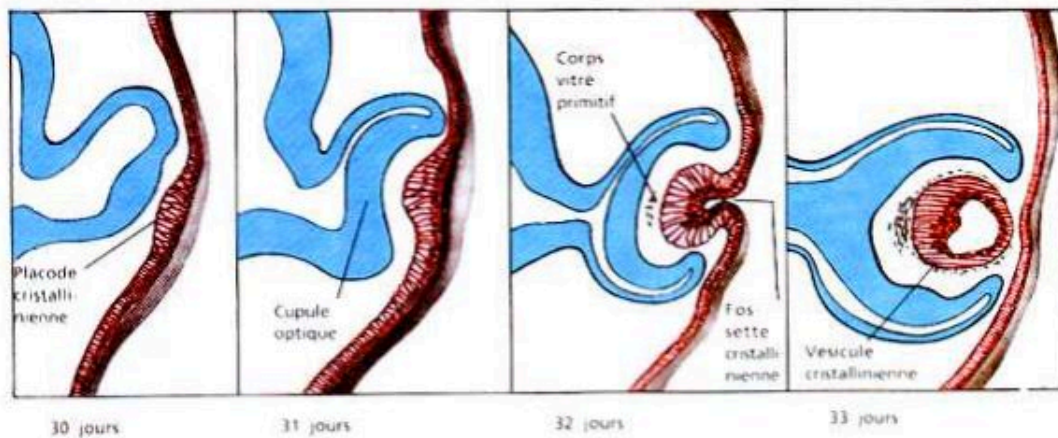
Cette vidéo explore en profondeur les différentes couches de l'œil, notamment le canal de Cloquet, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée, et le développement du cristallin à partir de l'ectoderme. Les concepts clés incluent l'importance de l'invagination dans la formation du cristallin et la distinction entre les parties antérieure et postérieure de l'œil, comprenant la vésicule cristalline et la rétine. En dévoilant les connexions entre les structures oculaires, la vidéo met en lumière des processus embryologiques complexes qui enrichissent la pratique des thérapeutes et leur compréhension des pathologies oculaires.

LES DIFFÉRENTES COUCHES DE L'ŒIL

Il reste un **fin canal** dans l'œil, appelé le **canal de Cloquet**. Ce canal est un vestige dans l'humeur vitrée.

L'**humeur aqueuse** et l'**humeur vitrée** sont deux types d'humeurs présentes dans l'œil. L'humeur vitrée peut être imaginée comme un **ballon d'eau gélatineuse** qui flotte dans l'œil, avec en son centre un fin canal qui se connecte directement au **cristallin**. Ce canal est également lié au **nerf optique** ou au **canal hyaloïde**.

Le cristallin provient de l'**ectoderme** de surface. Au cours de la cinquième semaine de développement, une **invagination** forme une **vésicule cristalline** entourée de **mésenchyme vascularisé**. La placode s'invagine pour devenir le cristallin, un processus similaire à celui de la formation du **tube neural**. Ce mouvement laisse un espace à l'intérieur, qui devient le cristallin.



Formation du cristallin

Invagination de l'ectoderme

Le cristallin subit une évolution qui forme des **lignes primitives**. Il est essentiel de comprendre comment il se développe comme un tube neural pour devenir la lentille de l'accommodation.

La **fente colombique** présente une ligne qui, avec les artères, donnera le canal de Cloquet. Ce canal se ferme avec l'**artère** et la **veine hyaloïde** qui se situent au centre. La vésicule cristalline primaire évolue pour devenir une vésicule cristalline secondaire avec la placode.

À l'extérieur, la couche formée est la **sclérotique**, qui constitue la première chaussette. La **choroïde** forme la deuxième chaussette, reliant le cristallin. L'œil peut être divisé en deux parties : **antérieure** et **postérieure**. La partie antérieure se divise en **chambre antérieure** et **chambre postérieure**.

La **conjonctive** et la **cornée** sont en continuité, la cornée étant transparente et en continuité avec la sclérotique. La choroïde, également appelée **UV** (du latin *uva*, signifiant raisin), est une peau riche en vaisseaux sanguins. Elle se divise en trois parties : la choroïde, la cornée à l'avant, et l'**iris** à l'arrière, qui est une continuité de la choroïde.

L'**iris** est maintenu par un **ligament suspenseur** et des **muscles ciliaires**.

Enfin, la **rétine** est la couche la plus interne de l'œil. Elle provient de la première vésicule, la **vésicule optique primaire**, qui se développe en formant une structure en forme de calice. La rétine est composée de deux couches, interne et externe, et c'est ici que se produit un **décollement de la rétine**.

15. CRETES NEURALES

DURÉE : 03:29

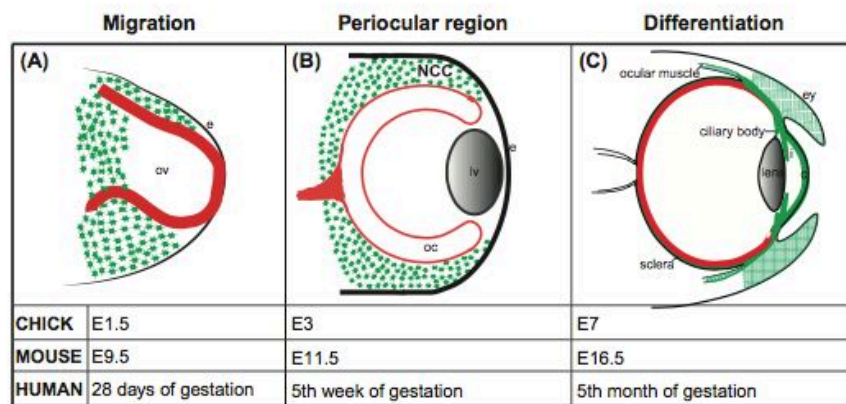
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo se concentre sur le mouvement de la crête neurale, un processus clé en embryologie qui engendre diverses structures corporelles après la neurulation. Elle explore les types de mouvements, notamment prosencéphales, mésencéphales et rhombocéphales, et explique comment la crête neurale remet en question notre compréhension des interactions génétiques et métaboliques lors du développement embryonnaire. En apprenant à identifier les signes dans les structures du corps, notamment au niveau de la face, les thérapeutes peuvent mieux interpréter l'état interne des patients. La vidéo met également l'accent sur l'importance des migrations cellulaires et des influences ambiantes dans la formation des tissus, en soulignant le rôle des micro-vaisseaux et des micro-nerfs, afin de fournir une vision intégrée de l'embryologie biodynamique.

MOUVEMENT DE LA CRÊTE NEURALE

Le **mouvement de la crête neurale** est un processus complexe impliquant différents types de **différenciation** et de **facteurs d'induction**. Ces facteurs peuvent être de nature **métabolique** ou **passive**, et interviennent après la **neurulation**.



Mouvement de la crête neurale

Les **vaisseaux sanguins** jouent un rôle crucial en guidant le système, tandis que des éléments **génétiques** influencent également l'orientation des cellules vers les zones appropriées.

TYPES DE MOUVEMENTS

On distingue trois grands types de mouvements :

- **Prosencéphales**
- **Mésencéphales**
- **Rombocéphales**

Lors de la **fermeture du tube neural**, les cellules qui formeront la crête neurale émergent. Ces cellules vont engendrer divers processus dans le corps, créant une **coulée** qui s'étend de l'arrière vers l'avant, envahissant toute la **face**. Cela signifie que la face, les os, la peau, jusqu'au niveau du **platysma**, proviennent de la crête neurale.

Ce tissu est hautement **informé** et **informatif**. Par exemple, tout ce qui se trouve dans votre ventre est également issu de la crête neurale. Les **ganglions** et autres structures reflètent l'état interne du corps, permettant d'apprendre à **lire le visage** à travers les rides, les cernes et les couleurs.

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT

Le **prosencéphale** se développe en **téléencéphale** et **diéncéphale**, avec une migration significative du diéncéphale. Ce dernier, ainsi que le **diéncéphale** et le **mésencéphale** antérieur, migrent vers la crête neurale. Ce processus de coulée est essentiel pour le développement.

Avant la fermeture du tube neural, des influences négatives, comme celles liées au **système hépatopancréatique, thyroïdien et cardiaque**, fournissent des informations à la crête neurale, qui est également considérée comme de l'**ectomésenchyme**. Ce dernier est un mélange de **mésoderme** et de crête neurale.

IMPORTANCE DE LA CRÊTE NEURALE

La crête neurale joue un rôle fondamental dans la **migration** et la **colonisation**, contribuant à des caractéristiques spécifiques. Elle influence également la construction des **micro-vaisseaux** et des **micro-nerfs**, en particulier les **péricytes**.

Ce processus permet de créer des points d'appui et d'émergence, fournissant une **force ambiante embryonnaire** qui restructure les micro-nerfs en croissance. Il est important de noter que ces interactions se déroulent à un niveau **électrique**.

Au niveau de l'œil, une zone en vert englobe et façonne le tissu antérieur, qui est de l'**ectoderme**, en relation avec cette coulée mésodermique, notamment autour de la **sclérotique**.

16. L'ŒIL ET LES MÉMOIRES

DURÉE : 05:02

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous plongeons dans les concepts de mémorisation neuronale et tissulaire, détaillant comment notre corps enregistre des expériences et les conséquences sur la santé physique lorsque ces mémoires restent non intégrées. À travers des exemples concrets, tels que les impacts émotionnels sur les enfants, nous explorons le rôle crucial des glandes comme les surrénales et la thyroïde dans ce processus. Des techniques thérapeutiques telles que le Mouvement Rapide des Yeux (MDR) et la cohérence cardiaque sont présentées comme des outils pour traiter ces mémoires enfouies et rétablir un équilibre entre les dimensions cognitivement discordantes de notre existence.

L'ŒIL ET LES MÉMOIRES

La **mémorisation neuronale** et la **mémorisation tissulaire** sont des concepts essentiels dans la compréhension de la manière dont notre corps enregistre des expériences. Il est possible de stocker des **mémoires** dans différentes parties du corps, influencées par l'œil. Si ces mémoires ne sont pas intégrées, elles peuvent se **somatiser**. En d'autres termes, ce qui n'est pas intégré se manifeste physiquement.

Chaque fois qu'un problème reste non résolu, le corps le mémorise symboliquement, en fonction de divers **espaces** : minéral, végétal, animal ou humain. Cette mémorisation dépend également des **timings**, des processus de **coordination** et de **synchronicité**. Par exemple, un enfant de trois ans, laissé seul à la maison, peut ressentir de la panique et développer des symptômes physiques comme des sinusites chroniques. Ce phénomène illustre comment un problème émotionnel peut se traduire par des symptômes physiques.

Les **surrénales** jouent un rôle crucial dans cette dynamique. Elles réagissent au stress et, si elles sont bloquées, cela peut entraîner des problèmes de santé. Il est important de libérer les surrénales pour traiter les symptômes. De même, la **thyroïde** est liée à l'expression vocale et à la communication, surtout vers l'âge de sept ans, lorsque l'enfant commence à s'affirmer.

À l'âge de douze ans, le phénomène **hypophysaire** se manifeste, marquant le début de la puberté et la maturation des **gonades**. Ce processus hormonal est également lié à des espaces de **synchronicité**.

Il existe des personnes qui peuvent être bloquées dans le temps, revivant des expériences d'enfance. Ces souvenirs peuvent être réactivés par des stimuli visuels ou auditifs. Pour traiter ces mémoires, des techniques comme le **Mouvement Rapide des Yeux (MDR)** sont utilisées. Cette méthode ne supprime pas le trauma, mais permet une dissociation et une réorganisation des souvenirs.

Les mouvements des yeux aident à rétablir l'équilibre entre le **rationnel** et l'**irrationnel**, ainsi qu'entre l'**intuitif** et le **rationnel**. Un déséquilibre dans ces domaines peut entraîner des problèmes hypophysaires. L'hypophyse joue un rôle clé dans la transmission de l'information entre les différentes aires du cerveau, notamment lors des mouvements oculaires.

Le rêve et les mouvements des yeux sont donc essentiels pour la **rationalisation** et la réorganisation des expériences vécues. Des pratiques comme la **cohérence cardiaque** peuvent également contribuer à cet équilibre.

17. L'ŒIL ET LE MOUVEMENT DE CORTICALISATION

DURÉE : 08:22

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le lien dynamique entre l'œil et le mouvement de corticalisation dans le développement du cerveau. Le processus de flexion céphalique et cervicale est examiné, ainsi que la réorganisation des tissus cérébraux en relation avec les structures faciales et viscérales. L'œil est présenté comme un acteur central dans ce mouvement, influençant la formation de la faux du cerveau et de la tente du cervelet, tout en intégrant des aspects psychiques et émotionnels à travers son lien avec le système hormonal. Les concepts de diaphragme d'équilibre et de fulcrum terminal sont introduits, soulignant l'importance de la stabilisation des suture crissiforme pour rééquilibrer les yeux et favoriser l'harmonie corporelle. Cette leçon offre des clés pratiques et théoriques pour les praticiens désireux de mieux appréhender le développement embryologique et ses implications thérapeutiques.

L'ŒIL ET LE MOUVEMENT DE CORTICALISATION

Le **cerveau**, initialement perçu comme un tissu plat, subit une transformation significative au cours de son développement. Imaginez un individu allongé sur une table, avec son cerveau en main. La première information à retenir est celle de l'**expansion** et de la **formation du tube neural**.

Ce processus commence par un **mouvement de flexion céphalique**, suivi d'une **flexion cervicale**, puis d'un développement **pontique** et d'un processus de **télencéphalie**. À mesure que le cerveau se redresse, les petites structures suivent ce mouvement de développement, indiquant un changement d'orientation.

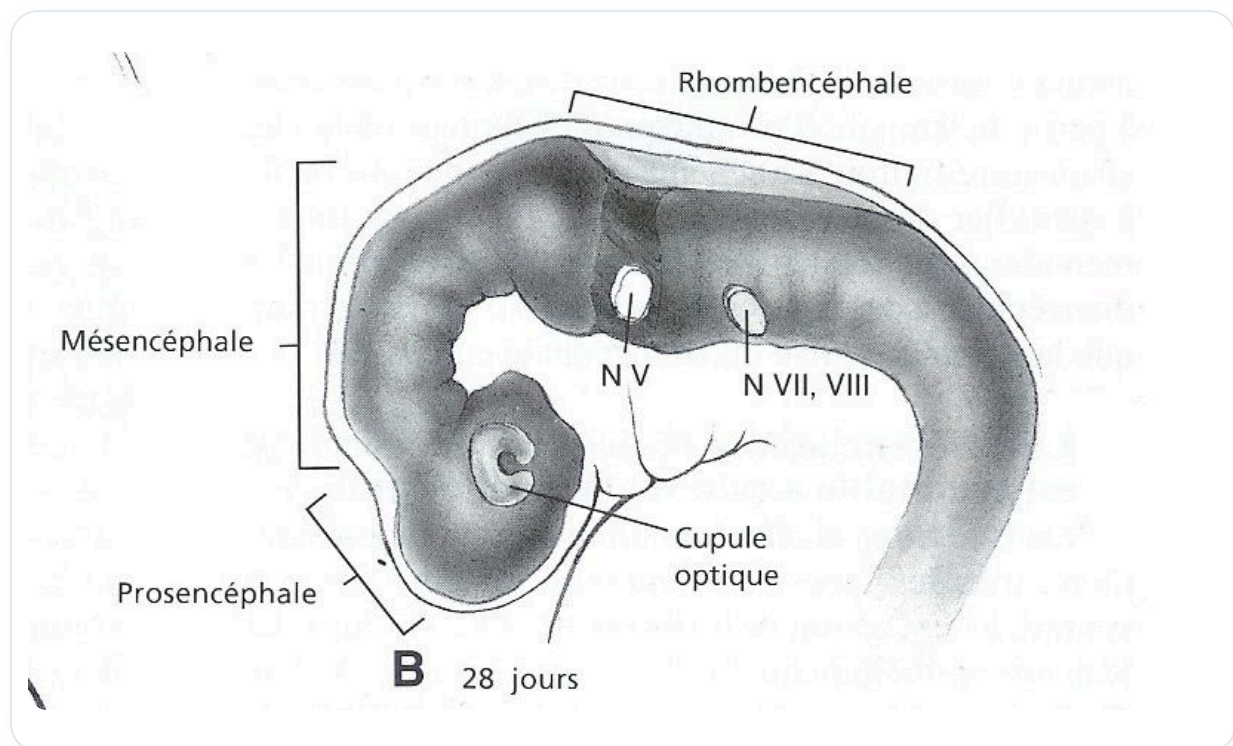
L'**œil**, dans sa spirale de développement, contient l'information de la **corticalisation**. Lors de ce redressement, tout le tissu se réorganise dans un mouvement de rotation, se rapprochant de la **ligne médiane**. En bas, le tissu tire vers le cœur et le système digestif, tandis qu'en haut, il se redresse. Ce mouvement est créé par l'**ascension du cerveau** et la **descente du cardio-viscéral**.

L'œil joue un rôle crucial dans ce phénomène de **corticalisation**, contribuant au développement de la **faux du cerveau** et de la **tente du cervelet**, qui s'insère sur les processus clinoïdes. À proximité se trouve le **chiasma optique**, un élément essentiel à prendre en compte.

Un autre aspect important est le **diaphragme de l'équilibre** et la **capsule de Tonon**, qui relie l'œil à l'ensemble du système facial et à tous les fascias du corps. Cela signifie que l'œil constitue une **unité** intégrale, contenant toute l'information faciale. Il reçoit également des informations émotionnelles et psychiques, véhiculées par des substances hormonales. Ainsi, l'état psychique est intrinsèquement lié à un état hormonal et émotionnel.

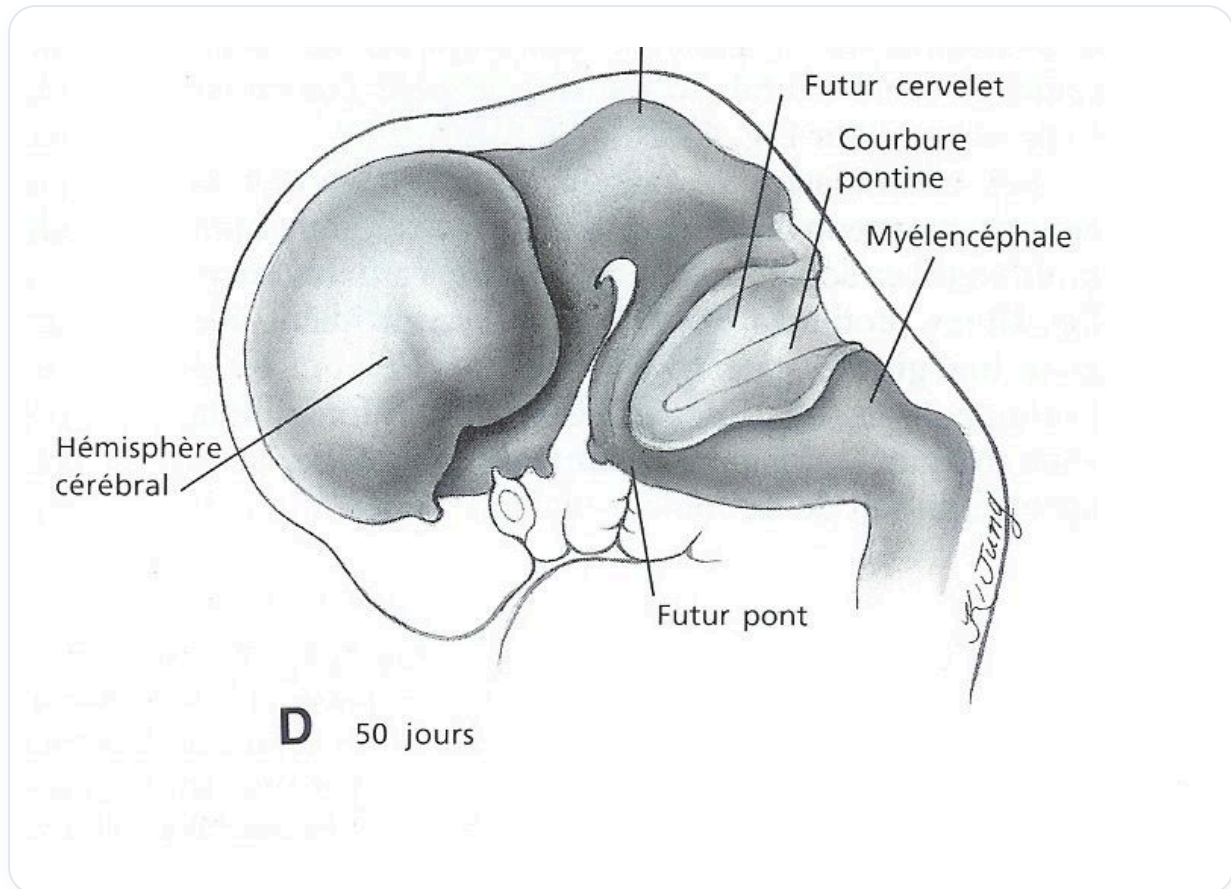
Traiter l'œil, c'est donc aborder le développement à la fois **péritonéal, périphérique** et **cortical**. L'œil est en relation avec la totalité du corps dans son expression et son développement. Chaque organe possède son propre point de vue, et chaque organe est un symbole.

Aux environs du **26e jour**, un **sillon optique** apparaît, lié à une connexion interne. Ce sillon est stimulé par une vésicule qui touche la paroi superficielle.



Sillon optique et vésicule

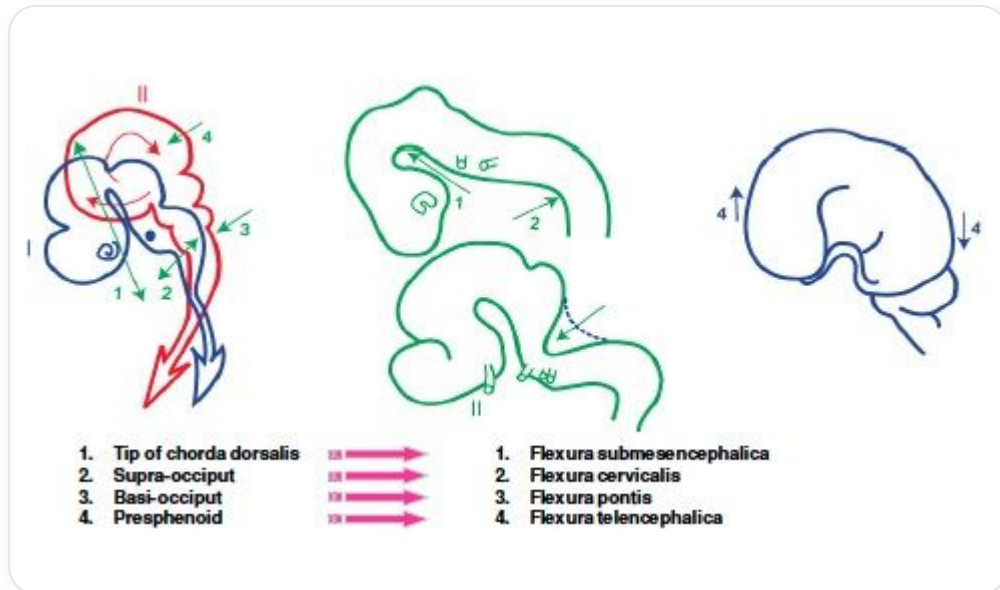
La flexion céphalique et cervicale entraîne une rencontre entre le cerveau et le cœur, avec l'œil se déposant sur le cœur.



Rencontre du cerveau et du cœur

Cela crée un **pli postérieur**, connu sous le nom de **courbure pontique**, où se trouve le sacrum et la tente du cervelet.

La **tente du cervelet** est primordiale, car elle établit des synchronicités avec le péritoine et le cerveau. La **flexure submésencéphale** est en rapport avec la pointe de la **notocorde**, servant de point d'appui. Le **supraocciput** est également lié à la flexion cervicale, tandis que la flexure pontique est associée à la base occipitale.



Points d'appui

L'ascension du tube neural influence le développement du système digestif et cardiaque, ainsi que d'autres espaces de développement. Les **colocalités** et **synchronicités** durant la morphogenèse aident à comprendre les points d'appui. L'ascension de l'**ectoderme** et la descente de l'**endoderme** sont essentielles pour l'intégration du cerveau.

L'œil suit cette phase de développement, se rapprochant de la ligne médiane pour former la **cristagalie**, qui réunit les membranes pour créer la faux du cerveau. La tente du cervelet se développe également durant le phénomène de pontisation.

Il est crucial de noter que le point d'appui, ou **fulcrum terminal**, de la mise en place des yeux est essentiel. Pour rééquilibrer les yeux, il est recommandé de placer un doigt dans la bouche, au niveau de la petite **suture crissiforme**. Cela permet aux deux yeux de trouver leur espace au moment où cette suture se stabilise.

La **margelle frontale**, la **margelle zygomatique** et la **margelle maxillaire supérieure** sont des points d'appui importants. La montée et la descente des structures contribuent à la fermeture de la ligne médiane, ce qui est également lié à la fermeture du palais. Lorsque le palais trouve son point d'appui, les yeux trouvent également leur place, marquant un **fulcrum d'arrivée** dans le développement.

18. NOTE:WIPLASH

DURÉE : 01:12

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'impact des tensions oculaires sur le développement crânien et émotionnel. Elle met en lumière le concept d'ascensus comme méthode pour rééquilibrer les tensions liées aux yeux, tout en révélant les liens entre l'état des globes oculaires, les émotions et la santé mentale. Vous apprendrez comment ces tensions peuvent refléter des déséquilibres au niveau du système nerveux et comment ils peuvent être liés à des manifestations physiques, comme des torsions et des dissociations. En étudiant ces aspects, cette vidéo ouvre la voie à une meilleure compréhension du développement cérébral et crânien, offrant ainsi une approche précieuse pour les thérapeutes et étudiants en ostéopathie et embryologie biodynamique.

LES TENSIONS OCULAIRES ET LEUR IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT CRÂNIEN

Le **cerveau** peut être affecté par différents types de **tensions** qui se manifestent au niveau des **yeux**. Ces tensions peuvent être rééquilibrées par un processus d'**ascensus**. Bien que cela puisse sembler complexe, il est important de comprendre que notre mémoire et nos émotions s'expriment à travers notre corps, notamment dans la **zone B**.

Lorsqu'on parle d'**ascensus** et de **descensus**, il est essentiel de noter que certains individus présentent des **globes oculaires** très enfoncés, ce qui peut être associé à des états dépressifs ou à une mauvaise connexion entre les hémisphères gauche et droit du cerveau. Ces manifestations peuvent également être liées à des **torsions** et des **dissociations** importantes.

Les yeux jouent un rôle exceptionnel dans l'expression de notre état émotionnel et physique. Ils reflètent la position et l'état de notre **système nerveux**. De plus, il existe une relation significative entre le développement du **crâne** et celui des yeux.

Ainsi, en étudiant l'œil, nous pouvons mieux comprendre le développement du cerveau et, par extension, le développement crânien.

19. LIGNES DE FORCE ET ELECTRIQUE

DURÉE : 03:44

FICHE PÉDAGOGIQUE

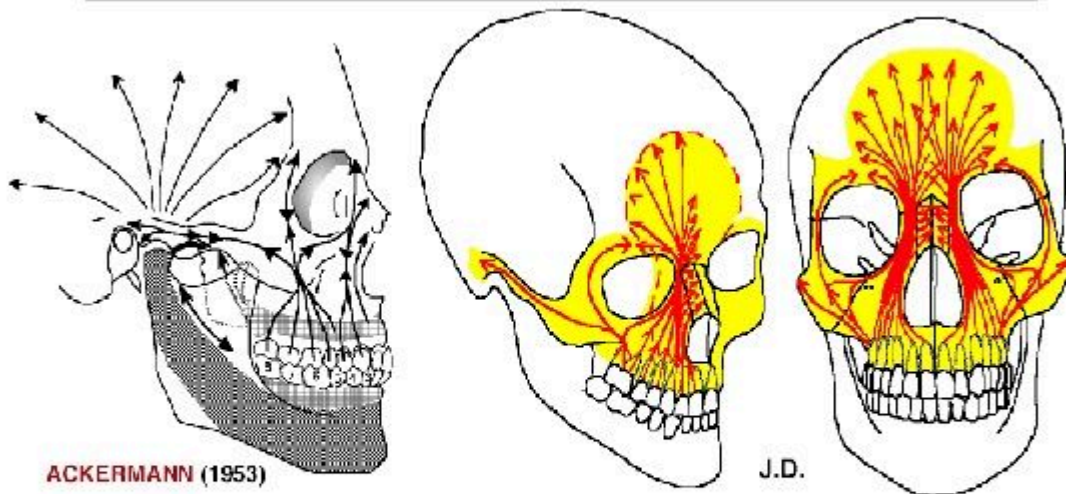
RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'impact des lignes de force et des charges électriques sur la structure osseuse et le mouvement. Les enseignants expliquent comment l'œil, en tant que conformateur, joue un rôle crucial dans la formation des os, tout en insistant sur les contre-mouvements et la céphalisation qui se produisent en réponse aux charges électromagnétiques. Les complexes de poutres, incluant la poutre canino-nasale frontale et la ligne maxillaire frontale, sont présentés avec des détails anatomiques pertinents. De plus, l'importance de ressentir les variations de fréquence et d'équilibre entre les côtés gauche et droit du corps est soulignée, ouvrant la voie à des ajustements efficaces pour traiter les micro-lésions et améliorer la dynamique corporelle. Les praticiens apprendront également à évaluer l'impact des axes oculaires sur l'équilibre global du corps, afin d'optimiser leurs interventions thérapeutiques.

LIGNES DE FORCE ET ÉLECTRIQUE

Les **lignes de force** sont formées par le chargement des **électrons** du côté convexe au niveau positif, créant ainsi des charges au niveau de l'os.

Effets des Forces Piézo-électriques à la Face supérieure



ACKERMANN (1953)

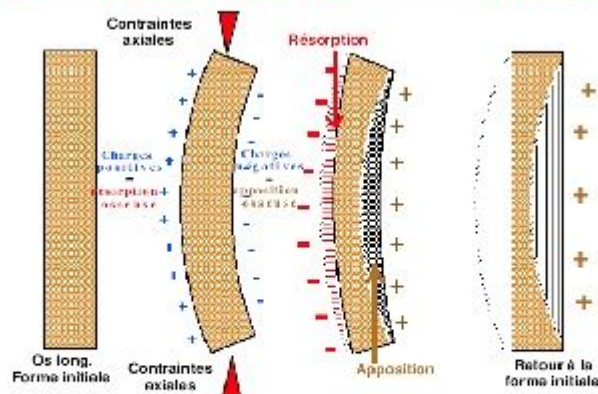
J.D.

Les **forces occlusales antéro-latérales**, les pressions du massif lingual, et les effets piézo-électriques qui en résultent, déterminent la formation de travées osseuses, contribuant au **développement des parties antérieures du "Complexe Maxillaire" et du Frontal**.

Les **forces postéro-latérales** passent par l'apophyse zygomatique et **s'étendent aux os Temporaux**.

Chargement électrique de l'os

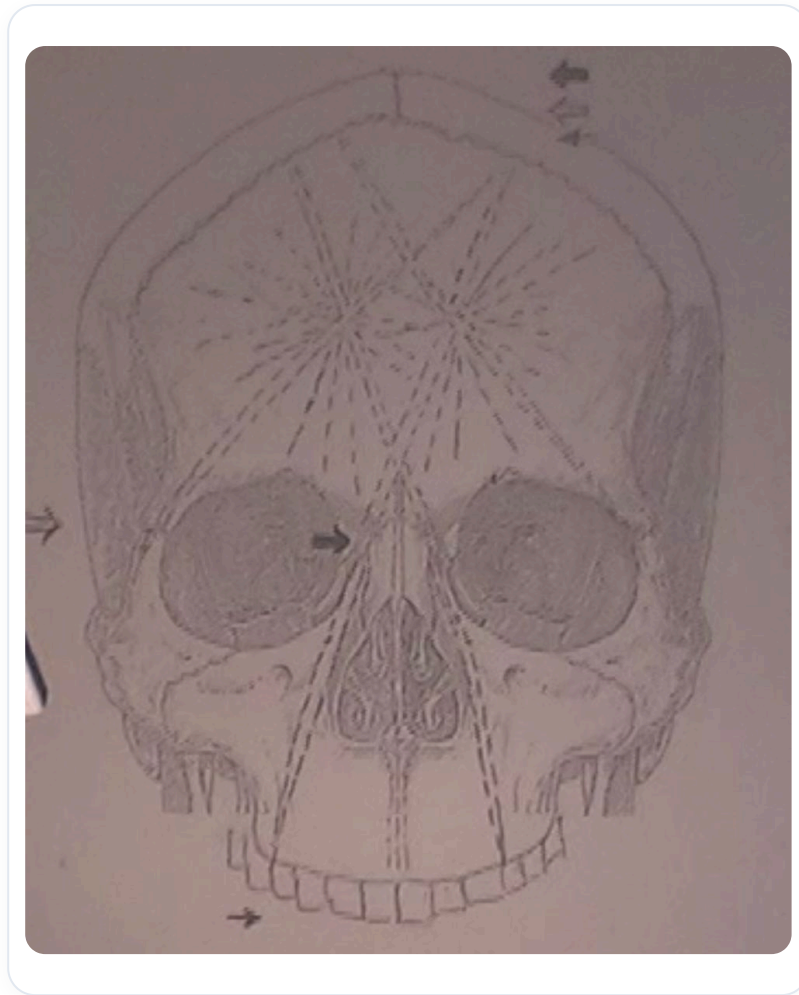
Effets de la piézo-électricité sur les pièces osseuses



Selon BASSET, FROST, EPKER: "**Les contraintes axiales** provoquant la courbure d'un os déterminent l'apparition de charges électriques positives du côté convexe, et inversement. Les ions calcium (+), attirés par les charges négatives s'accumulent dans la concavité; c'est l'inverse du côté convexe."

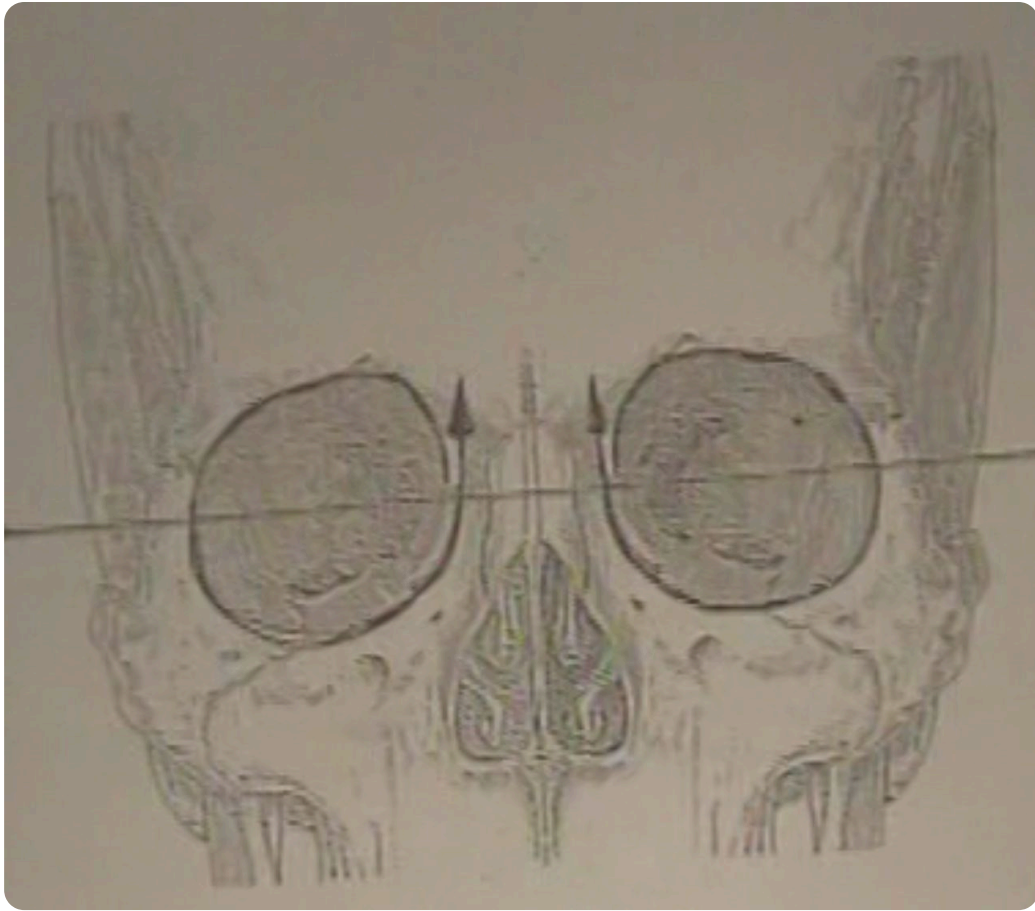
Création de charges sur l'os

Cela se répercute vers des lignes de force en profondeur, appelées **poutres**, qui jouent un rôle crucial dans la structure osseuse.



Lignes de force (poutres)

L'œil agit comme un **conformateur**, influençant la formation de l'os qui se construit autour de lui. Dans ce mouvement de descente, l'os effectue un **contre-mouvement**. Ce dernier est associé à la **céphalisation**, où l'os présente un mouvement de **contre-rotation**. Une poutre particulièrement intéressante est la **poutre canino-nasale frontale**, qui se développe de manière contralatérale.



Poutre canino-nasale frontale

Au niveau de la base du crâne, des lignes de force sont également présentes, représentant les grands axes de cette région. Sur le plan facial, une ligne de force s'étend de la canine jusqu'à la **bosse frontale** et la **suture coronale**. Il arrive parfois que de petites **micro-lésions** se forment au niveau de la suture coronale, entraînant des changements notables. Par exemple, une dent peut présenter un changement de biseau, et un ajustement peut provoquer un **changement électrique** significatif.

Il est essentiel de travailler sur la **fréquence** de ces lignes de force, en ressentant les variations de gauche à droite pour tenter de rétablir l'équilibre. La compréhension des **synchronicités** est également cruciale, car ce qui est travaillé à un niveau peut avoir des répercussions à un autre niveau.

Une autre ligne de force intéressante est la **ligne maxillaire frontale**, qui passe au niveau de l'ingus. De plus, la **ligne zygomatique** est à noter, reliant le même côté au niveau frontal et l'opposé au niveau de la suture coronale.

Enfin, au niveau de l'œil et de l'orbite, il est important d'ajouter les axes de l'œil pour évaluer leur équilibre. Des changements peuvent survenir, nécessitant une attention particulière à ces structures.

20. L'OEIL ET LE DEVELOPPEMENT CRANE

DURÉE : 04:35

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, on explore en détail les liens complexes entre le développement de l'œil et la formation du crâne. L'accent est mis sur les processus embryologiques, tels que la flexion céphalique primitive et leur impact sur la structure osseuse, notamment le rôle central du sphénoïde dans la stabilité de l'œil. Les concepts de croissance céphalique et de spasme de l'orbite sont abordés, soulignant l'importance de maintenir l'harmonie entre l'œil, le nez, et la formation du palais. De plus, la vidéo illustre les spirales de développement qui influencent la structure crânienne et leur répercussions sur la fonction visuelle, fournissant ainsi des outils pratiques pour les étudiants et les thérapeutes souhaitant approfondir leur compréhension en ostéopathie et embryologie biodynamique.

L'ŒIL ET LE DÉVELOPPEMENT CRÂNIEN

Le développement de l'**œil** est intimement lié à la formation du **crâne**. Lors de la **flexion céphalique primitive**, le **mésenchyme sous-mésencéphalique** se comprime entre la partie antérieure et postérieure de la **vésicule cérébrale**. Ce processus entraîne une perte d'eau et une transformation du mésenchyme en **tissu cartilagineux**, formant ainsi la base du crâne.

Au sommet, on trouve l'**ethmoïde**, suivi du **corps du sphénoïde**, puis de la **partie basilaire de l'os occipital**. Les **ailes du sphénoïde** jouent un rôle crucial en tant que point d'appui pour l'œil. Ce dernier est soutenu par le sphénoïde, qui assure sa **stabilité**. À mesure que le crâne grandit, le tissu osseux de l'œil se développe en réponse à la croissance du **cerveau**, s'engrammant autour de l'œil et se fermant avec des lignes de force spécifiques.

Il est essentiel de comprendre que l'œil et le crâne sont interconnectés. Un léger choc peut déstabiliser l'**orbite** et affecter la **réflexion** visuelle. Ainsi, il est crucial de rétablir la stabilité de l'œil, tant par le biais du cerveau que du crâne.

Au fur et à mesure que le nez se développe, l'œil apparaît sur le côté. Simultanément, le **palais** se forme. La fermeture du **palatin** coïncide avec l'alignement de l'œil dans ses axes vertical et horizontal, marquant un point terminal important dans le développement osseux.

La croissance céphalique est primordiale. C'est à ce moment que les yeux se rapprochent de la **ligne médiane**. Un point d'appui se forme au niveau du **nasion**. À mesure que le développement cortical progresse, l'œil s'oriente dans sa position finale.

On observe deux spirales : une spirale de l'œil et une contre-spirale osseuse, visibles dans la forme des **sutures** crâniennes. L'orientation de ces sutures est essentielle à l'étude de la tridimensionnalité du **prémaxillaire**, qui présente une forme complexe, contribuant à la structure orbitaire et oculaire.

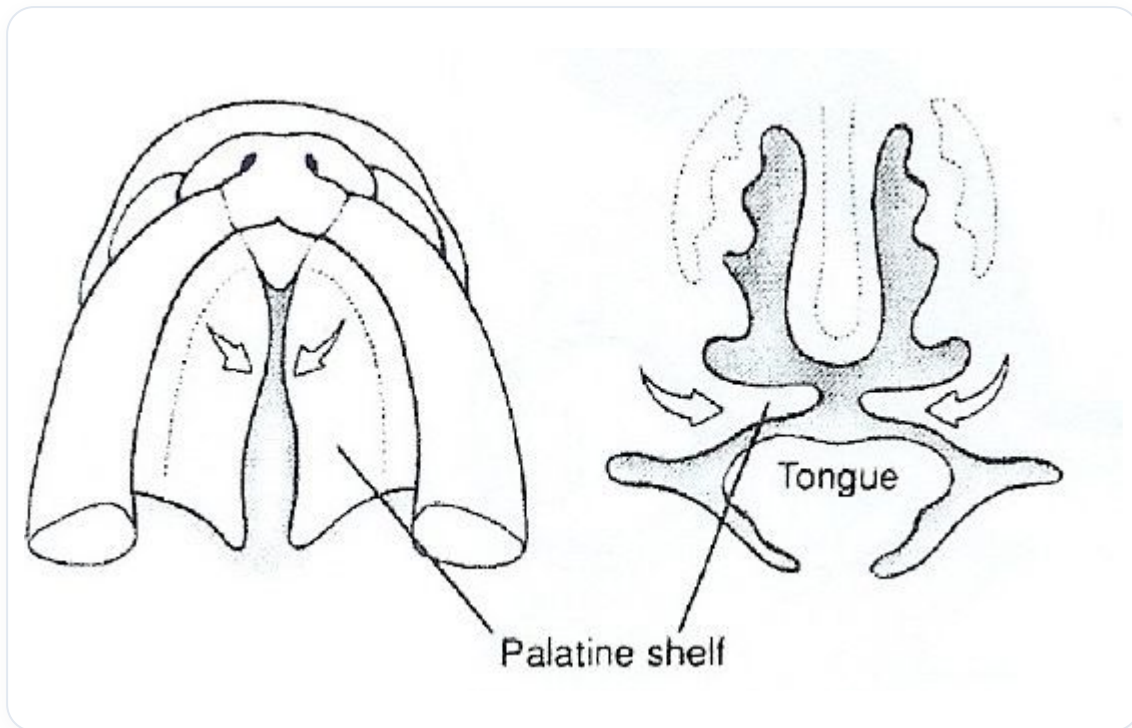


Schéma explicatif

21. LE LIG LILIEQUIST'S

DURÉE : 07:37

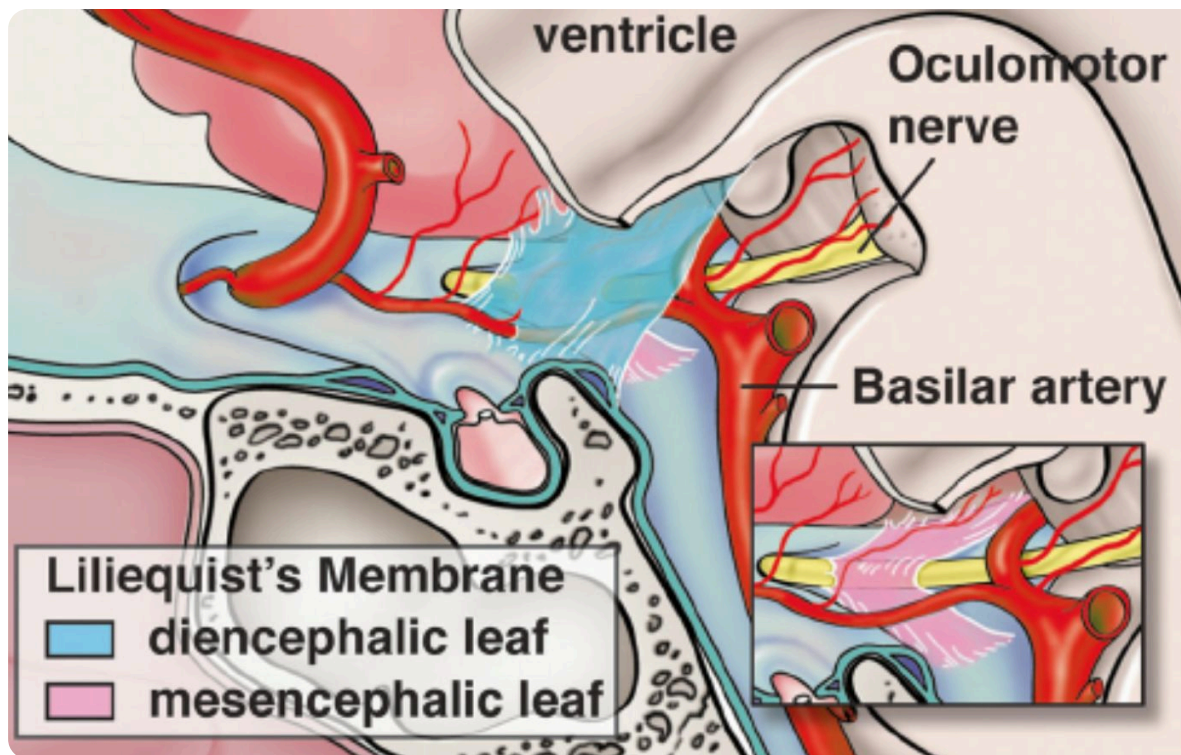
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'anatomie et les mécanismes du ligament liliequist, une structure essentielle qui agit comme un diaphragme au niveau du troisième ventricule. On y apprend comment ce ligament interagit avec le nerf oculomoteur et le tronc basilaire, influençant ainsi le système ventriculaire et l'hypophyse. Les concepts de tensions membraneuses, d'axes de mouvement crânien et de leur impact sur les systèmes facial et hormonal sont abordés, tout en soulignant l'importance des mouvements crânio-sterno-sacrés et mandibulaires. L'analyse des tensions peut également aider à diagnostiquer des dysfonctionnements au niveau occlusal, offrant des clés thérapeutiques pour rétablir l'harmonie corporelle.

LE LIGAMENT LILIEQUIST : ANATOMIE ET MÉCANISMES

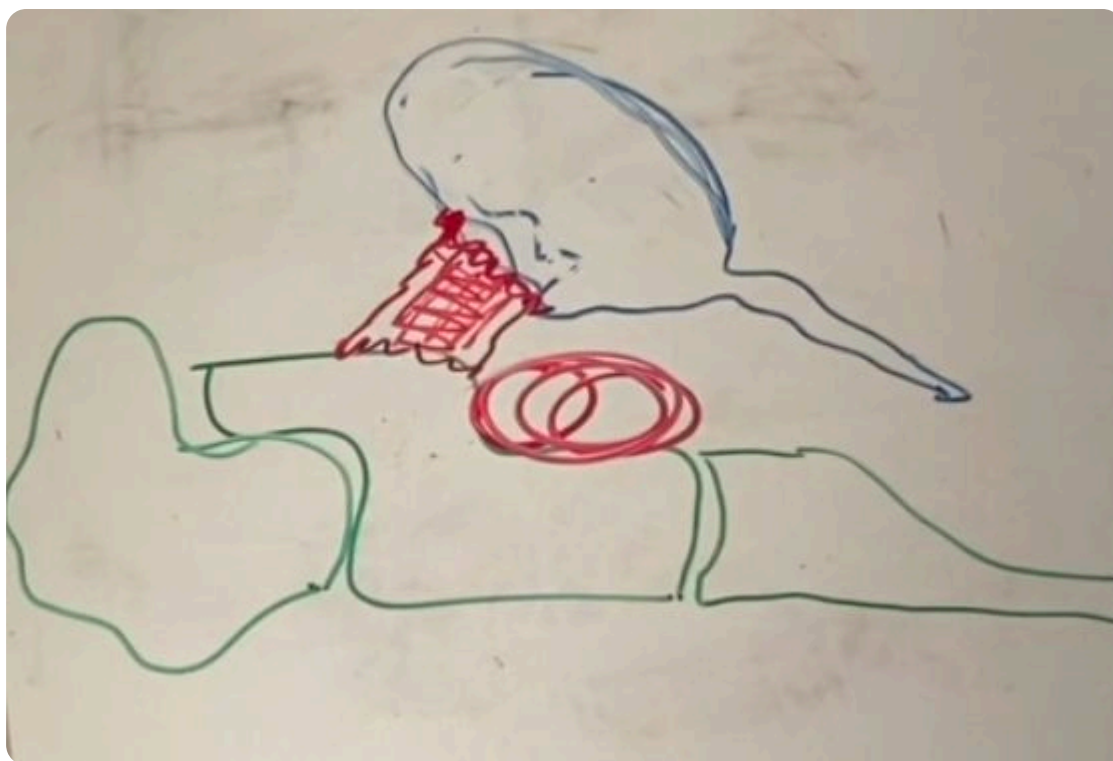
Le **ligament liliequist** est une structure anatomique qui agit comme un petit diaphragme, communément appelé **membrane de l'iliquiste**. Ce ligament s'insère au niveau du **troisième ventricule** et descend jusqu'au **sphénoïde**.



Ligament de Liliequist

À cet endroit, il joue un rôle crucial en relation avec le **nerf oculomoteur** et le passage artériel, notamment le **tronc basilaire**, qui est responsable de la formation des **artères cérébrales**.

Lorsque le ligament descend, il crée un **axe de tension** qui influence le **système ventriculaire**. Le troisième ventricule, le quatrième ventricule, ainsi que les **ventricules latéraux** sont tous interconnectés par cette dynamique.



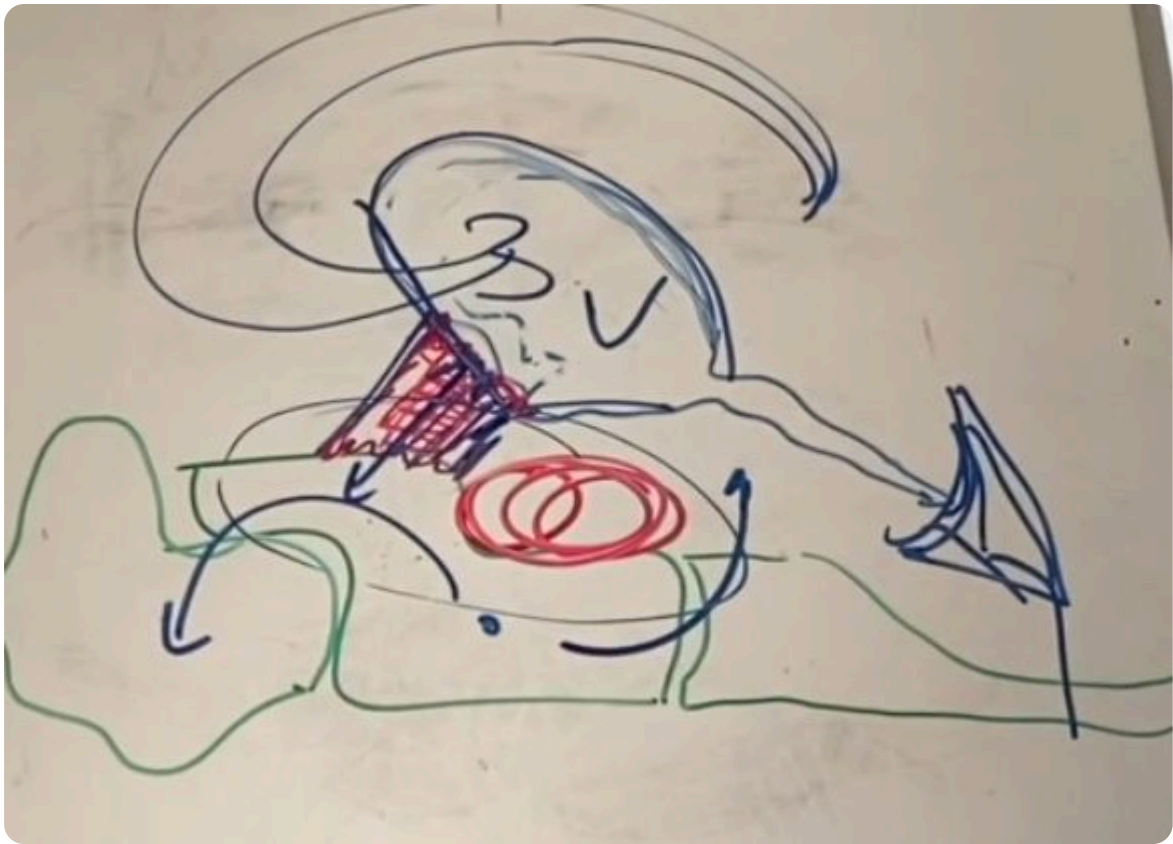
Système ventriculaire

Un schéma de tension se met en place, ayant un impact significatif sur l'espace où se trouve l'**hypophyse**.

Au-dessus de l'hypophyse se trouve le **chiasma optique**, qui est orienté à environ 30 degrés, avec un mouvement postural de 5 degrés. Ce mouvement est essentiel pour le **drainage** entre le troisième ventricule, le sphénoïde et les **micro-vaisseaux** environnants. Les **péricytes**, présents dans les microcapillaires, interagissent avec les nerfs, créant des **espaces hémato-encéphaliques** qui agissent comme un point d'appui profond.

En examinant les **présphénoïdes**, qui correspondent à l'**occiput**, on observe un espace de balance sur la membrane de l'iliquiste. Cette tension membraneuse affecte à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins, et se situe à proximité de l'hypophyse, où le système nerveux communique avec le système hormonal via l'**axe hypothalamo-hypophysio-thyroïdo-surenal-gonadique**.

Le mouvement crânien est également important à considérer. En observant un crâne, on peut noter les différents mouvements au niveau des **pariétaux** et d'autres structures.

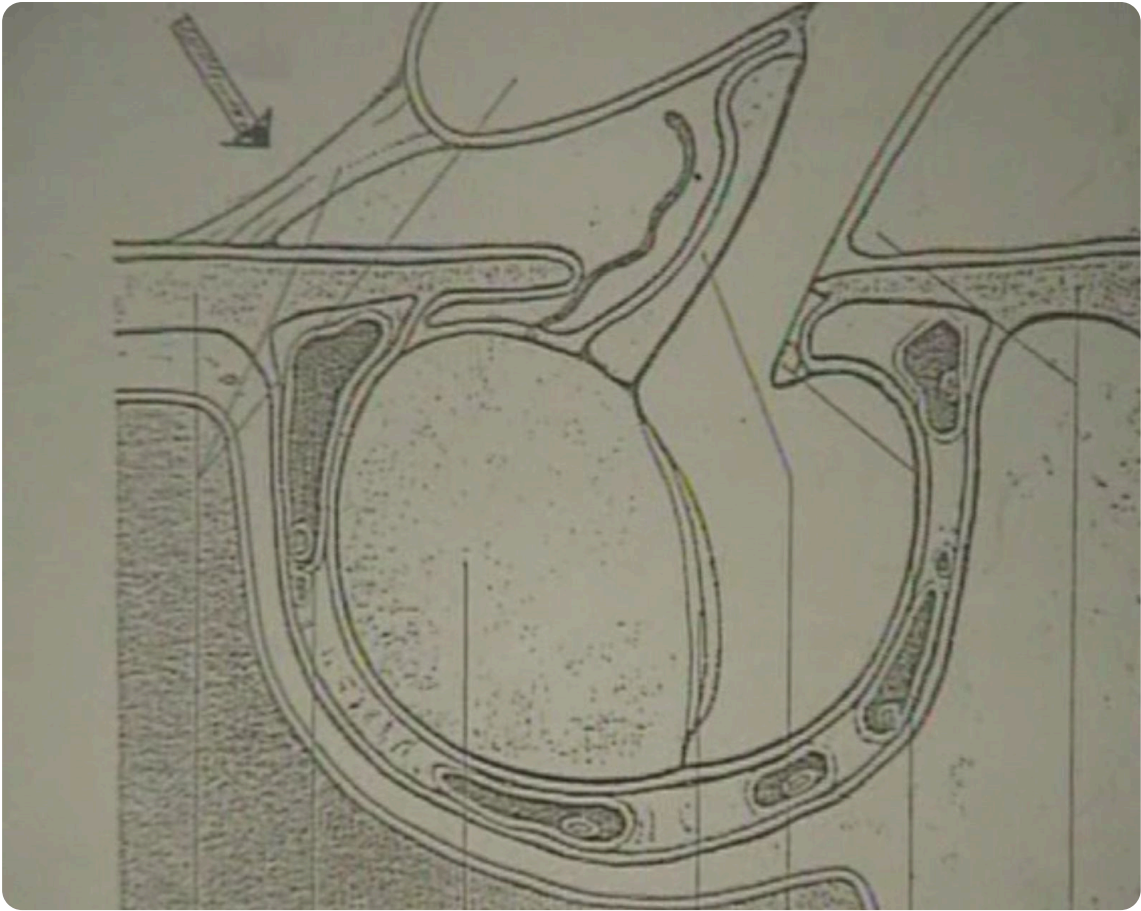


Mouvements crâniens

Ces mouvements suivent des lignes de force spécifiques. Par exemple, le mouvement de **flexion** au niveau frontal, associé à la **suture métopique**, représente deux points de balance qui influencent le mouvement de l'œil.

Il est crucial de comprendre que le **cerveau** conditionne le **système ventriculaire** et le **système facial**, tant sur le plan du **chondrocrâne** (cartilage) que du **desmocrâne** (membrane). Lors du développement, lorsque l'**occiput** descend, le **sacrum** descend également, et les **temporaux** jouent un rôle clé dans cette dynamique.

Le **sternum** monte en réponse à ces mouvements, convergeant vers la ligne médiane antérieure.



Mouvements coordonnés du crâne, sternum et sacrum

Tout cela est inscrit dans l'œil, et il est essentiel d'ajouter des éléments concernant le système facial et le système capsulaire de l'œil, qui s'insèrent autour et organisent l'ensemble avec une contre-rotation au niveau du développement de l'orbite.

Les mouvements crânio-sterno-sacrés et mandibulaires sont interconnectés. Les axes canins sont également importants, car ils influencent l'**occlusion**. Si la rencontre canine supérieure et inférieure n'est pas correcte, cela entraîne une perte d'information au niveau du cerveau, car ces champs électriques doivent s'unir.

L'**occlusion** est donc le reflet des tensions présentes sur la **symphyse phénobasilaire**. En observant les dents, il est possible de déterminer la présence de **strain** (tension), qu'il soit vertical, latéral ou autre. Cela permet de comprendre les contraintes et d'ajuster les traitements nécessaires pour rétablir l'équilibre.

22. PRATIQUE : LES LIGNES DE FORCES

DURÉE : 08:41

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, on plonge dans l'étude des lignes de forces à travers la gaine durale coronale, la symphyse et le maxillaire, tout en adoptant une approche électrique pour traiter efficacement les tendons et les tendinites. Les connexions entre le neurocrâne et le viscérocrâne sont explorées, mettant l'accent sur l'importance de la suture coronale et son rôle dans la vitalité du corps. Les participants apprendront à palper et à détecter des pertes d'énergie, à travailler sur des systèmes cardiaques et endothéliaux, et à utiliser des techniques d'induction pour rétablir l'équilibre. Cette séance enseigne comment harmoniser les différentes structures pour améliorer la circulation énergétique et favoriser le bien-être du patient.

PRATIQUE : LES LIGNES DE FORCES

Dans cette séance, nous allons explorer les **lignes de forces** en relation avec la **gaine durale coronale**, la **symphyse** et le **maxillaire**. Il est essentiel de se placer sur un **niveau électrique** pour comprendre comment ces champs interagissent. Cette approche est également applicable au traitement des **tendons** et des **tendinites**.

CONNEXION ENTRE LE NEUROCRÂNE ET LE VISCÉROCRÂNE

La mise en place de la base du crâne, qui comprend le **neurocrâne** et le **viscérocrâne**, est cruciale. On peut imaginer que tout le système viscéral est soutenu à la base du crâne, tandis que le cerveau se trouve au-dessus. Les membranes **durmériennes** de tension s'attachent à cette base, formant un réseau complexe.

Nous allons commencer par la **suture coronale** et la partie du **maxillaire**. En se plaçant sur le niveau **maxillo-zygomatique**, on peut observer comment les lignes de forces se rencontrent. Ces connexions doivent être en harmonie, comme des **anneaux** qui s'alignent.

IMPORTANCE DE LA VITALITÉ ET DE L'ÉNERGIE

Il est important de noter que la suture coronale est relativement basse, et il est essentiel de travailler sur cette zone, notamment à l'emplacement de **Bregma**. La vitalité est liée aux échanges thermiques, et une chaleur ressentie indique une bonne circulation énergétique.

En palpant cette zone, on peut détecter des points de **perte d'énergie**. En se connectant à ces zones, on peut observer une différence de vitalité, ce qui peut indiquer une fatigue ou une lutte au niveau des **surrénales**. Il est donc crucial de **recharger** ces zones pour améliorer l'état général du patient.

APPROCHE ÉNERGÉTIQUE ET SYSTÈMES CONNEXES

Lors de la consultation, il est possible de travailler sur les **systèmes cardiaque** et **endothélial**. Quatre portes d'entrée sont à considérer : les **carotides internes** et les **vertébrales**, ainsi que le **système basilaire**. En touchant ces zones correctement, on peut libérer des tensions et améliorer la circulation vers le cœur.

Nous utilisons différentes énergies, notamment celle de la **pesanteur** et de la **gravité**, pour rétablir un contact juste. Certains patients peuvent être trop lourds ou trop légers, ce qui affecte leur équilibre énergétique.

TECHNIQUES DE PALPATION ET D'INDUCTION

En palpant la **suture coronale**, il est possible de ressentir des variations de chaleur et de vibration, ce qui indique un bon équilibre. En travaillant sur la **bosse frontale** et la ligne **zygomatiko-bosse frontale**, on peut identifier des zones de déséquilibre.

Il est essentiel d'observer la respiration du patient lors de ces manipulations. En utilisant des techniques d'**induction** ou de **mouvement facilité**, on peut accompagner le corps dans ses mouvements naturels. L'observation de l'activité **expiratoire** peut également révéler des changements de polarité, indiquant un processus d'**oxydoréduction**.

CONCLUSION

Ces techniques permettent de rétablir l'équilibre énergétique et de favoriser la guérison. En travaillant sur les lignes de forces et en établissant des connexions entre les différentes structures, nous pouvons améliorer la vitalité et le bien-être du patient.

23. ANATOMIE DE

DURÉE : 21:58

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

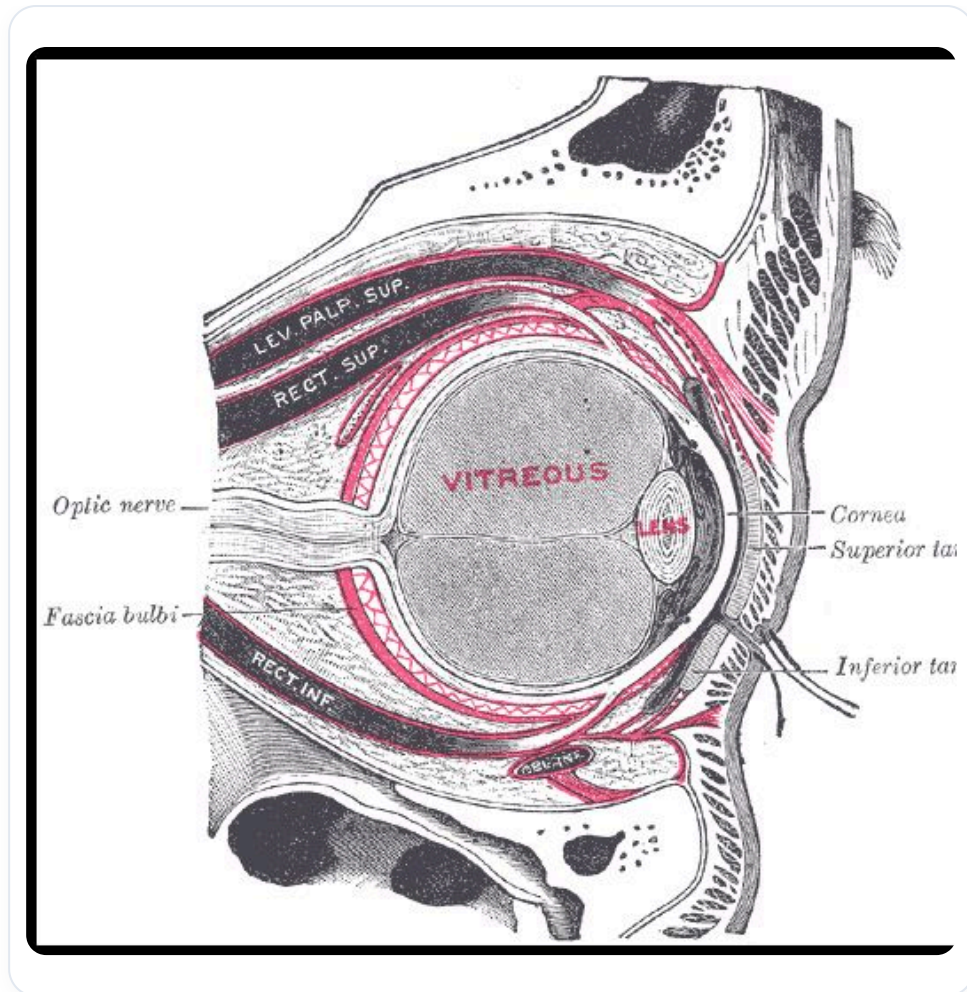
Cette vidéo offre une exploration approfondie de l'anatomie de l'œil et du neurocrâne, en expliquant les relations entre les différentes structures comme le neurocrâne, le viscérocrâne, et leurs fonctions intégrées. Vous apprendrez les caractéristiques clés des tuniques de l'œil, notamment la sclérotique, l'uvée et la rétine, ainsi que l'importance des muscles oculomoteurs et de leur innervation. La discussion intègre également la vascularisation complexe de l'œil, essentielle pour le maintien de sa santé. Cette connaissance est vitale pour les professionnels de la santé, en particulier les ostéopathes, qui cherchent à mieux comprendre les fondements anatomiques de la vision et leur impact sur la santé globale.

ANATOMIE DE L'ŒIL ET DU NEUROCRÂNE

L'anatomie de l'œil et du neurocrâne est un sujet fascinant qui implique une compréhension approfondie des structures et de leur fonction.

NEUROCRÂNE ET VISCÉROCRÂNE

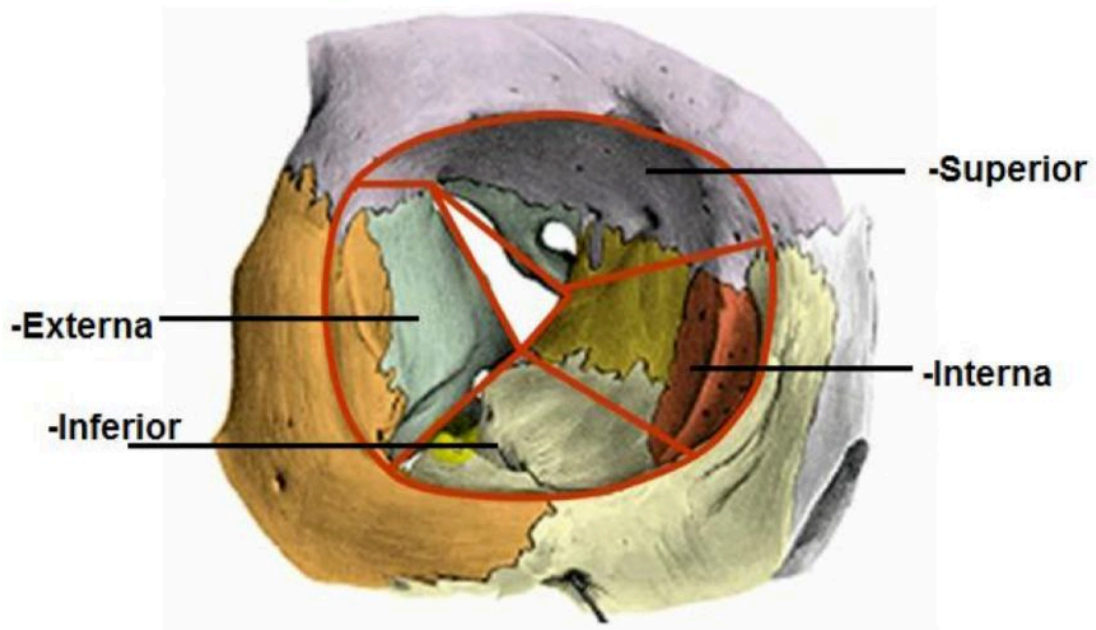
Le **neurocrâne** est un champ métabolique de détraction, tandis que le **viscérocrâne** est constitué de dérivés embryologiques. La forme tridimensionnelle du **zygoma** est particulièrement intéressante, avec ses petites facettes et sillons, notamment le **grand sillon** au-dessus, appelé **fente sphénoïdale**, où passent le nerf **oculomoteur** (nerf III) et les branches trigéminales.



Fente sphénoïdale

Le **canal optique** est crucial, car il abrite le nerf optique et l'artère ophtalmique.

Le **palatin**, bien qu'il soit un petit processus, joue un rôle important dans l'équilibre du mouvement de flexion de l'embryon lors de la formation du palais.

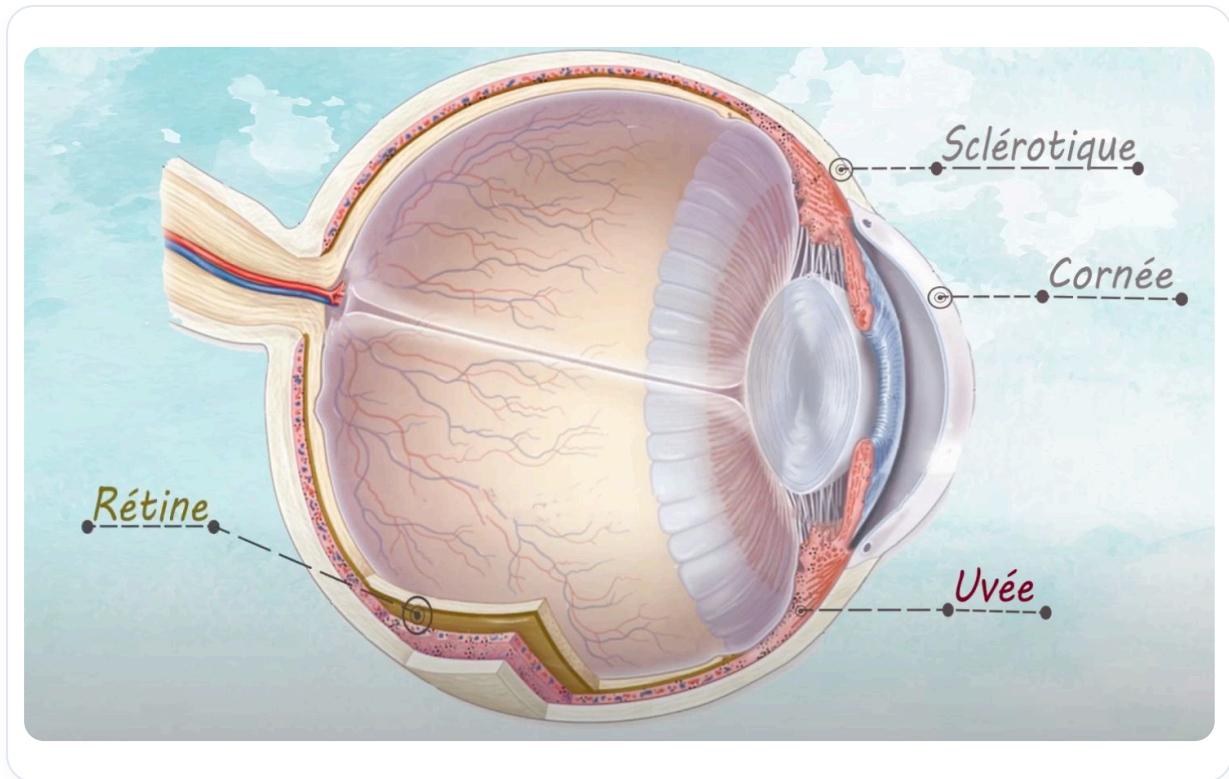


Neurocrâne et viscérocrâne, notamment l'importance du palatin et du zygoma mentionnés

Il est associé au **zygomatique** et au **maxillaire**, qui sont également des os tridimensionnels. La fosse lacrymale, l'os lacrymal, l'**ethmoïde**, l'**os nasal**, le **frontal** et le **sphénoïde** forment une concentration d'informations osseuses.

TUNIKES DE L'ŒIL

L'œil est constitué de trois grandes tuniques :



Vue d'ensemble des tuniques de l'œil

1. **Sclérotique** : La sclérotique est la couche externe, qui se prolonge à l'avant par la **cornée**, une sclérotique transparente. Le blanc de l'œil est une sclérotique non transparente.

La cornée

TRANSPARENTE ET ANTERIEURE

1) Epithélium de revêtement pluristratifié pavimenteux épidermoïde :

Nombre variable de couches, nombreuses terminaisons sensibles, forte capacité de régénération

2) Membrane de BOWMAN (=membrane basale)

Epaisseur : 10-12 μm

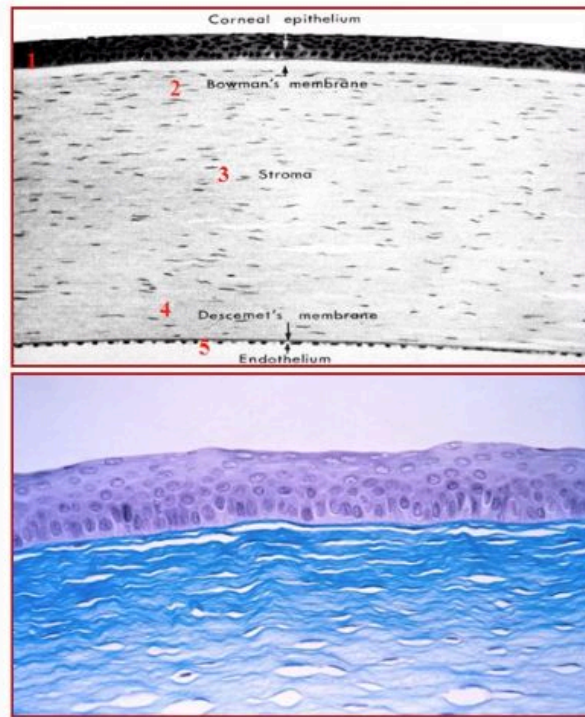
Fibrilles de collagène IV

3) Stroma cornéen : Tissu conjonctif dense régulier LAMELLAIRE, NON vascularisé

- Faisceaux de fibres collagène I disposés perpendiculairement l'un à l'autre d'orientation régulière
- Fibroblastes
- Substance fondamentale riche en chondroïtine- et keratan-sulfate (hydrophilie)

4) Membrane de DESCOMET (=membrane basale)

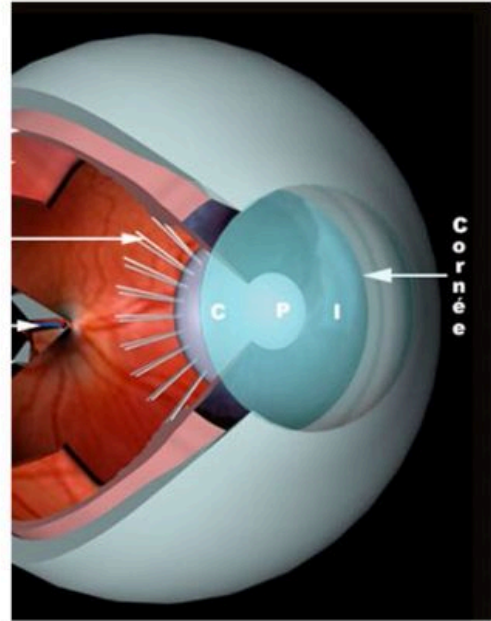
5) Endothélium (=ERU pavimenteux)



La structure de la cornée et de ses fréquences

Cornée

- Membrane transparente, en dôme, qui couvre le devant de l'œil.
- Elle est avasculaire, et richement innervée.



Coupe de l'œil

2. **UV (Uvéa)** : Composée de plusieurs parties, dont la **choroïde**, richement vascularisée, l'**iris** à l'avant, et le **corps ciliaire** entre les deux. Le corps ciliaire contient des ligaments et des muscles, appelés **ligaments suspenseurs**, qui maintiennent le cristallin.



La vascularisation liée à la choroïde et l'intégration des informations dans l'œil

3. **Rétine** : La rétine contient le **canal de Cloquet** ou le **canal hyaloïdien**, ainsi que l'**ora serrata**. Elle est riche en photorécepteurs, notamment les **cônes** (vision diurne) et les **bâtonnets** (vision nocturne).

ANATOMIE DE LA CORNÉE ET DE LA SCLÉROTIQUE

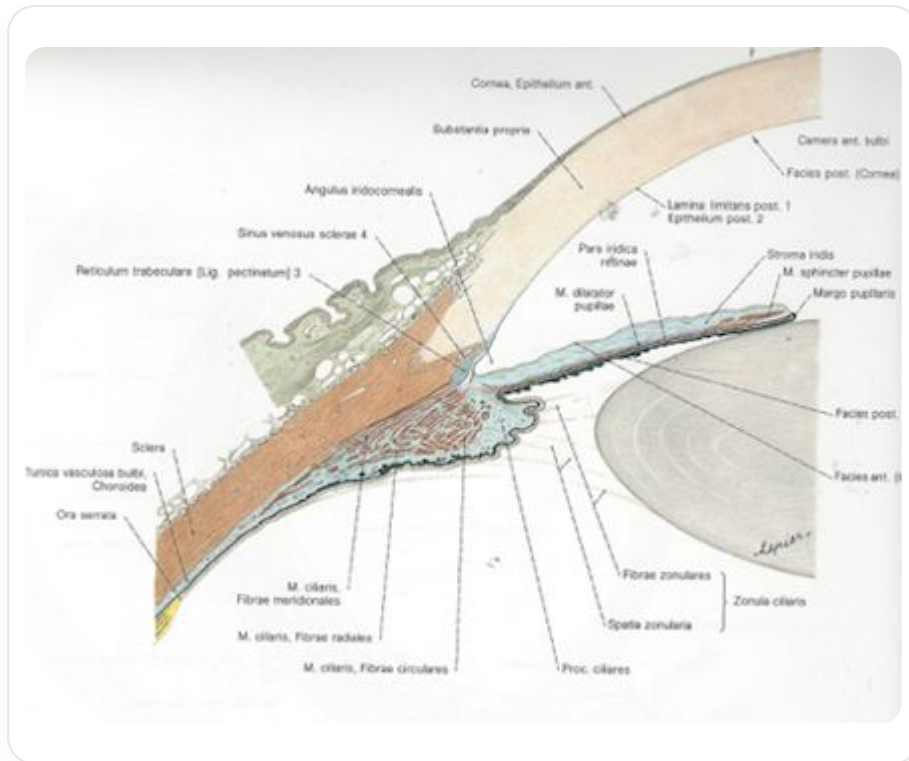
Le **limbe** est la jonction entre la cornée et la sclérotique, également appelée **imbus corneoscléral**. Le **canal de Schlemm** est essentiel pour la résorption du liquide de la chambre antérieure. La **chambre antérieure** et la **chambre postérieure** de l'œil sont séparées par la pupille.

Iris

- Zone colorée de l'œil.
- C'est un diaphragme circulaire, percé en son centre d'un orifice: **la pupille**.
- Constitué de 2 types de fibres musculaires lisses:
 - Fibres circulaires: **muscle sphincter de la pupille**.
 - Fibres étalées: **muscle dilatateur de la pupille**.

Pupille et sa fonction de régulation de la lumière

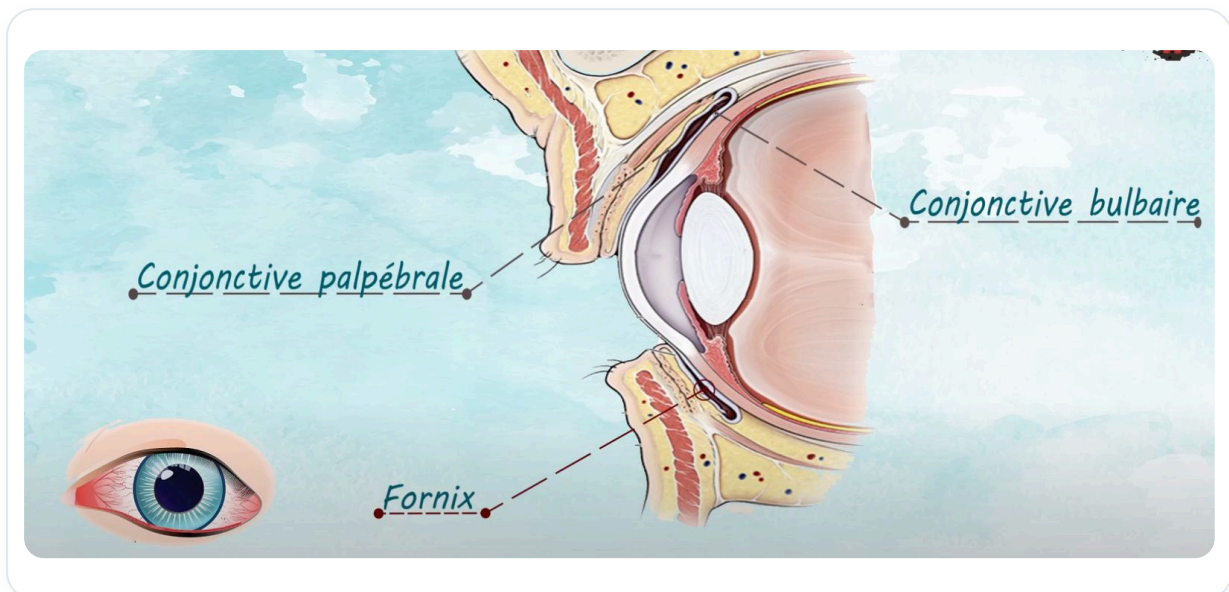
L'**humeur aqueuse**, un liquide nutritif, est sécrétée par les processus ciliaires, filtrée par le trabéculum, et résorbée par le sinus veineux de la sclère et le canal de Schlemm. Elle maintient l'équilibre et nourrit la cornée et l'iris.



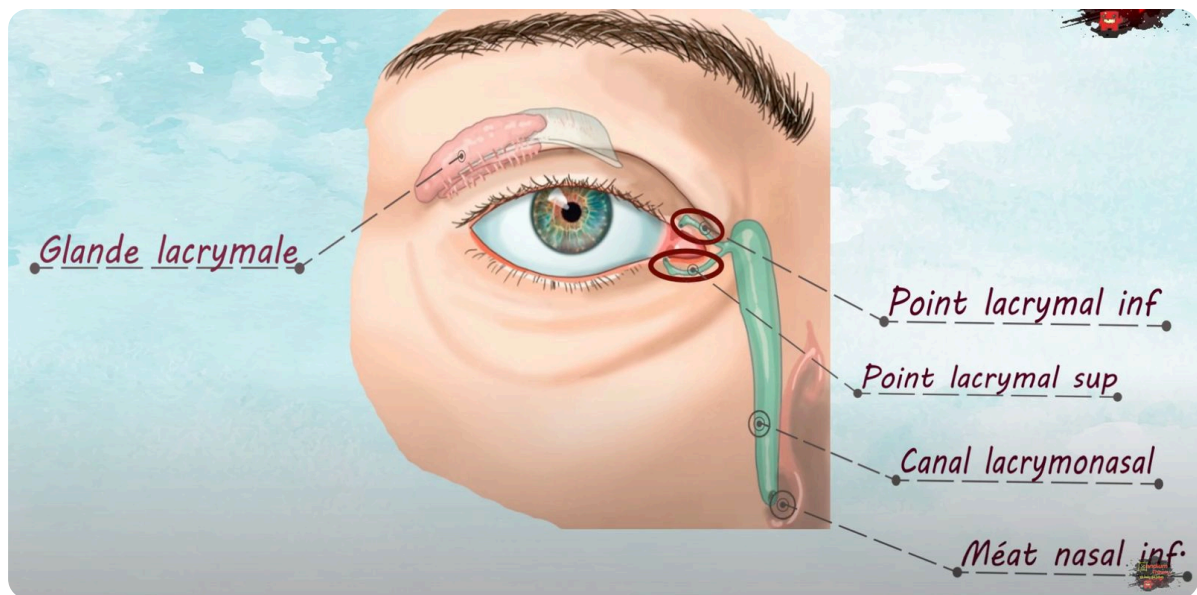
Vue détaillée du canal de Schlemm et de la régulation de l'humeur aqueuse

MUSCULATURE OCULAIRE

Les muscles oculomoteurs, tels que le **droit supérieur**, le **droit inférieur**, et les muscles obliques, sont essentiels pour le mouvement des yeux. Le **muscle releveur de la paupière** est également important, et des ptoses de la paupière peuvent indiquer des problèmes de santé.



Jonction de la conjonctive

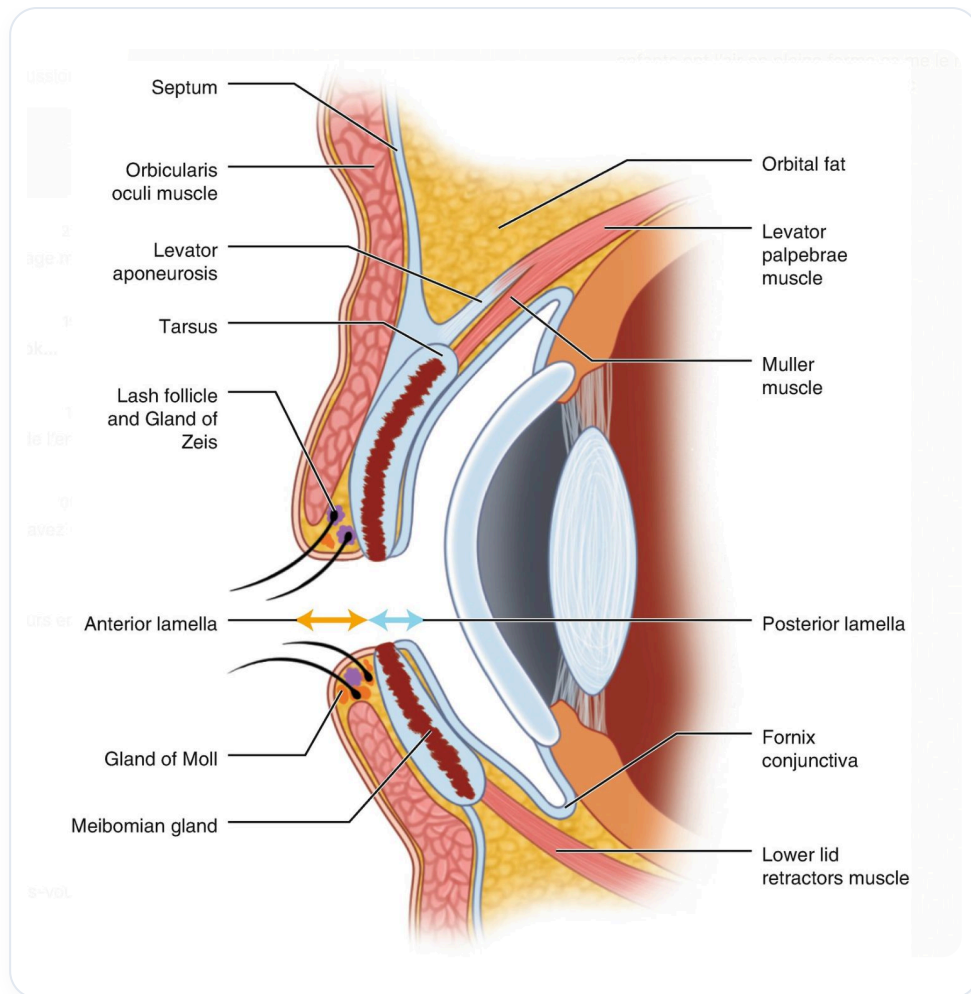


Glande lacrymale et son système de drainage

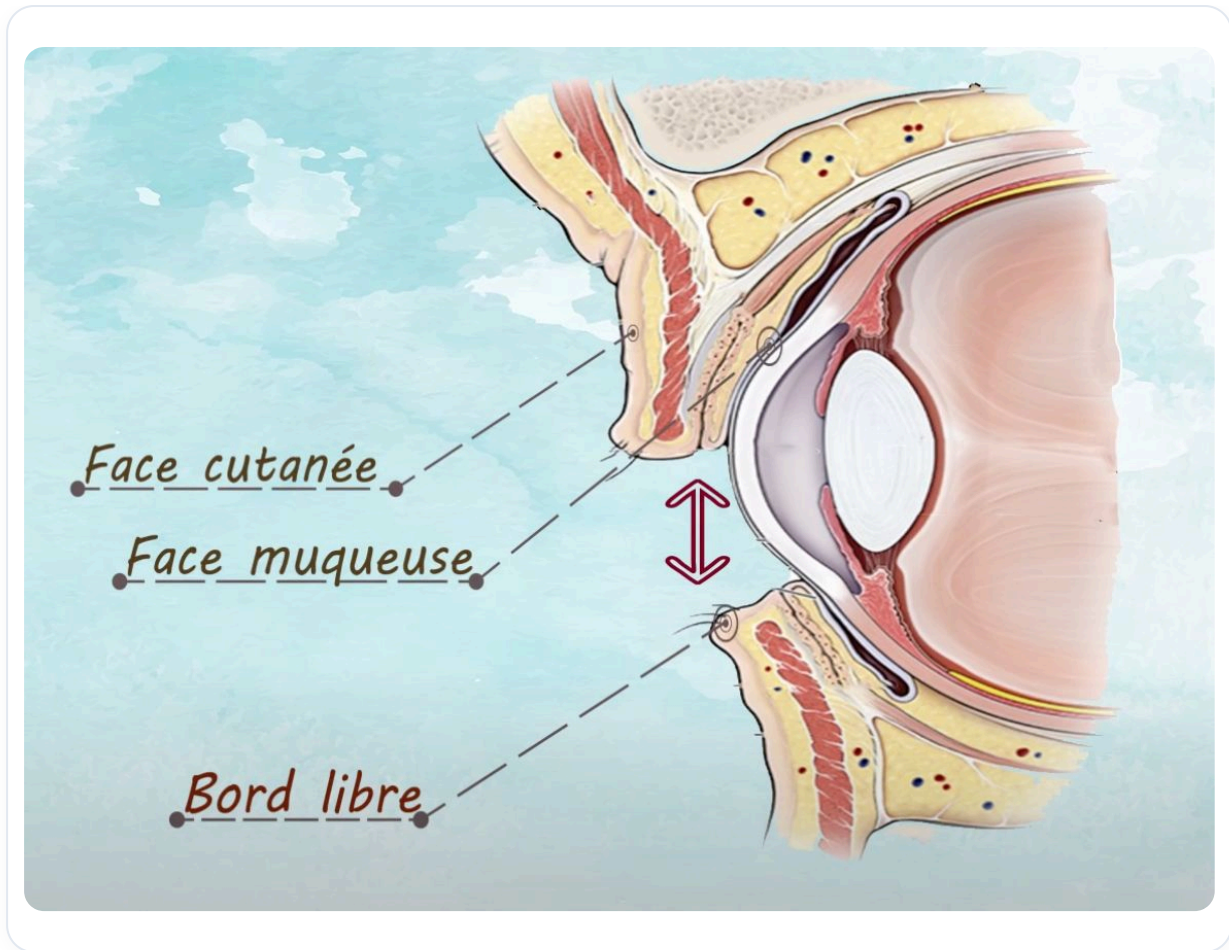


Glandes de sécrétions et la continuité du tarsus avec le muscle de Muller

Glandes de sécrétions et la continuité du tarsus avec le muscle de Muller

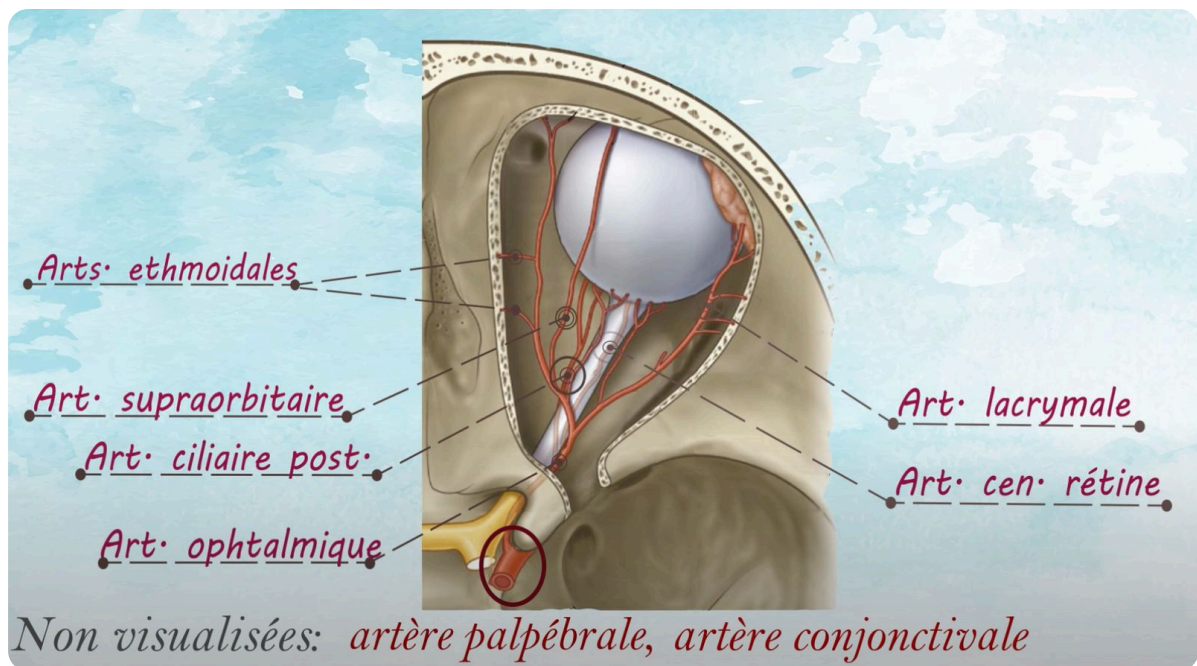


Face muqueuse de la paupière (conjonctive)

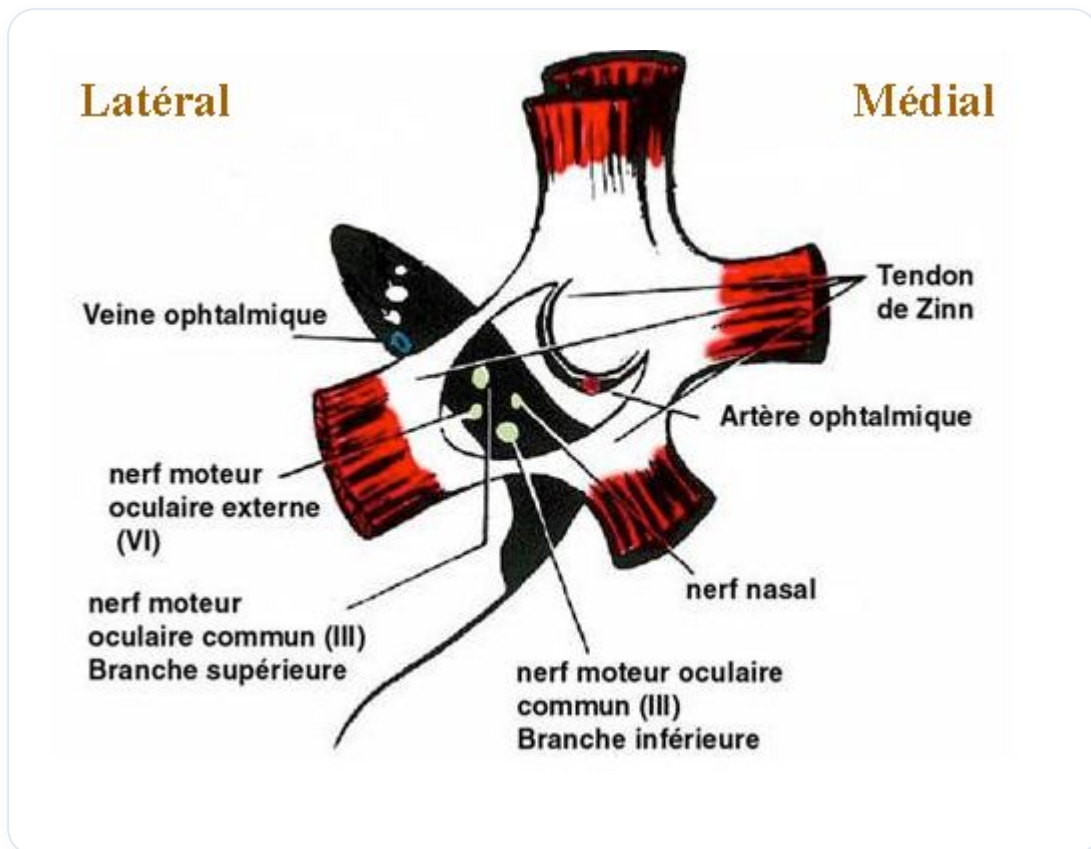


Anatomie de la paupière

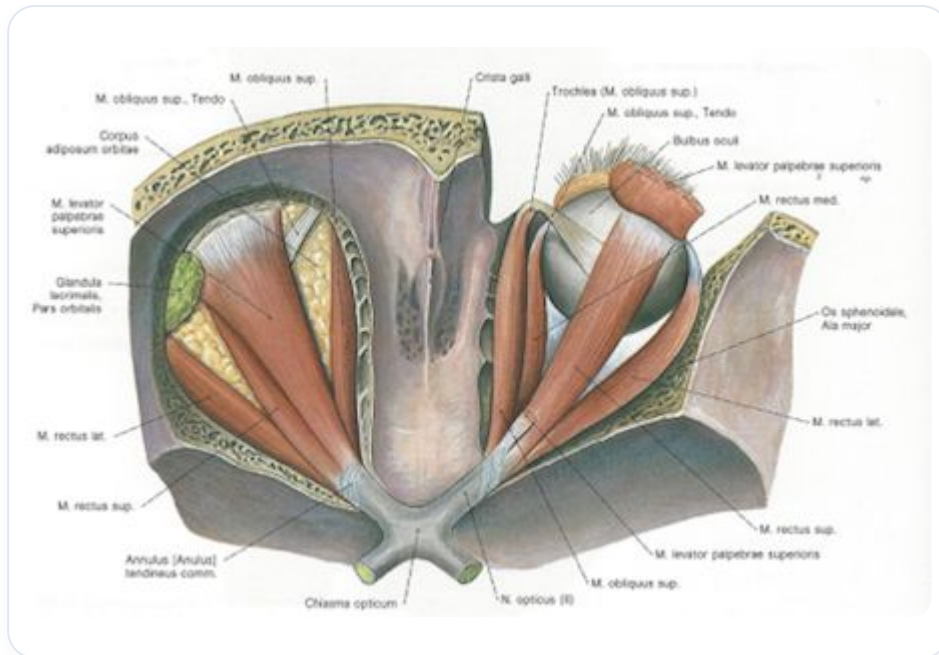
Le **tendon de Zinn** est le point d'attache des muscles oculomoteurs, qui sont en relation avec les muscles de la nuque.



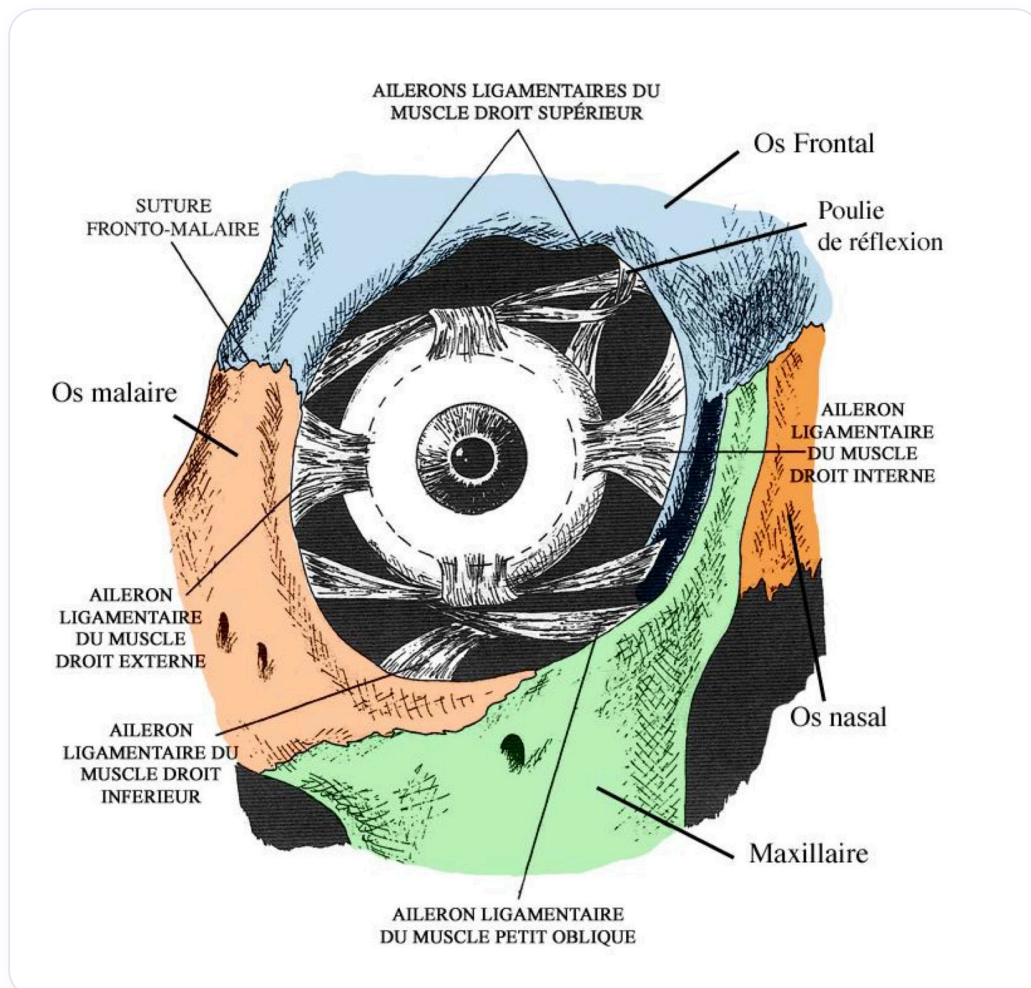
Relation de la capsule de Tenon avec les fascias du corps



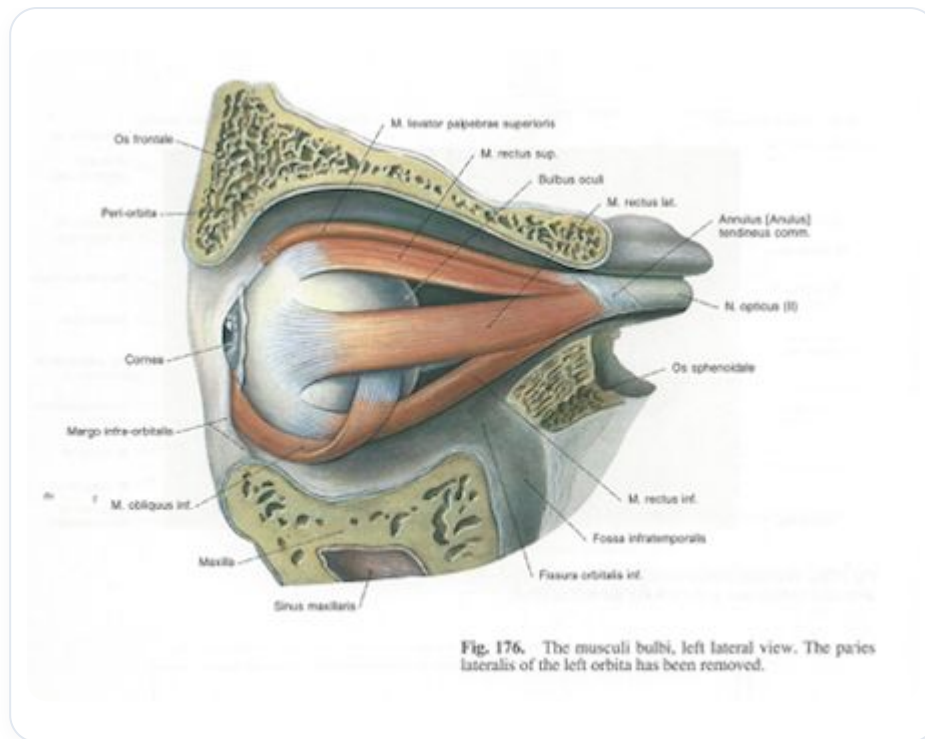
Muscles oculomoteurs



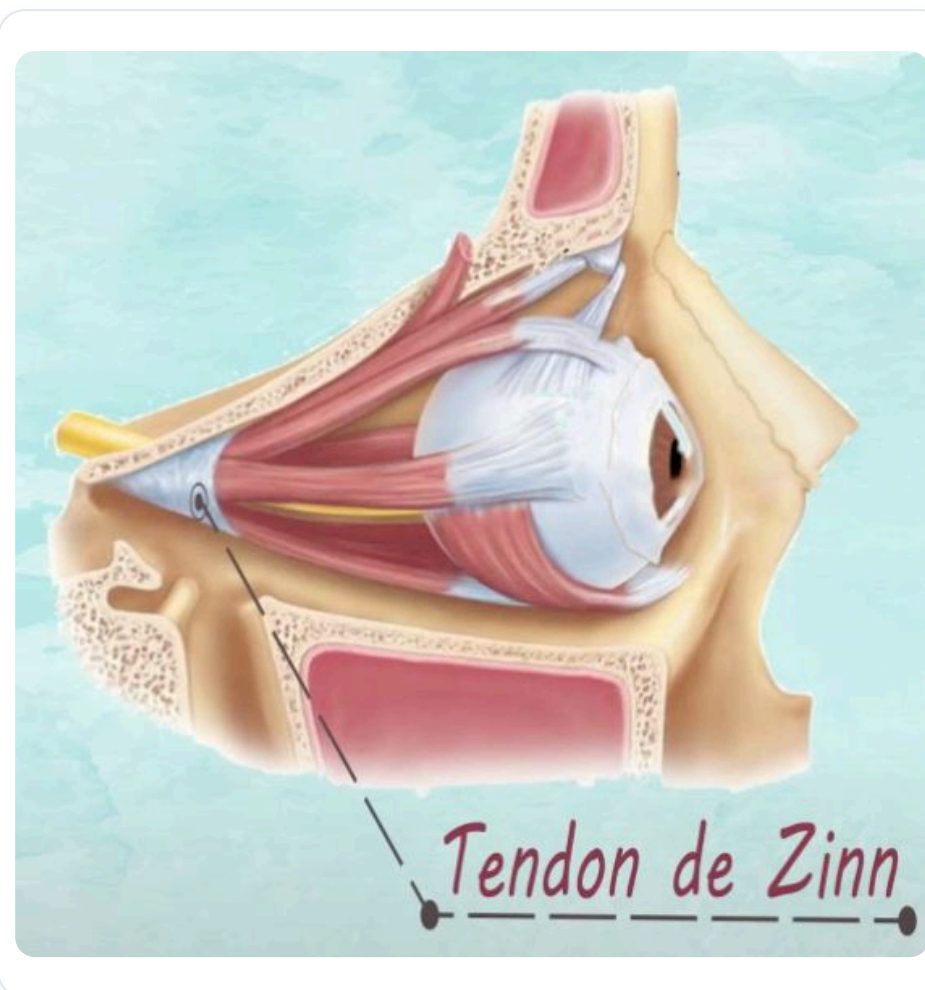
Muscles oculomoteurs



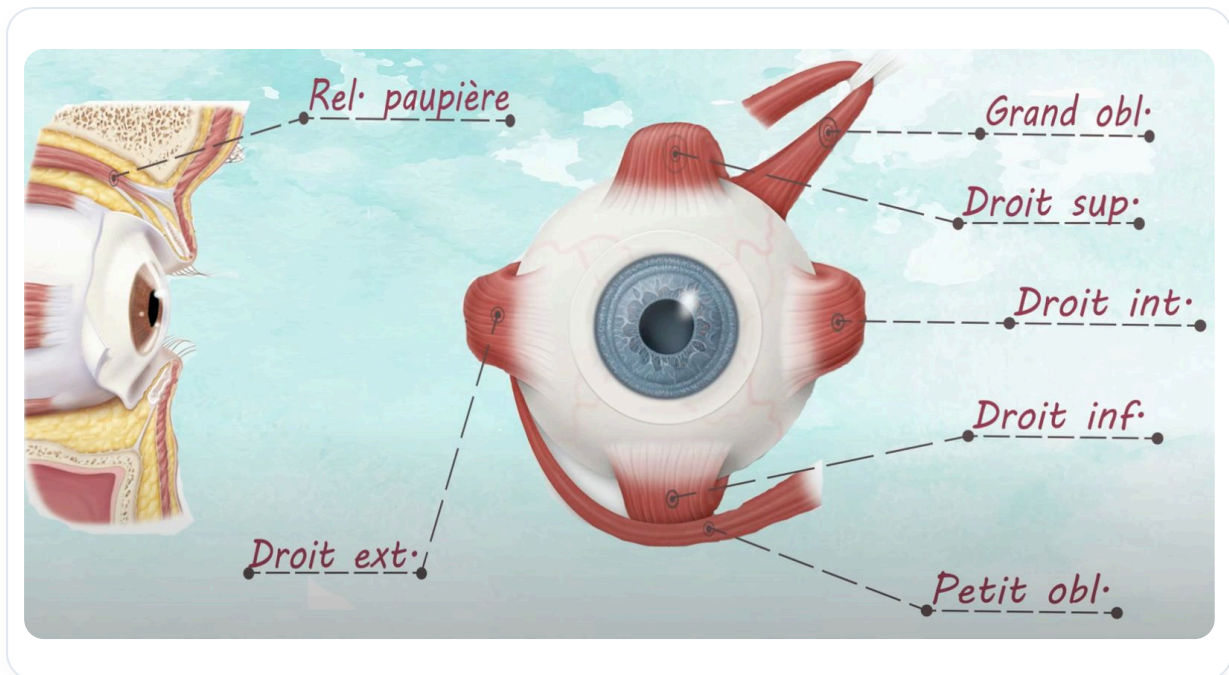
Muscles oculomoteurs



Muscles oculomoteurs

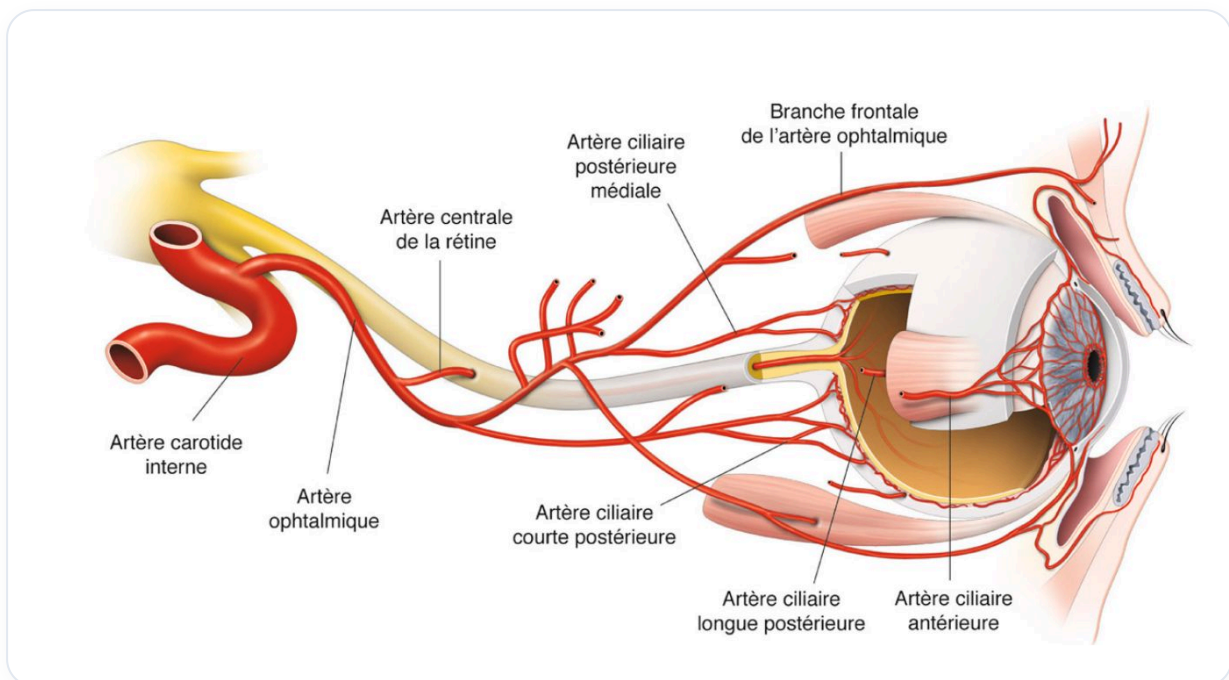


Muscles oculomoteurs

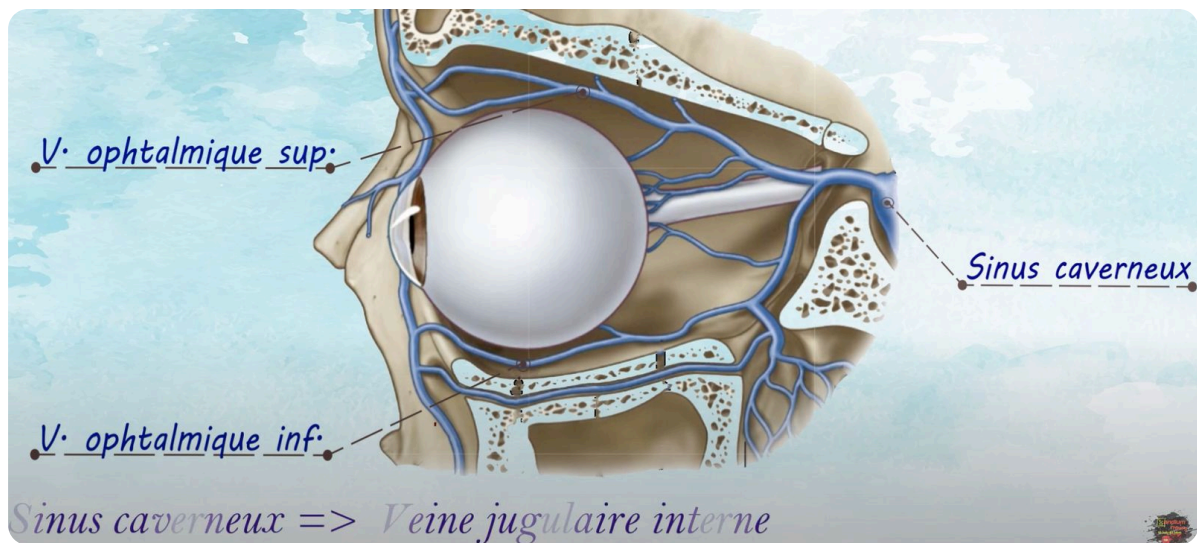


Musculature oculaire et le point d'attache du tendon de Zinn

Les nerfs optiques et les artères ophtalmiques jouent un rôle crucial dans la vascularisation et l'innervation de l'œil.



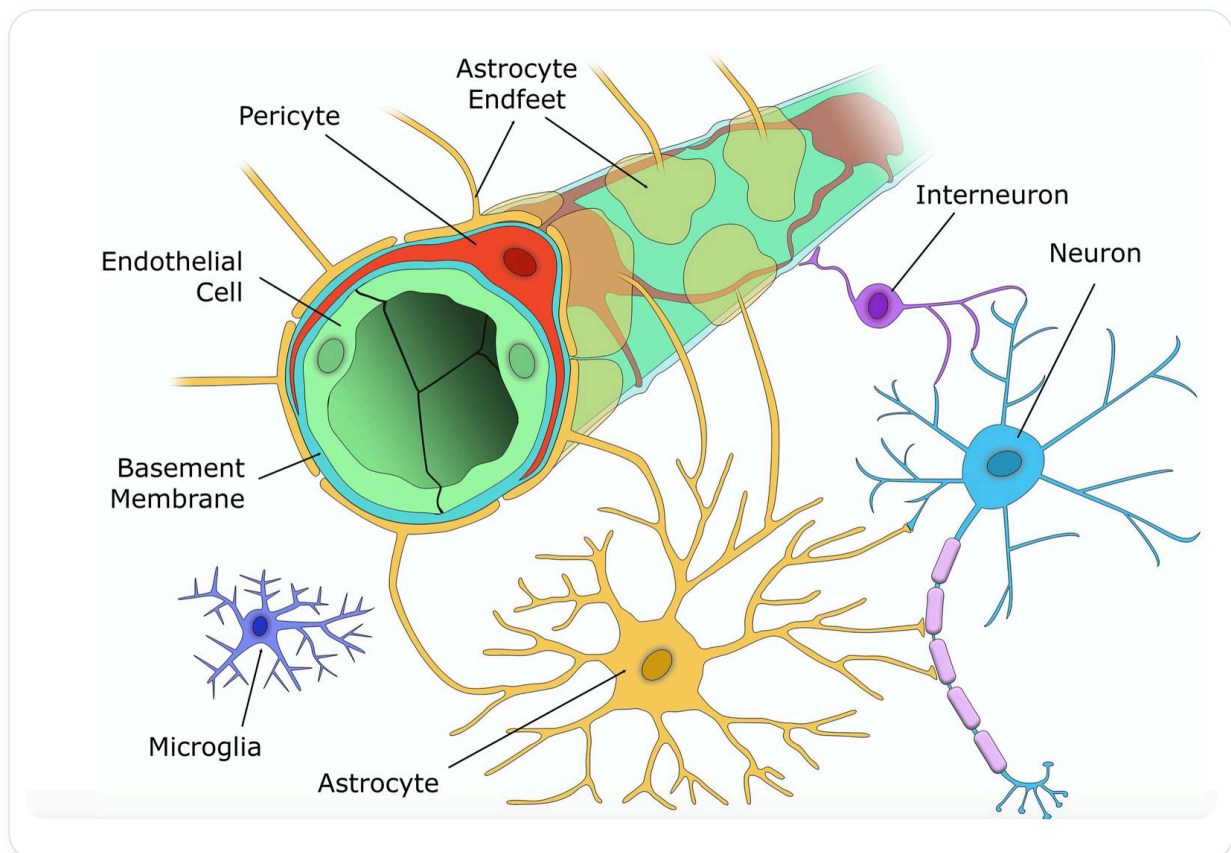
Relation entre carotide et nerf optique



Un sinus veineux ou un aspect de la vascularisation

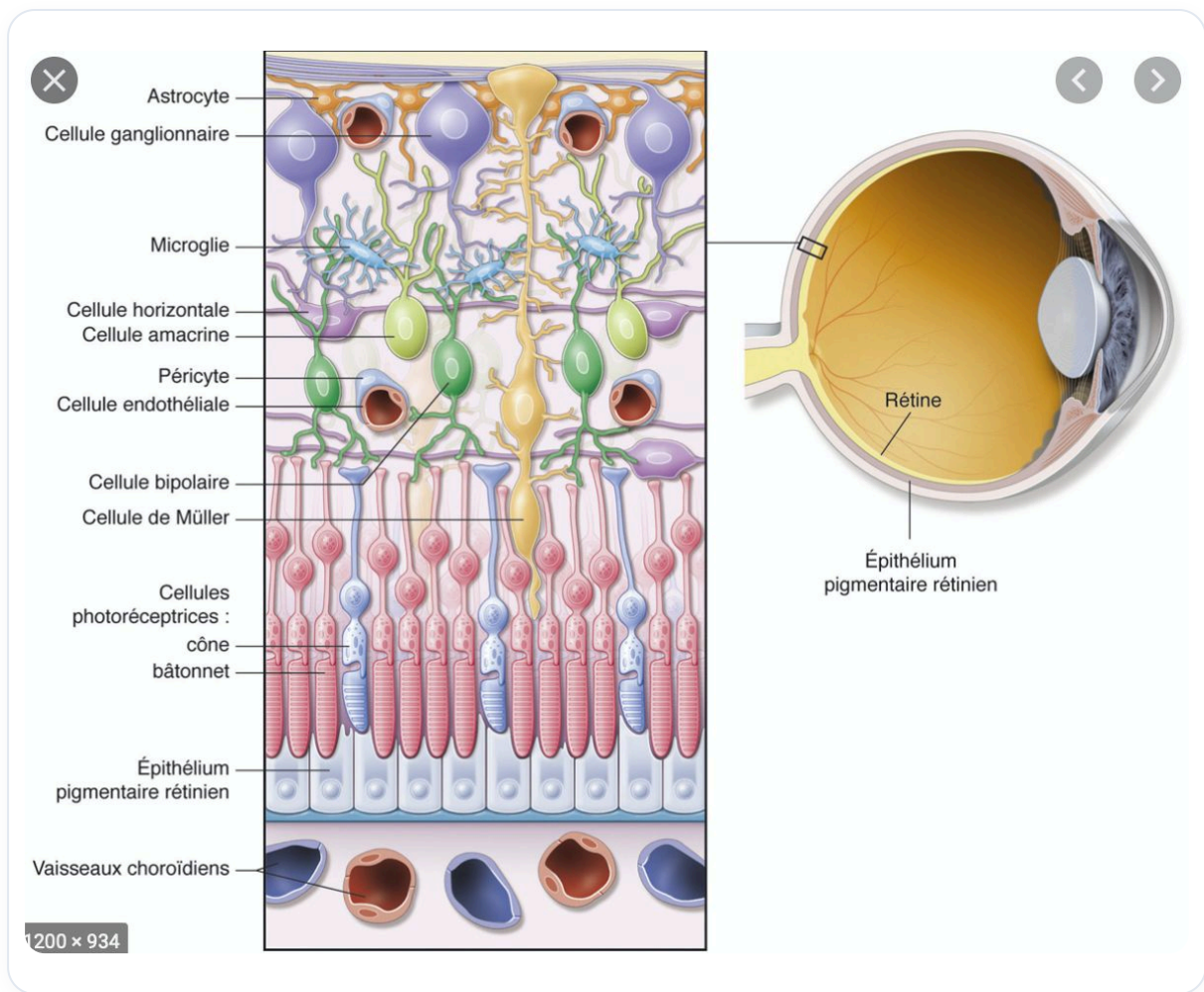
VASCULARISATION ET INNERVATION

La vascularisation de l'œil provient de la carotide, avec des artères ophtalmiques et des branches pour la vascularisation de la rétine.



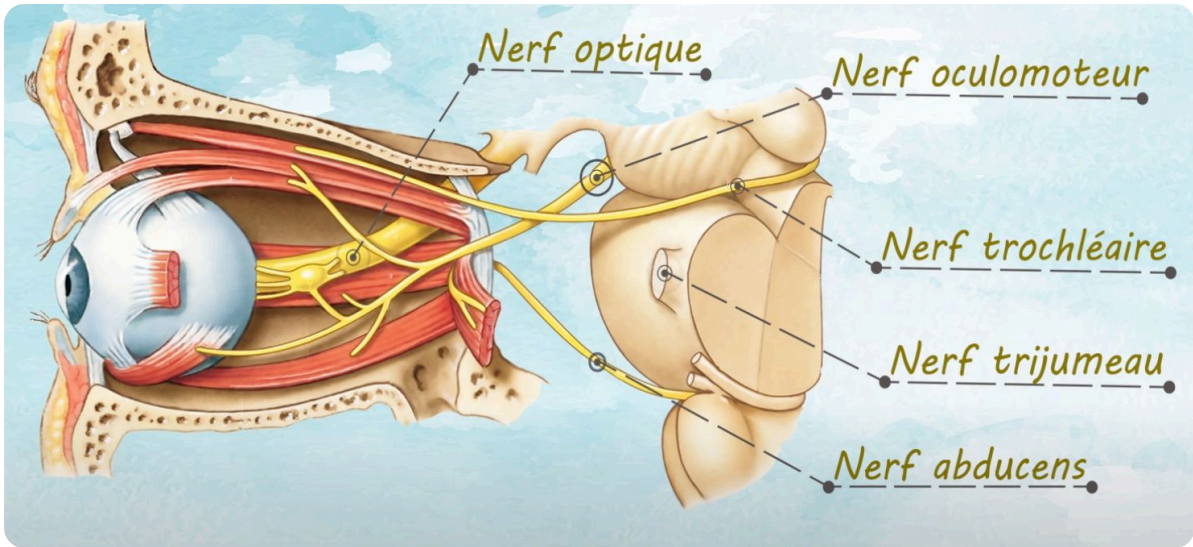
Vascularisation de l'œil, commençant par la carotide

Les **péricytes** ou cellules de Rouget modulent l'information au niveau des capillaires, en particulier dans la rétine.



Péricytes et leur rôle dans la modulation de l'information

L'innervation de l'œil comprend des voies sensibles, motrices et végétatives, avec le nerf optique captant l'information visuelle.



L'innervation et la réunion des informations dans le canal optique

La rencontre de ces systèmes au niveau de la rétine forme le nerf optique, qui transmet l'information sensorielle.

Nerfs

- **Nerf sensoriel:** nerf optique (II).
- **Nerfs moteurs:** III, IV et VI.
- **Nerf sensitif :** nerf ophtalmique.
- **Un centre végétatif :** ganglion ophtalmique.

Innervation et de la transmission de l'information via le nerf optique

CONCLUSION

L'anatomie de l'œil et du neurocrâne est complexe et interconnectée, impliquant des structures variées qui jouent des rôles essentiels dans la vision et la fonction neurologique. La compréhension de ces éléments est fondamentale pour les professionnels de la santé, notamment en médecine et en ostéopathie.

24. LE MONDE DE L'INTENTION

DURÉE : 08:26

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, l'enseignant aborde la notion de souffrance liée à la fixation et l'importance de la liberté d'être. Les Cinq Agrégats – la Forme, les Sensations, les Perceptions, la Volition et la Conscience – sont examinés en profondeur, chaque agrégat représentant une dimension de notre existence et de notre expérience subjective. En prenant conscience de ces éléments, les étudiants apprendront à lâcher prise et à mieux gérer leurs sensations et émotions, en évitant l'attachement qui mène à la souffrance. Des concepts clés tels que l'impermanence, l'interdépendance et la responsabilité personnelle sont également explorés, tout en soulignant l'importance de réfléchir sur ses intentions pour créer une existence plus alignée et harmonieuse.

LE MONDE DE L'INTENTION

La **souffrance** est souvent liée à notre tendance à figer les choses, empêchant ainsi le **mouvement** naturel de la vie. Il est essentiel de prendre conscience de la nécessité de laisser la **liberté** s'exprimer.

LES CINQ AGRÉGATS

1. LA FORME

Le premier agrégat est la **forme**, qui englobe la **phénoménologie**. C'est la manifestation physique de notre existence.

2. LES SENSATIONS

Le deuxième agrégat concerne les **sensations**. Une fois que le corps est présent, il est invité à ressentir. Le Bouddha enseignait que le corps est **impermanent** et **interdépendant**. On peut imaginer notre existence comme un vaste jeu, aussi grand que la Terre, ce qui implique une certaine **responsabilité**.

Les sensations peuvent être agréables ou désagréables. Parfois, une sensation agréable peut devenir désagréable avec le temps, et vice versa. Le Bouddha illustre cela avec l'image des **bulles de savon** : elles apparaissent, puis disparaissent. Nous avons tendance à nous attacher à ces

sensations, créant ainsi un **attachement** à ce qui n'existe plus.

Il est fréquent que des personnes réactivent des événements désagréables du passé, comme si elles ouvraient une **coupole** pour revivre une mauvaise odeur. Ce processus d'attachement ou de rejet est une forme de fixation. Le **lâcher-prise** ne doit pas être confondu avec l'abandon ; il s'agit d'accepter que les sensations ne durent pas.

3. LES PERCEPTIONS

Le troisième agrégat est celui des **perceptions**. Celles-ci peuvent être comparées à un **mirage**, où nous projetons nos propres schémas de satisfaction sur autrui. Par exemple, lors d'une méditation, l'arrivée tardive de certains participants peut susciter des réactions de frustration. En prenant conscience de ces perceptions, nous pouvons choisir de les considérer comme du **bruit**.

4. LA VOLITION

Le quatrième agrégat concerne la **volition** ou les **facteurs mentaux**. Il est crucial de prendre conscience de nos **intentions**, car elles façonnent notre monde karmique. Avant d'agir ou de parler, il est essentiel de réfléchir à nos intentions. Le Bouddha a illustré cela en séparant ses intentions en deux paquets : celles qui sont bénéfiques et celles qui le sont moins.

5. LA CONSCIENCE

Le dernier agrégat est celui de la **conscience**. Cette conscience peut être perçue comme un **magicien**, représentant la grande illusion. Elle devient souvent le refuge ultime de l'ego.

CONCLUSION

Les agrégats – l'écume, les bulles, les perceptions, le bananier et la conscience – sont interconnectés et en constante superposition. Il est bénéfique de prendre le temps de réfléchir à chacun de ces agrégats, même en consacrant une retraite d'une semaine ou d'un mois à leur étude. Cela permet d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de notre expérience.

25. REVISION

DURÉE : 01:05

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde en profondeur l'anatomie de la rétine en expliquant son enveloppe, qui comprend l'uvée, la choroïde, l'iris et les corps ciliaires. Vous apprendrez comment la rétine, composée de la rétine externe et interne, se développe à partir de la cupule optique primitive et de son interaction juxtacrine avec l'épiblaste. Un des points clés discutés est le décollement de la rétine, un phénomène essentiel à comprendre tant sur le plan théorique que dans un contexte clinique. En outre, il est souligné que la rétine est un tissu dérivé du cerveau, une notion qui enrichit votre compréhension embryologique et ouvre des perspectives sur les pathologies oculaires.

RÉVISION DE L'ANATOMIE DE LA RÉTINE

L'**enveloppe** de l'œil comprend l'**uvée**, qui est constituée de la **choroïde**, de l'**iris** et des **corps ciliaires**. En retirant cette enveloppe, nous accédons à la **rétine**, qui se compose de deux grandes couches principales : la **rétine externe** et la **rétine interne**.

C'est au niveau de la rétine que se produit le **décollement**, un phénomène important à connaître. À ce stade, la **cupule optique primitive** se forme et établit une connexion **juxtacrine** avec l'**épiblaste** de surface. Cette interaction entraîne un épaississement de l'épiblaste, créant ainsi la **placode optique extérieure**, qui est maintenue en place pendant que la structure environnante se développe.

Cette dynamique donne naissance à une **dépression primitive**. La rétine, en se développant, s'entoure et forme ce que l'on appelle la **rétine externe** et la **rétine interne**. C'est ici que se produit le décollement de la rétine, un problème que beaucoup de personnes ont déjà rencontré.

Il est essentiel de noter que la rétine est en réalité un tissu dérivé du **cerveau**, plus précisément du **tissu ventriculaire**.

26. NEUROPHYSIOLOGIE DE L'OEIL: INTRO

DURÉE : 04:43

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette introduction à la neurophysiologie de l'œil explore les interconnexions entre la souffrance, la perception et les spécificités anatomiques de l'œil. Vous apprendrez comment les mouvements oculaires et la géométrie de l'iris peuvent signaler des états émotionnels, ainsi que les distinctions entre voyance, clairvoyance et polyvoyance. La vidéo détaille ensuite les différentes structures de l'œil, de la conjonctive à la rétine, et explique comment la lumière est convertie en signaux électriques. En intégrant des concepts tels que l'importance de l'orientation de l'œil et la transduction des photons, cette présentation enrichit votre approche théorique et pratique de l'ostéopathie et de la biodynamique.

NEUROPHYSIOLOGIE DE L'ŒIL : INTRODUCTION

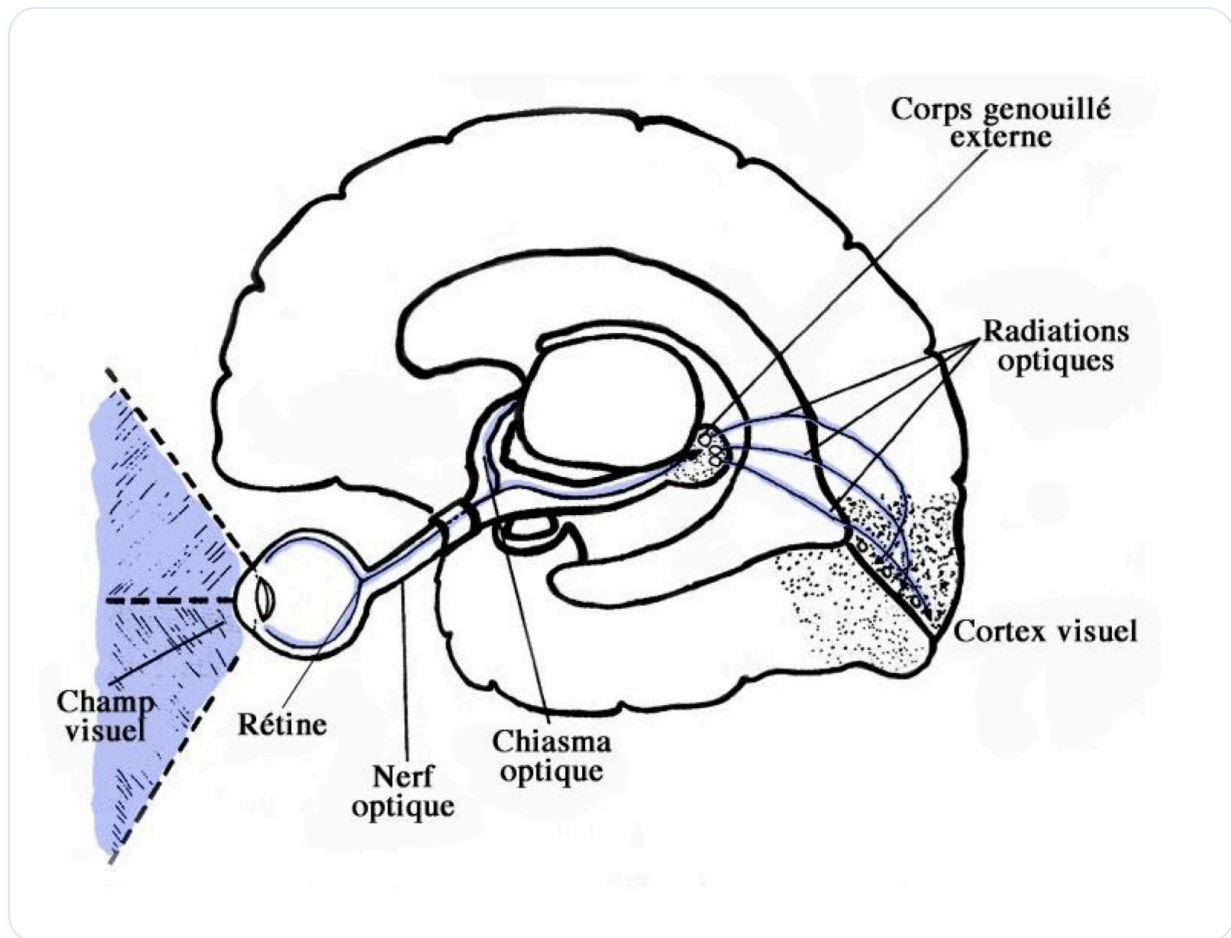
Lorsqu'une personne traverse une **souffrance**, qu'elle soit **physique**, **émotionnelle** ou d'une autre nature, cela peut se refléter dans ses yeux. L'œil peut effectuer des mouvements spécifiques, et il existe une **géométrie** dans l'iris qui peut se manifester de différentes manières.

L'œil est également un point d'initiation en relation avec la **Christagalie**. Au départ, cette structure est plate, mais par le processus de **télencéphalie**, elle évolue. Ce point de concentration est souvent désigné comme l'**œil de la clairvoyance**.

Il existe plusieurs niveaux de perception :

- **Voyance** : Utilisation de l'émotion d'autrui.
- **Clairvoyance** : Capacité à percevoir le monde akashique de l'autre, permettant de comprendre son fonctionnement.
- **Polyvoyance** : Vision de la divinité présente en chaque chose.

L'œil reçoit une **information lumineuse** sous forme de photons. La première couche traversée est la **conjonctive**, suivie par la **cornée**, qui est la partie transparente de la sclérotique.



Couches de l'œil

Ensuite, la lumière passe par la **pupille**.

La chambre antérieure, qui contient de l'**humeur aqueuse**, est suivie par la chambre postérieure, qui contient également ce liquide. Les **corsillères** à l'avant fabriquent du liquide, tandis que le **canal de Schlemm** à l'arrière réabsorbe ce liquide. Ce processus permet une circulation continue de liquide qui nourrit l'œil.

La lumière traverse ensuite le **cristallin** et l'**humeur vitrée** pour atteindre la **rétine**, composée de plusieurs couches. L'œil est capable de capter une petite quantité de lumière, même un seul photon, tout en ayant une vision centrée et une vision périphérique.

Il est essentiel d'apprendre à utiliser ces deux types de vision. La fréquence, l'onde et le spectre lumineux varient, et l'orientation de l'œil est souvent de **23 degrés**, une valeur qui résonne avec l'orientation du cœur, de la Terre et des oreilles internes.

Cette orientation spécifique influence la **rétine**, où se produit le phénomène de **transduction**. Les photons sont convertis en signaux électriques, envoyés sous forme de flux nerveux à gauche et à droite. Chaque œil transmet ces informations au **corps genouillé latéral (CGL)**, qui les interprète à travers des cellules **cagnocellulaires** et **magnocellulaires**.

Une fois intégrées, ces informations empruntent les **radiations optiques** pour atteindre le **cortex visuel**, situé au-dessus et en dessous de l'œil, près de la **cissure calcarine**. Ce parcours de l'œil et l'interprétation des signaux visuels sont cruciaux pour comprendre la neurophysiologie de la

vision.

27. MÉCANISME DE LA TRANSDUCTION

DURÉE : 08:39

FICHE PÉDAGOGIQUE

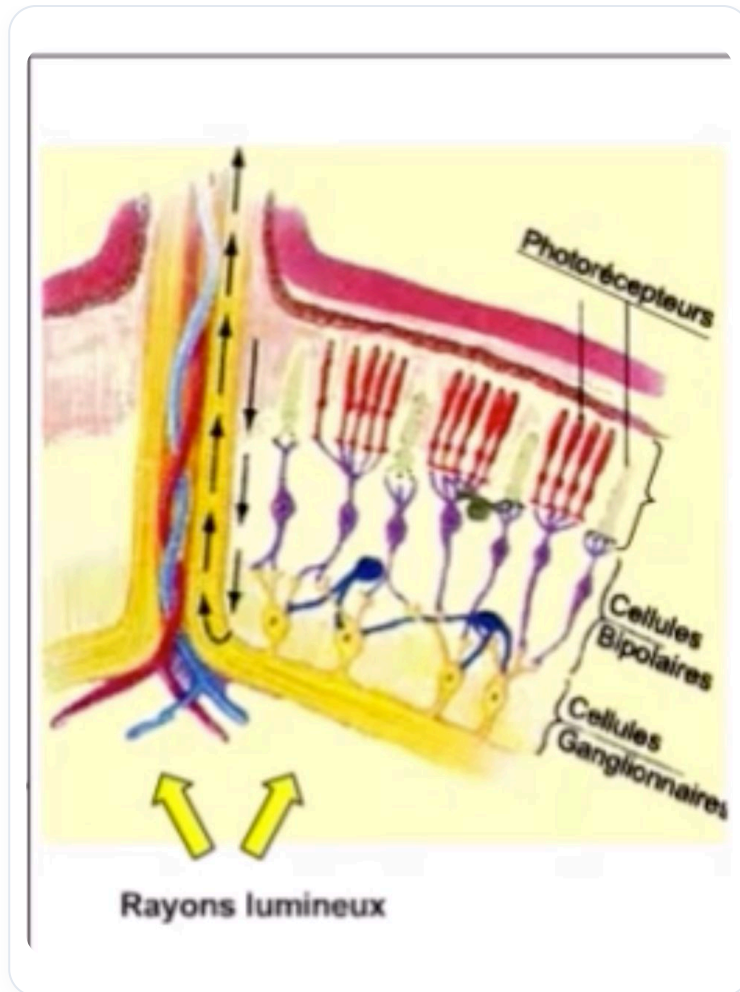
RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le mécanisme de la transduction visuelle, en détaillant le parcours de la lumière à travers les différentes couches de la rétine, depuis les photorécepteurs jusqu'au nerf optique. Les diverses cellules de la rétine, notamment les cônes, les bâtonnets, les cellules bipolaires, et les cellules ganglionnaires, sont examinées pour comprendre leur rôle dans le traitement de l'information visuelle. La transformation chimique de la rhodopsine et de l'iodopsine lors de l'absorption de lumière, ainsi que l'importance de la vitamine A, sont également abordées, mettant en lumière les conséquences d'une carence sur la vision.

MÉCANISME DE LA TRANSDUCTION

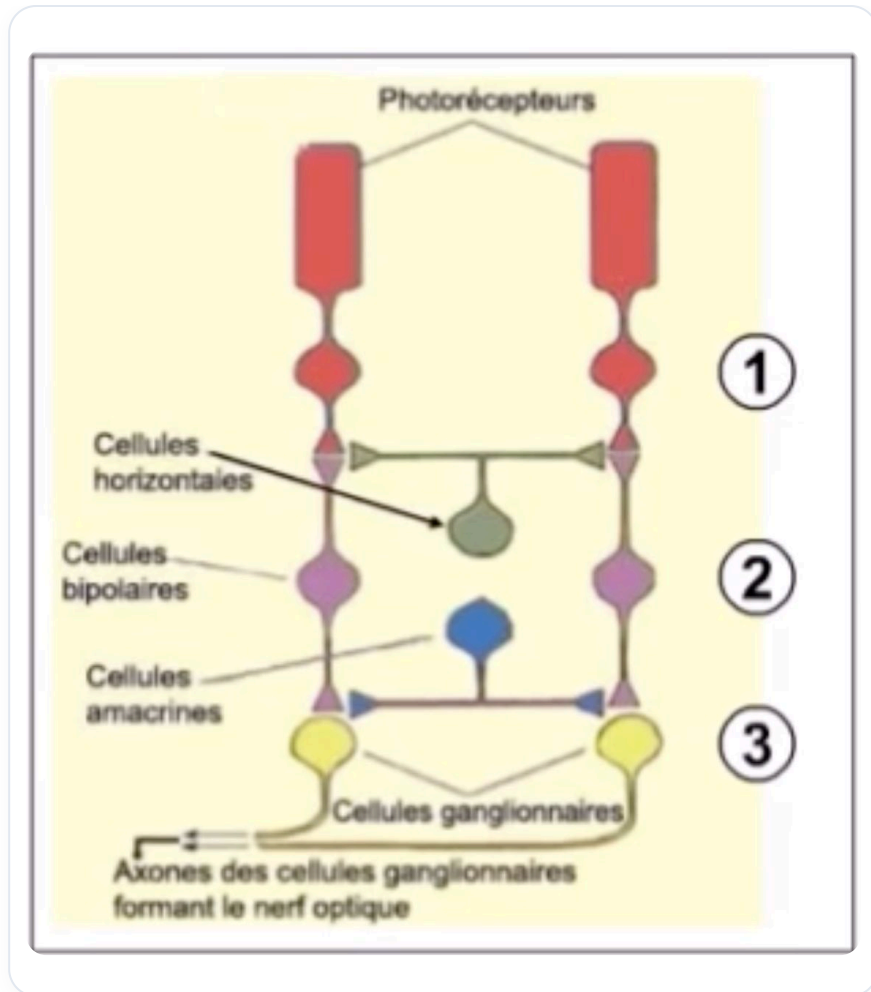
Les **rayons lumineux** traversent d'abord toutes les couches de la rétine pour atteindre les **photorécepteurs**. Ces photorécepteurs sont actifs grâce à leur localisation dans une zone appelée la **zone pigmentaire**, qui constitue la première couche. Les photorécepteurs se divisent en deux types : les **cônes** et les **bâtonnets**.

Après avoir traversé cette première couche, la lumière atteint les **cellules bipolaires**, puis les **cellules ganglionnaires**. Ces dernières regroupent leurs axones pour former le **nerf optique**, où se produit la transduction.



Parcours de la lumière jusqu'au nerf optique

En approfondissant, on observe également des **cellules horizontales** qui captent et redistribuent les informations vers les cellules bipolaires. En dessous, se trouvent les **cellules amacrines**, qui rassemblent les informations avant de les diriger vers les cellules ganglionnaires. Ce système complexe permet de traiter une grande quantité d'informations visuelles.



Rôle des cellules horizontales et amacrines

Prenons l'exemple d'un photorécepteur en forme de cône. Celui-ci est constitué d'un **segment externe**, d'un **segment interne**, d'un **noyau** et d'une **terminaison synaptique**. Dans le segment externe, on trouve des **membranes plasmiques** et un empilement de petits disques contenant une protéine appelée **opsine**. Pour les bâtonnets, cette opsine est nommée **rhodopsine**, tandis que pour les cônes, elle est appelée **iodopsine**.

Au niveau des bâtonnets, une petite molécule appelée **rétinène** est attachée à la rhodopsine. Lorsque la lumière frappe ces disques, le rétinène change de forme, transformant la rhodopsine en **métarhodopsine**. Cette transformation déclenche une série de cascades chimiques au niveau de la membrane cellulaire, empêchant l'entrée de sodium et créant un changement ionique.

Ce changement de perméabilité de la membrane entraîne un **potentiel de membrane** qui génère un **influx nerveux**. Ainsi, la lumière, en traversant les couches, active un pigment, le bêta-carotène, présent dans la vitamine A, essentiel pour activer la rhodopsine et l'iodopsine.

Les bâtonnets, situés principalement dans la rétine périphérique, permettent une vision peu détaillée mais très sensible à la lumière, sans perception des couleurs. En revanche, les cônes offrent une vision centrale détaillée et colorée, avec des types spécifiques pour le bleu, le rouge et le vert, correspondant à différentes longueurs d'onde.

Les bâtonnets se composent de trois parties : le segment externe, le segment interne et la terminaison synaptique. Le segment externe contient des petits disques d'opsine, qui, dans le cas des bâtonnets, est la rhodopsine.

Lorsque la lumière atteint ces disques, la rhodopsine se transforme en métarhodopsine, entraînant une cascade chimique qui modifie la polarité de la membrane, la rendant imperméable au sodium. Ce changement crée un courant électrique, essentiel pour la transmission de l'information visuelle.

La **transduction** de l'énergie lumineuse se produit dans les photorécepteurs grâce à l'absorption de lumière par l'opsine, qui change de forme en fonction de la lumière reçue. Ce processus est crucial pour la vision, et la vitamine A joue un rôle fondamental dans la synthèse du rétinène. Une déficience en vitamine A peut entraîner une perte de la vision, notamment nocturne.

28. LE CORPS GENOUILLE LATERAL

DURÉE : 17:52

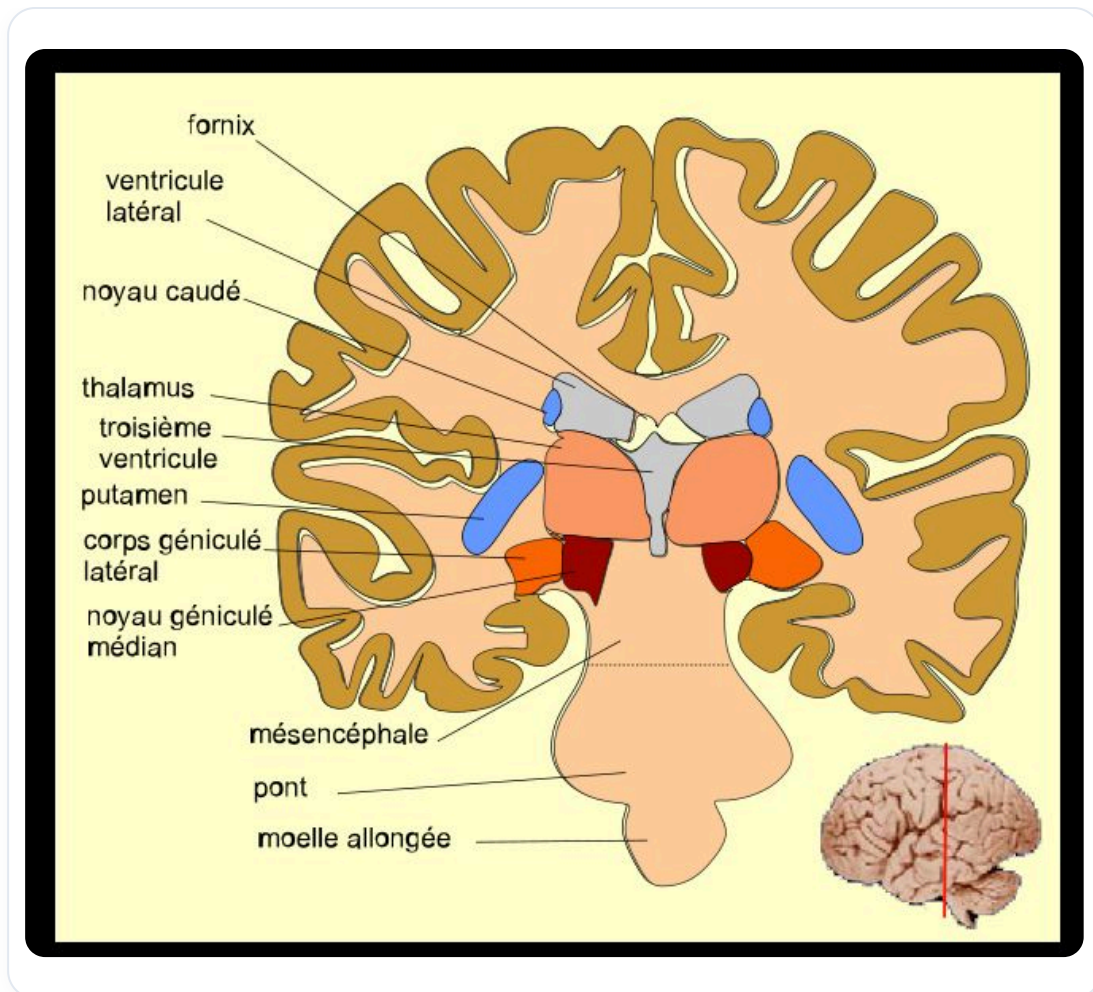
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Étude du rôle du corps genouillé latéral dans le traitement des informations visuelles, via ses couches parvocellulaires et magnocellulaires (traitement de la couleur et du mouvement). Analyse de la transmission synaptique via le nerf optique vers les aires corticales et l'interaction avec le pulvinar. La présentation illustre l'intégration multisensorielle et ses liens avec le circuit de Papez, démontrant comment la perception visuelle est modulée par les schémas mnésiques.

LE CORPS GENOUILLE LATÉRAL : INTÉGRATION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION VISUELLE

Le **corps genouillé latéral** joue un rôle crucial dans le traitement de l'information visuelle.



Corps Genouillé Latéral (CGL)

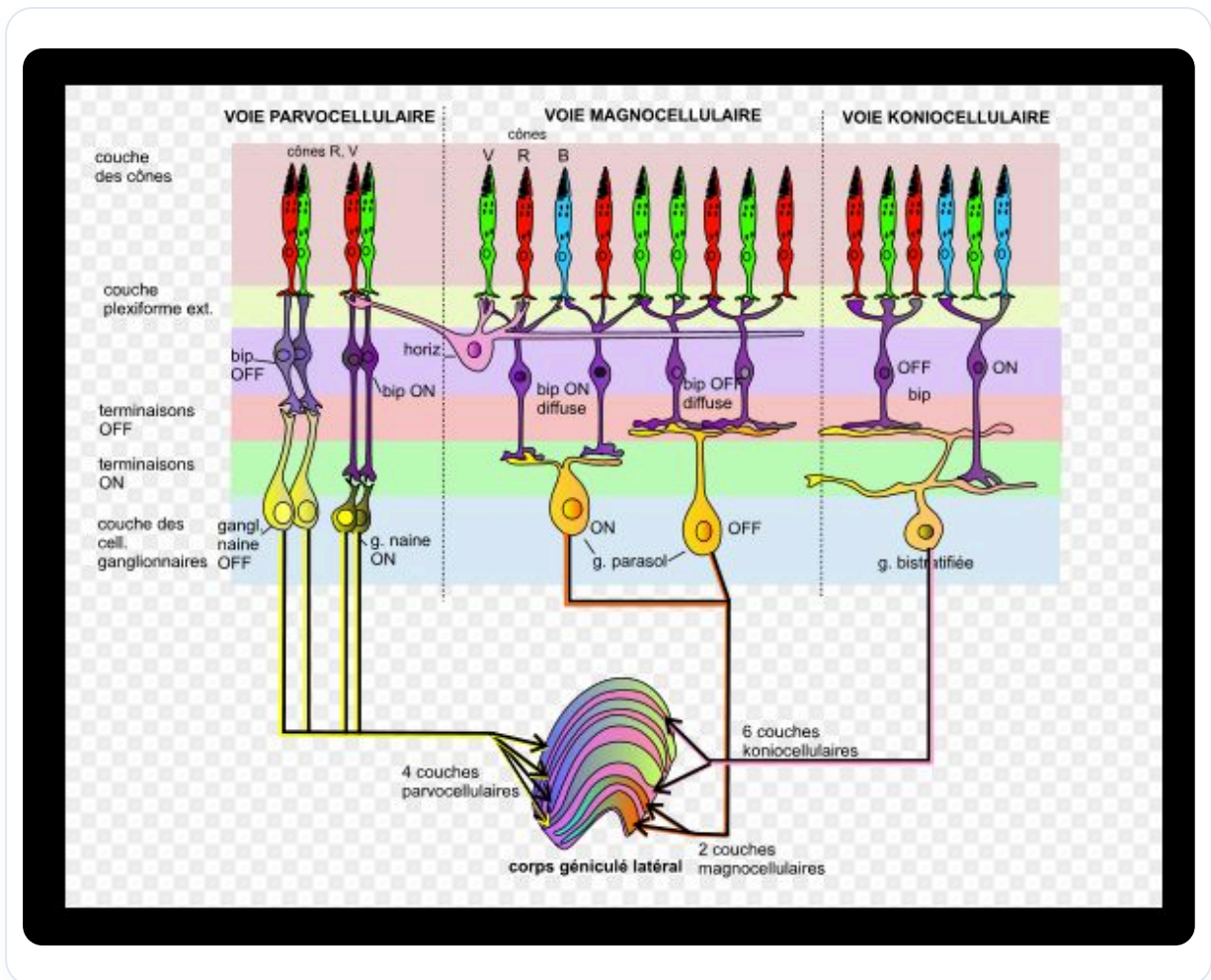
Il reçoit les influx nerveux provenant de la rétine et effectue un triage de ces informations avant de les transmettre aux aires visuelles.

STRUCTURE ET FONCTION

Le corps genouillé latéral est constitué de plusieurs couches, chacune spécialisée dans le traitement d'informations spécifiques. On distingue principalement trois types de cellules :

- **Cellules parvocellulaires** : Elles traitent des informations relatives à la **couleur** et à la **forme**.
- **Cellules magnocellulaires** : Elles sont responsables de la détection du **mouvement** et de l'**orientation**.
- **Cellules cagnocellulaires** : Elles se concentrent sur les **fréquences spatiales**.

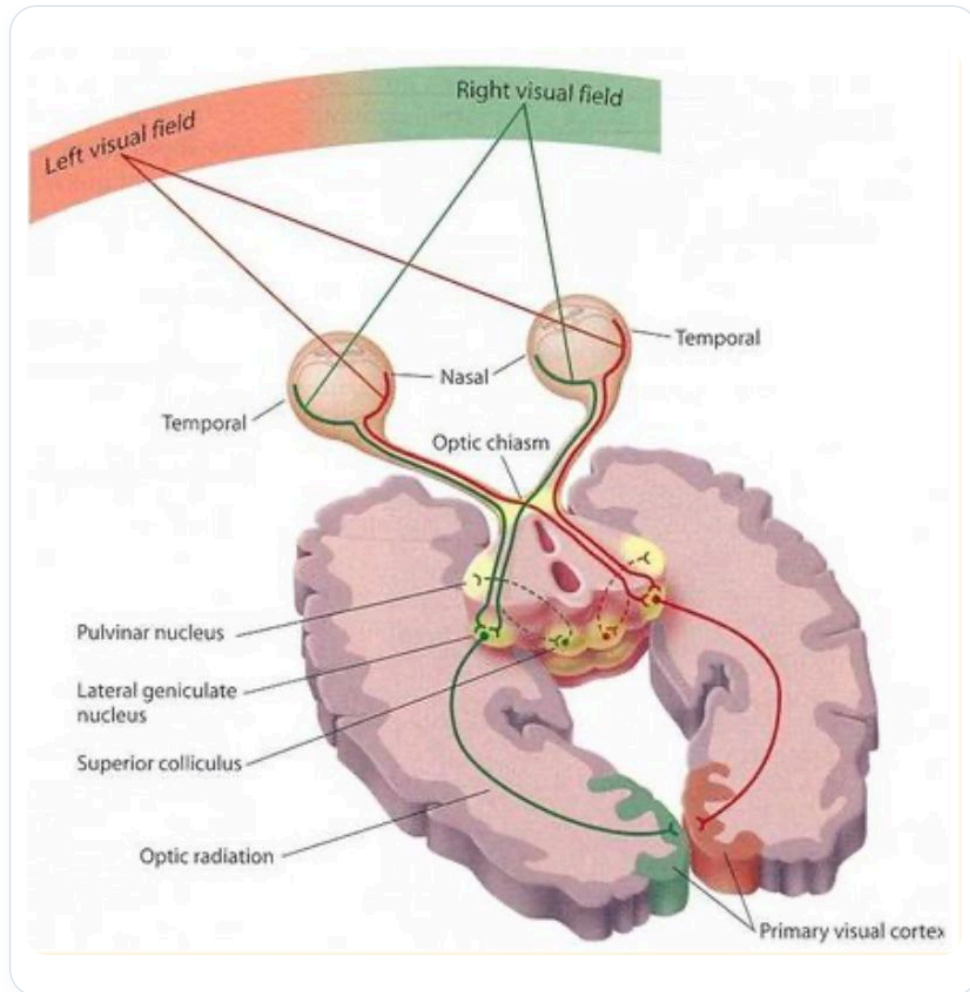
Chaque couche du corps genouillé latéral contribue à la formation d'une image en intégrant ces différentes informations.



Cellules parvocellulaires et magnocellulaires

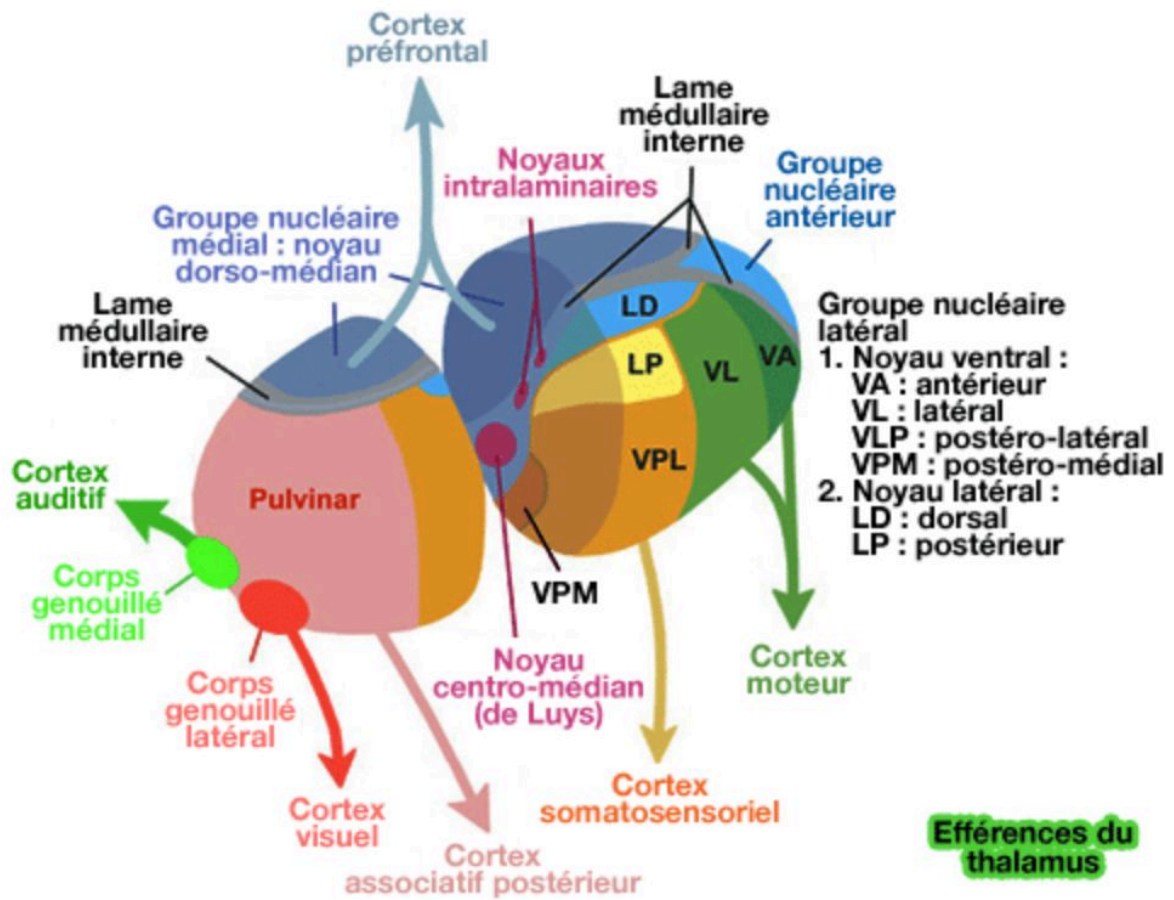
TRANSMISSION DE L'INFORMATION

L'information visuelle est transmise à travers le nerf optique et arrive au corps genouillé latéral, où elle est triée avant d'être envoyée vers le thalamus et les aires visuelles. Environ **80%** des informations traitées par le corps genouillé latéral sont directement envoyées aux aires visuelles, tandis que **20%** passent par le pulvinar, une autre structure thalamique, pour un traitement plus subtil.



Distribution de l'information du CGL au pulvinar

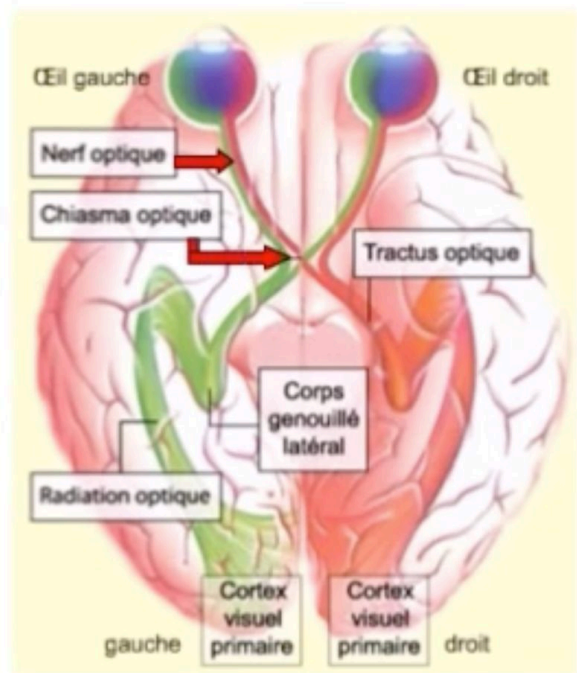
Le pulvinar reçoit également des informations d'autres noyaux, tels que le **colliculus supérieur** et les **noyaux olivaires**, qui sont essentiels pour intégrer des informations auditives et visuelles.



Connexions du pulvinar

Champ visuel gauche

Champ visuel droit



Parcours de l'information visuelle vers le CGL

INTÉGRATION MULTISENSORIELLE

Le corps genouillé latéral ne traite pas seulement les informations visuelles, mais il est également en lien avec des systèmes auditifs et vestibulaires.

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

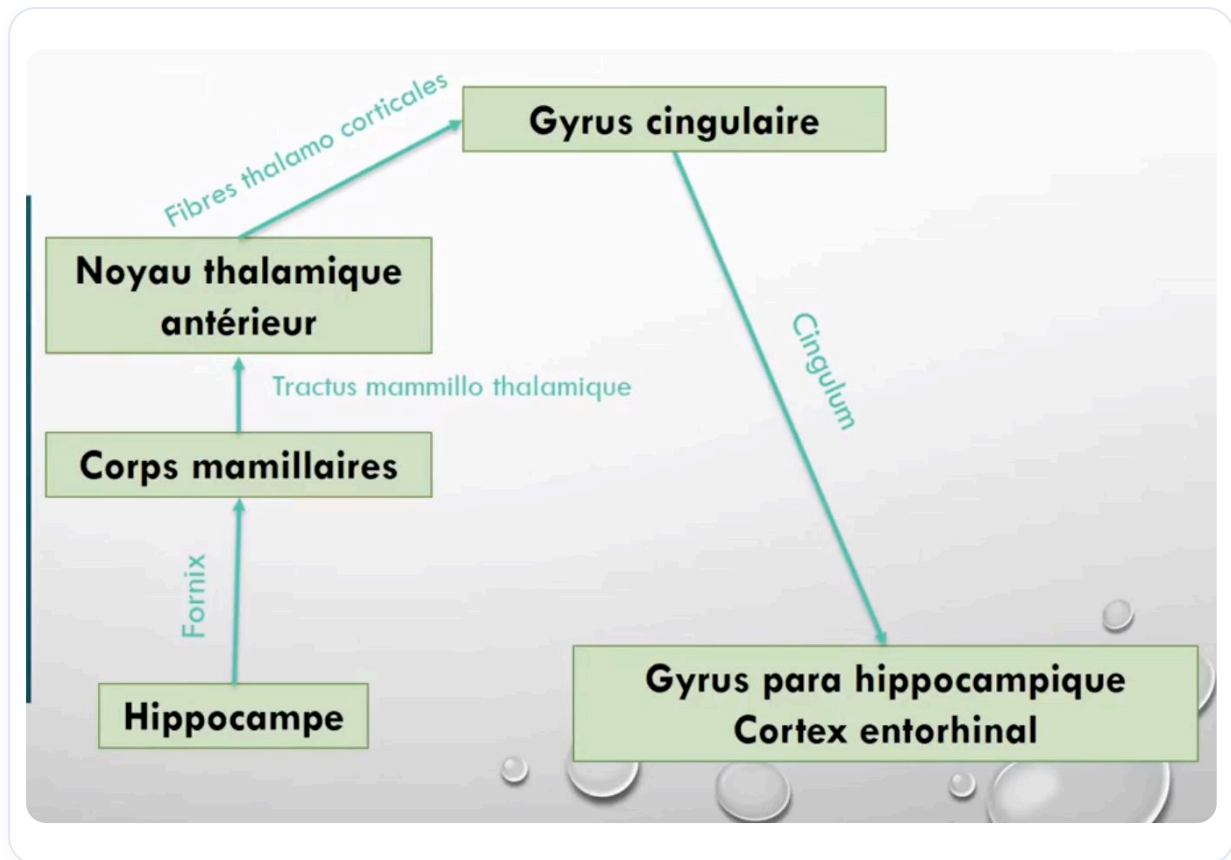
A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

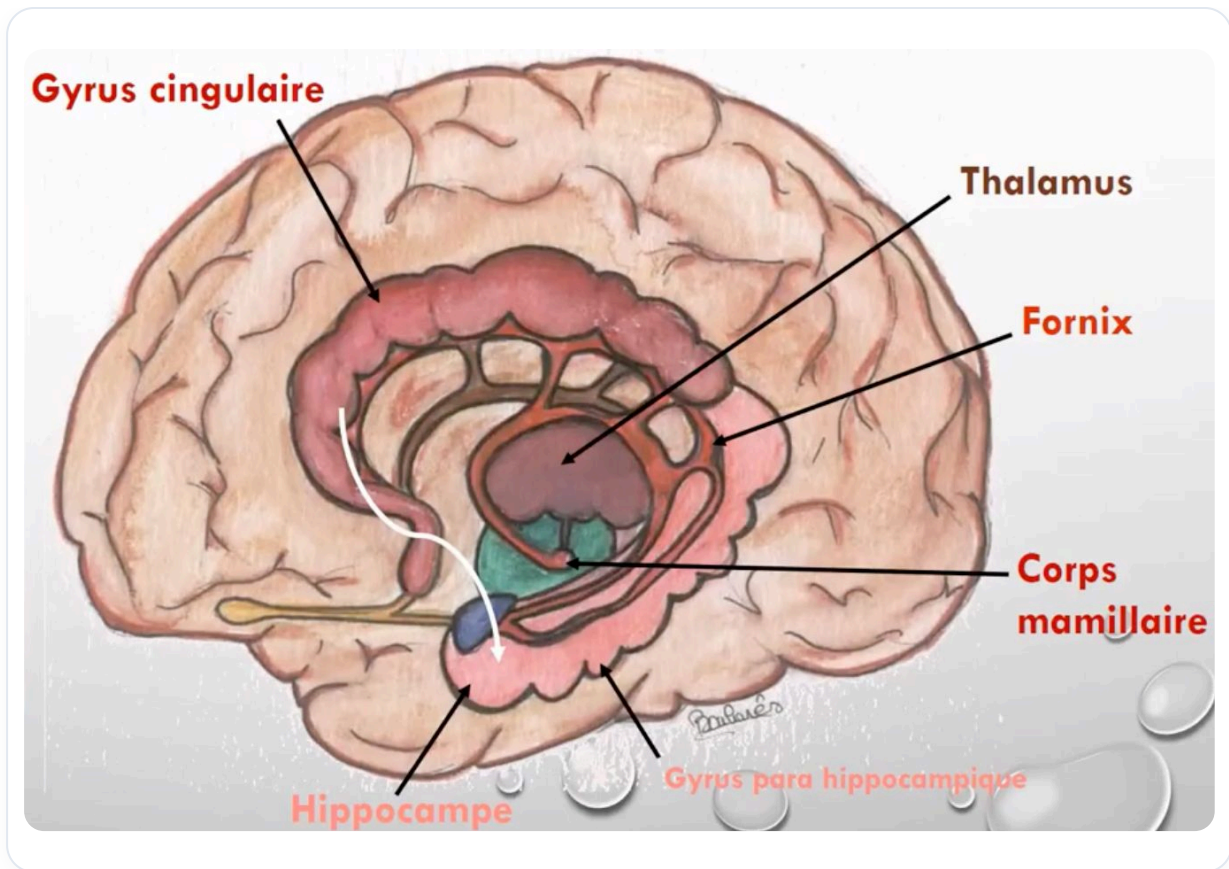
Cela permet une intégration des informations provenant des yeux, des oreilles et de la position du corps dans l'espace. Ce processus est essentiel pour des actions comme les **saccades** oculaires et l'orientation de la tête.



Rôle dans les saccades et l'orientation de la tête

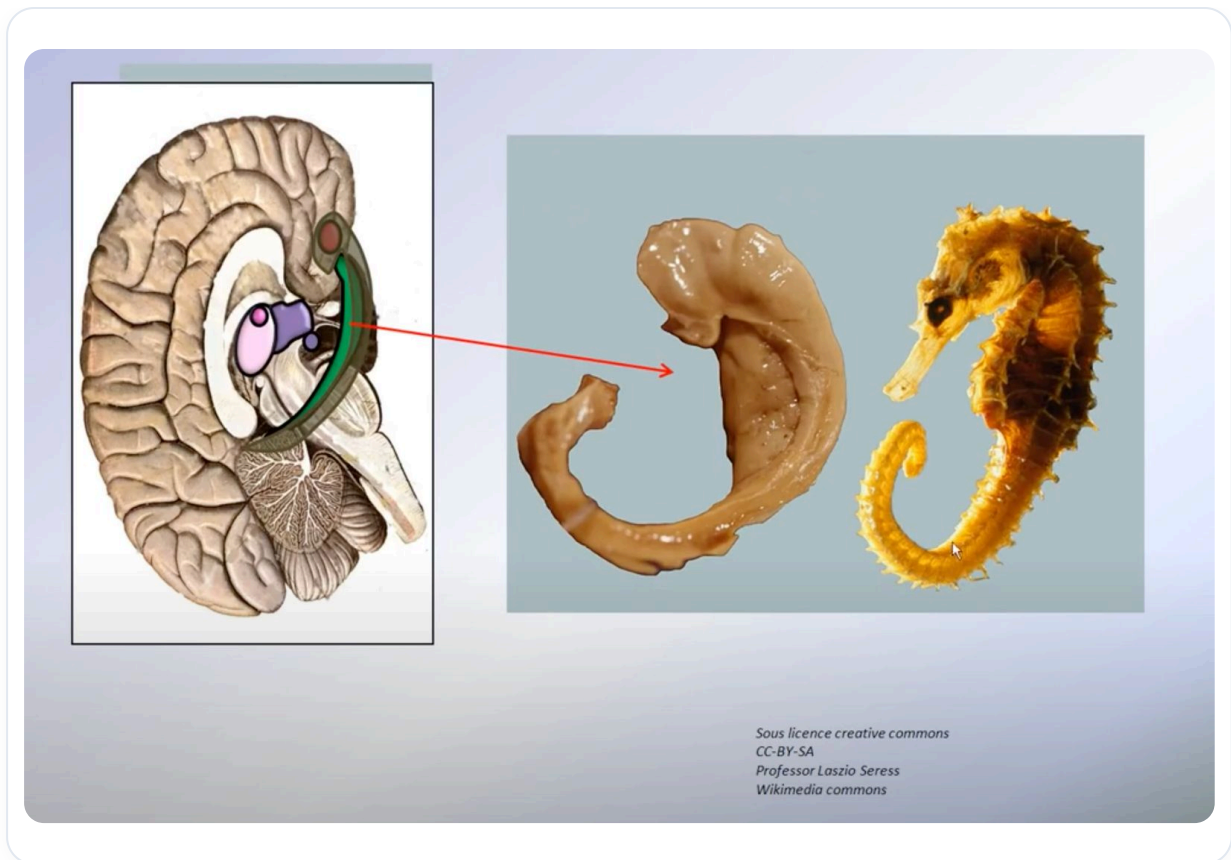
CIRCUIT DE PAPEZ ET MÉMOIRE

Le corps genouillé latéral est également lié au **circuit de Papez**, qui joue un rôle dans la mémoire.



Circuit de Papez et mémoire

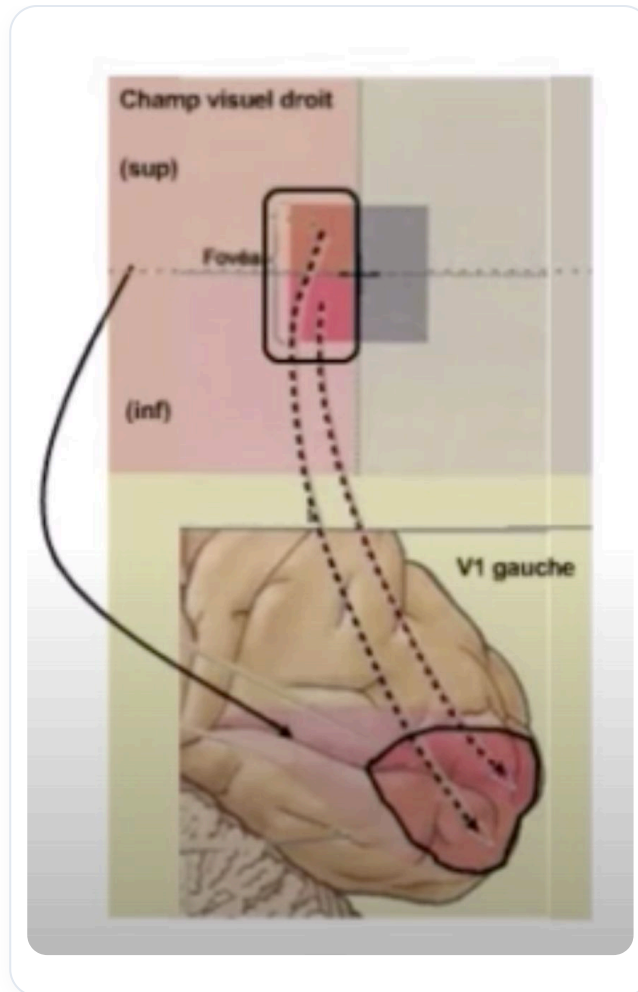
Ce circuit comprend des structures telles que les **corps mammillaires**, le **thalamus antérieur** et le **cortex cingulaire**. Il est impliqué dans le stockage et la récupération des souvenirs, reliant les informations visuelles à des expériences passées.



Circuit de Papez : consolidation de la mémoire

INTERPRÉTATION DE LA RÉALITÉ

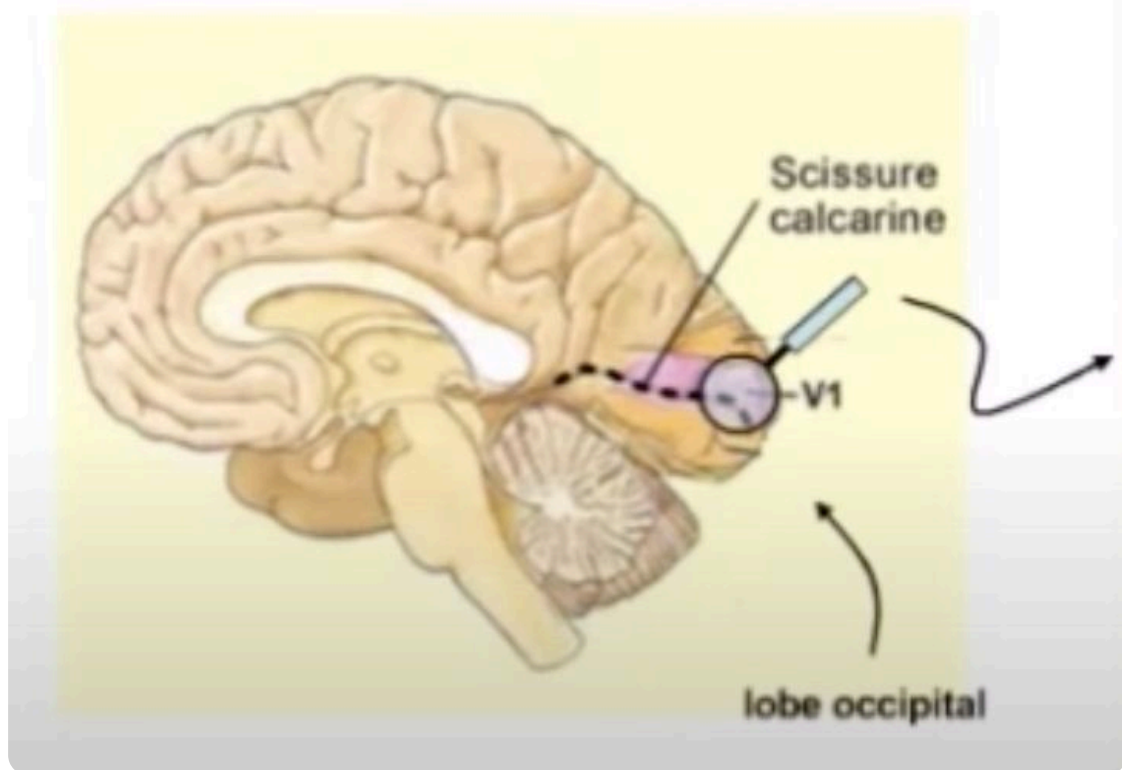
Il est important de noter que lorsque nous percevons une information, nous ne recevons qu'une fraction de la réalité. En effet, seulement **20%** des informations perçues sont réelles, le reste étant une réinterprétation basée sur notre vécu, nos émotions et nos expériences antérieures.



Réinterprétation de l'information perçue

Ce processus d'interprétation est influencé par les connexions entre les aires visuelles et le corps genouillé latéral.

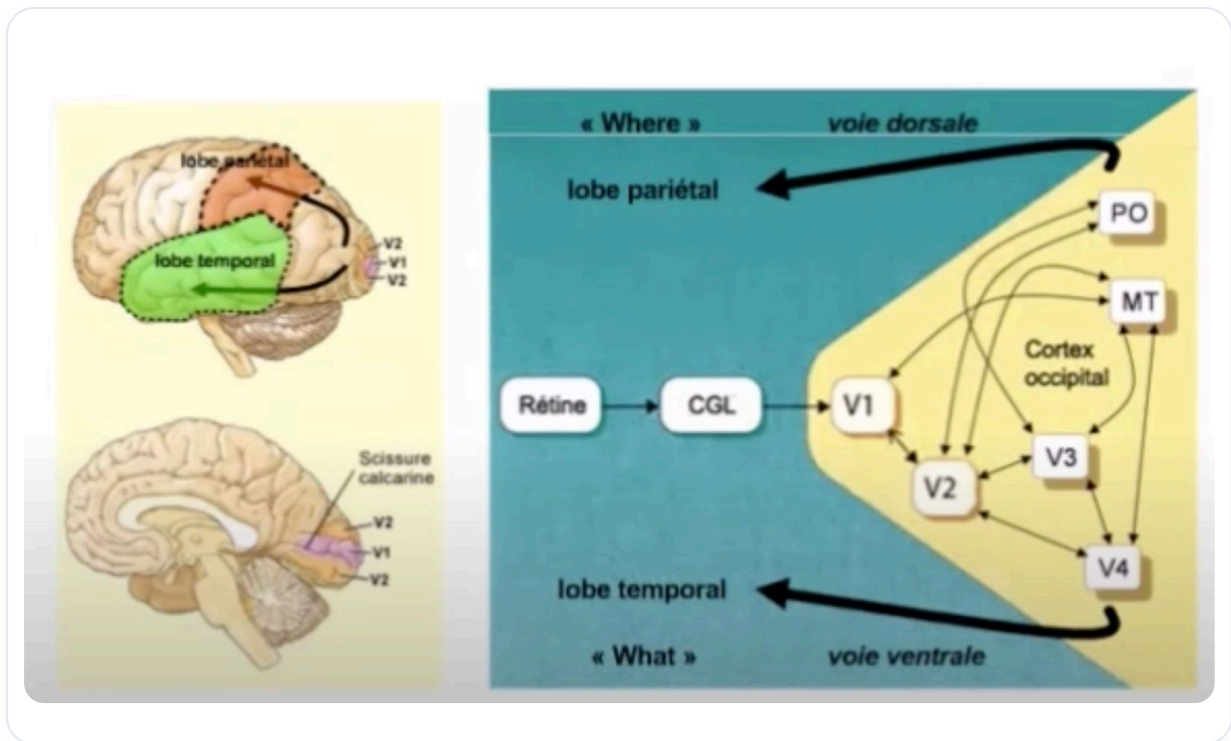
Vue interne de l'hémisphère cérébral droit



Interprétation de la réalité

CONCLUSION

Le corps genouillé latéral est une structure clé dans le traitement de l'information visuelle, intégrant des données provenant de différentes sources sensorielles et jouant un rôle crucial dans notre perception de la réalité. Sa capacité à trier et à interpréter les informations est essentielle pour notre interaction avec le monde qui nous entoure.



Importance du CGL dans la perception

29. DISSOCIATION DES SOUVENIRS

DURÉE : 03:20

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la dissociation des souvenirs émotionnels à travers le témoignage d'une expérience personnelle marquante. L'intervenant partage comment des événements stressants liés à sa famille ont influencé ses perceptions et sa santé physique. Grâce à l'intervention d'une psychiatre, il a appris à dissocier les émotions des événements, offrant une nouvelle perspective sur ses peurs et douleurs corporelles. L'enseignement se concentre sur l'importance de libérer des associations émotionnelles et de réaligner ses expériences pour favoriser la compréhension de soi et agir en tant que thérapeute. Ce processus de réévaluation est fondamental pour atteindre une véritable libération émotionnelle.

DISSOCIATION DES SOUVENIRS

Lors d'une expérience marquante, j'ai vécu une situation où mon père partait à l'hôpital. Tout le monde était inquiet, mais en tant que plus jeune, je me sentais presque détaché. Mes parents venaient de se séparer, et bien que j'apprenne que ma mère prenait un avion pour venir, je ressentais une certaine **satisfaction** face à leurs disputes.

Le lendemain, ma sœur était dans un état critique, et avec mon frère, nous descendions la montagne. En route vers l'hôpital, je ne pouvais pas regarder par la fenêtre, mais je voyais un avion passer. À ce moment-là, je devais prendre l'avion, et une semaine auparavant, je ne réalisais pas l'impact émotionnel que cela avait sur moi. J'ai commencé à ressentir des douleurs au ventre, une **pression** dans la poitrine, et je cherchais des excuses pour éviter de prendre l'avion.

Une éminente psychiatre était présente et m'a demandé de m'arrêter pour réfléchir à ce que je vivais. Elle m'a interrogé sur mes peurs, notamment celle des avions, que j'attribuais à un incident que j'avais vu. Elle m'a alors fait comprendre que ces événements n'étaient pas de ma responsabilité. Elle a dissocié les événements : l'**appendicite** de ma sœur, les problèmes entre mes parents, et l'accident d'avion. J'ai réalisé que je n'avais rien à voir avec ces situations.

Cette prise de conscience a été libératrice. J'avais accumulé toutes ces émotions dans différentes parties de mon corps : dans mon ventre, mes testicules, mes genoux, mes pieds, mes coudes et mes épaules. Une fois que tout cela a été mis en perspective, j'ai ressenti un soulagement.

Cette expérience illustre comment nos **peurs** peuvent être liées à des désirs refoulés. Par exemple, demander à un parent si l'on peut faire du vélo peut être teinté de la peur de tomber. Chaque peur cache une envie. C'est un processus de mémorisation complexe.

Il est essentiel de se libérer de ces associations émotionnelles et de réévaluer nos expériences. C'est un chemin vers la **libération** et la compréhension de soi.

30. LES PAIRES D'OEILS

DURÉE : 04:11

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde la thématique fascinante des paires d'yeux comme des fenêtres non seulement vers l'âme, mais aussi vers divers aspects de notre être, allant de la physiologie à la spiritualité. Elle explore comment des éléments culturels, comme l'activation de la glande hypophyse en Asie, se lient à des notions de clairvoyance et de perception. Les connexions entre les yeux, les organes internes, et même les articulations tels que les coudes et les genoux sont décryptées, offrant une nouvelle perspective sur le corps humain et ses mémoires. Les concepts de l'harmonie entre corps physique et corps énergétique sont essentiels pour comprendre notre cheminement personnel et comment nos histoires influencent notre perception du monde.

LES PAIRES D'YEUX : UNE EXPLORATION DES SENS ET DE LA CONSCIENCE

La **polyvoyance** est décrite comme la capacité de voir **Dieu** en chaque chose, tandis que l'**hypophyse** est le siège de la **clairvoyance**. En Asie, on évoque souvent le **troisième œil**, qui permet d'accéder à la face cachée des choses. Cette glande joue un rôle crucial en sécrétant les hormones nécessaires au corps.

Dans des cultures comme celles de l'**Inde** et du **Népal**, des couleurs sont appliquées sur le front pour activer cette glande par la **fréquence** et la **vibration** des couleurs. Les yeux sont souvent considérés comme les **fenêtres de l'âme**, mais ils représentent également les yeux du **corps mental**.

Le terme hébreu **ayin** se traduit par œil, mais aussi par **source de lumière**. Cela souligne que l'œil n'est pas seulement un capteur de lumière, mais également un **émetteur** de lumière. Un regard profond peut provoquer des **stimulation hormonales** tant chez les femmes que chez les hommes.

Il est également intéressant de noter que l'**angle de la mâchoire** est considéré comme un œil, permettant d'explorer l'inconscient. Des capteurs de lumière se trouvent également dans cette région. Les **parotites** sont liées à cette zone, tout comme les **testicules**.

L'**annulaire** est souvent appelé le doigt de l'alliance et de la vision intérieure. Le **cœur** est perçu comme le siège de la **vision amoureuse**, agissant comme la fenêtre de l'esprit. Les yeux sont en lien direct avec les **ovaires** et les **genoux**, formant un réseau complexe.

La **vertèbre D3** est cruciale, car elle peut altérer la vision. Les **ovaires** et les **testicules** sont considérés comme les yeux du **corps énergétique**. Le cycle d'ovulation est lié à l'évolution de la femme, tandis que la **ménopause** marque le début de la maturité physique et spirituelle.

Les **coudes** sont perçus comme les yeux permettant de regarder en arrière du corps énergétique. L'expression "jouer des coudes" évoque l'idée d'avancer dans la vie. Les **genoux** représentent les yeux du corps physique, où la femme évalue ses relations avec les autres et avec elle-même.

Le **talon** est également un œil, permettant de regarder en arrière du corps physique. Il est considéré comme le premier œil de la terre, un symbole de paix. Chaque œil est relié aux autres et porte des **mémoires** dans les corps physique, éthérique, astral et mental.

Ces mémoires véhiculent des informations qui influencent notre interprétation et nos expériences. Ainsi, il est essentiel de réfléchir à ce que nous faisons de ces images qui nous appartiennent, influencées par notre histoire **génétique, karmique**, actuelle et par la **mémoire pure**.

31. PRATIQUE: EPIPHYSE ET HYPOPHYSE

DURÉE : 10:39

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une exploration approfondie des rôles fondamentaux de l'épiphyse et de l'hypophyse dans la régulation hormonale et la mémoire. Elle présente des techniques de rééquilibrage énergétique inspirées du voyage embryonnaire, spécifiquement en ce qui concerne la motilité de l'hypophyse. Les étudiants apprendront à identifier les interactions entre lumière divine et actuelle, ainsi qu'à utiliser des observations cliniques comme la respiration et les mouvements oculaires pour restaurer l'équilibre entre ces deux glandes cruciales. Le cours met aussi en lumière l'importance de l'épiphyse dans la régulation de fonctions vitales comme la respiration, la digestion et le sommeil.

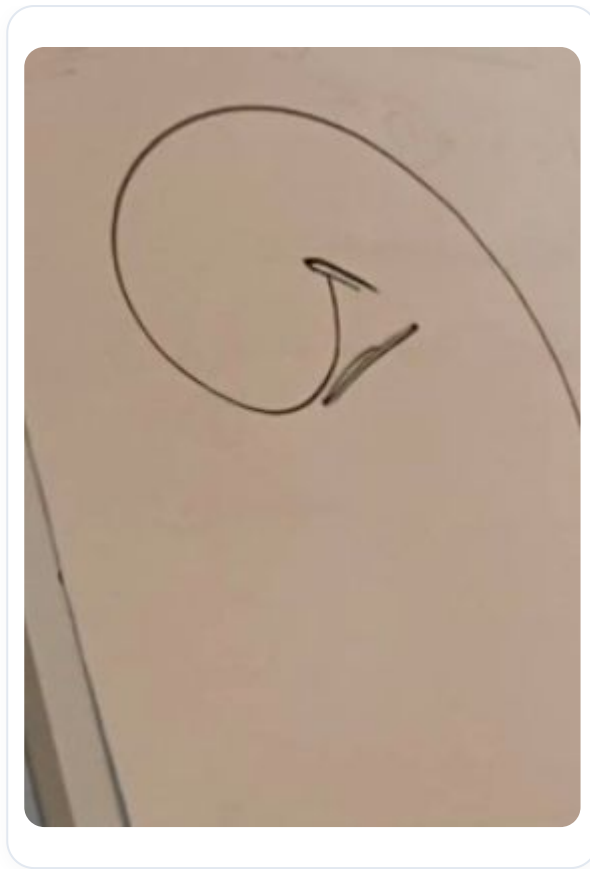
PRATIQUE : ÉPIPHYSE ET HYPOPHYSE

L'épiphyse et l'hypophyse jouent un rôle crucial dans la **régulation hormonale** et la **mémoire**. L'épiphyse, souvent appelée la glande pinéale, est le **lien entre les neurones** et le système hormonal. Elle est influencée par la lumière et contient des micro-organismes qui transforment la **sérotonine** en **mélatonine**. Lorsque l'intensité lumineuse diminue, la mélatonine commence à être produite.

Pour rééquilibrer l'hypophyse et l'épiphyse, une technique de rééquilibrage énergétique est utilisée, en revisitant le **voyage embryonnaire**. Cela implique d'explorer la motilité de l'hypophyse à travers les portes d'entrée situées au niveau de **nasion** et **bregma**.

Au moment de la formation de la base du crâne, un espace appelé la **poche de raccord** se forme. Ce repli de l'épithélium de l'épiblaste donne naissance à l'hypophyse, qui reçoit des informations à la fois descendantes et ascendantes. L'hypophyse se divise en hypophyse antérieure et postérieure, et son développement est lié à la formation du **prosencéphale**, qui se divise en **télencéphalique** et **diencéphalique**.

La glande épiphyse se déplace de l'avant vers l'arrière, influencée par la lumière divine et l'hypophyse. Cette interaction entre la lumière divine et la lumière actuelle est essentielle pour la fonction de l'hypophyse.



Formation de la base du crâne

L'hypophyse se développe à partir de l'épithélium de surface, et le mouvement de flexion entraîne une aspiration vers le centre, formant ainsi la glande hypophyse antérieure.



Développement de l'hypophyse

En parallèle, un mouvement d'aspiration dans le cerveau donne naissance à l'infundibulum, qui constitue la partie postérieure de l'hypophyse.



Développement de l'infundibulum

Dans la pratique, il est possible d'utiliser des techniques internes pour travailler sur l'axe énergétique entre l'hypophyse et l'épiphyse. Cela implique d'observer la respiration et le mouvement des yeux du patient, car ces éléments sont révélateurs de l'état énergétique.

Le **système nerveux**, incluant l'hypothalamus et le thalamus, joue un rôle clé dans cette dynamique. En relançant la motilité embryonnaire, il est possible de rééquilibrer l'hypophyse antérieure et postérieure. Les mouvements des yeux peuvent indiquer un retour vers l'hara, favorisant ainsi la stabilité.

L'épiphyse est essentielle pour la régulation de la **respiration**, de la **digestion** et du **sommeil**. Elle produit de la mélatonine, une hormone qui influence les ondes cérébrales, facilitant ainsi l'endormissement, le sommeil profond et les rêves. Bien que l'hypophyse contrôle presque toutes les glandes, l'épiphyse est considérée comme la glande maîtresse, jouant un rôle central dans l'équilibre hormonal et énergétique du corps.

31. BIS. INFLUENCES SUR L'ŒIL

DURÉE : 24:37

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Examen du rôle de l'œil dans le cadre du programme neurosensoriel et de son lien avec la capsule de Tenon / système hypothalamo-ventriculaire. Intégration de la chimie posturale, du feedback somatique et des mécanismes énergétiques pour démontrer comment les afférences visuelles affectent le tonus et l'état psychique. Analyse du tissu fascial comme vecteur de mémoire corporelle et de l'influence du système cardiovasculaire sur l'équilibre électromagnétique.

INFLUENCES SUR L'ŒIL

La **capsule de Tenon** est reliée à l'ensemble du corps et joue un rôle crucial dans un **programme neurosensoriel**. Cela signifie qu'elle intègre des informations sur le **tonus postural**, qui peut être considéré comme une **chimie posturale**. Au niveau de l'**hypothalamus**, de nombreuses informations sont intégrées, notamment par le biais du **thalamus** et du **pulvinar**, ainsi que d'autres noyaux autour du système ventriculaire.

Ces informations peuvent être classées en deux types : **trophotrophes** et **ergotrophes**, correspondant respectivement aux systèmes sympathique et parasympathique. Ainsi, les informations reçues par l'hypothalamus, y compris celles provenant des yeux, influencent la chimie posturale à un niveau cellulaire, intégrant des éléments tels que l'**oxydoréduction** et les **nucleotides** comme la **guanosine** et l'**adénosine**. L'hypothalamus utilise ces données pour ajuster la tonicité corporelle.

Par exemple, un mouvement de spirale peut être orienté vers la droite ou la gauche, et peut être associé à des états d'énergie variés, tels que la **dépression** ou la **surpression**. La chimie posturale s'intègre ainsi dans un tonus influencé par diverses afférences sur le système cortical et visuel, créant un **feedback** continu, positif ou négatif.

L'œil, en tant que source d'information, joue un rôle essentiel dans l'intégration de ces messages. Il contribue à un résultat postural spécifique, représentant la meilleure adaptation possible à un moment donné. Il n'existe pas de mauvaise position, seulement la réponse fonctionnelle la plus

adéquate. Il est crucial de faire confiance à ce que l'on voit, tout en étant conscient que le programme peut parfois tourner en boucle. Cela nécessite un regard, un geste libérateur, réalisé au bon moment et dans le bon espace.

La **méditation** peut également aider à sortir de ces schémas d'habitus, qui peuvent parfois déformer notre perception de la réalité. Les micro-lésions au niveau facial et oculaire peuvent modifier l'orientation de l'œil et influencer les programmes mentaux. L'œil a une importance capitale dans l'intégration de l'information neurosensorielle, en lien avec le **système tectospinal** et les mémoires stockées dans le **tissu facial**.

Le **fascia** est un tissu intelligent capable de stocker des informations et des mémoires. En étant à l'écoute, au bon endroit et au bon moment, avec une cartographie mentale adéquate, il est possible d'atteindre une libération. Cette représentation mentale est influençable et peut même soutenir le message visuel.

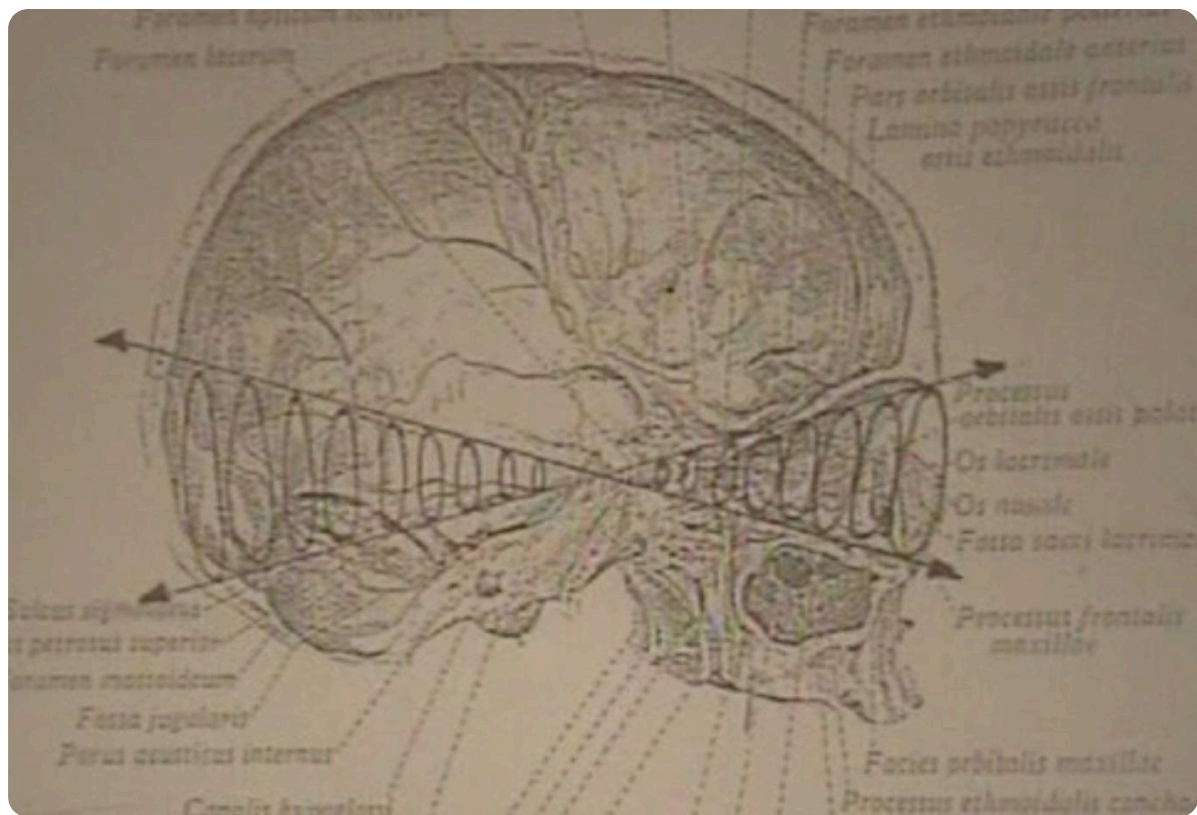
Le lien entre l'œil et le système méningé est fondamental. L'œil agit comme un phare, intégrant toutes les informations à ce niveau. Il est essentiel de comprendre que l'œil ne peut pas tromper, car il est pur. La lumière, en tant que photon, est une source d'énergie qui influence notre perception. La relation entre la fréquence et la longueur d'onde est cruciale : une fréquence plus élevée correspond à une longueur d'onde plus courte, entraînant une augmentation d'énergie.

Les informations lumineuses, captées par la rétine, peuvent provoquer une mobilisation fluide. Les **cônes** et **bâtonnets** de la rétine ne sont pas seulement des capteurs d'informations, mais aussi des capteurs d'énergie. La fatigue physique peut souvent être liée à des lésions sympathiques, entraînant une **midriase** et une agitation des bâtonnets, ce qui peut épuiser le système sympathique.

Des facteurs tels que le stress énergétique peuvent dégrader notre état. La juste information lumineuse est essentielle pour maintenir notre bien-être. L'aura, en tant que champ lumineux, est influencée par notre position dans la vie. La paix intérieure et la sagesse doivent être cultivées pour émaner une énergie positive.

L'œil subit un programme énergétique et d'interprétation, intégrant des informations sous forme de pré-programmes. Ce processus nous amène à un plan électrique et électromagnétique, où le cœur joue un rôle central. Le cœur émet un champ électromagnétique puissant, et l'œil, en tant que fulcrum mobile, est également influencé par des courants différents.

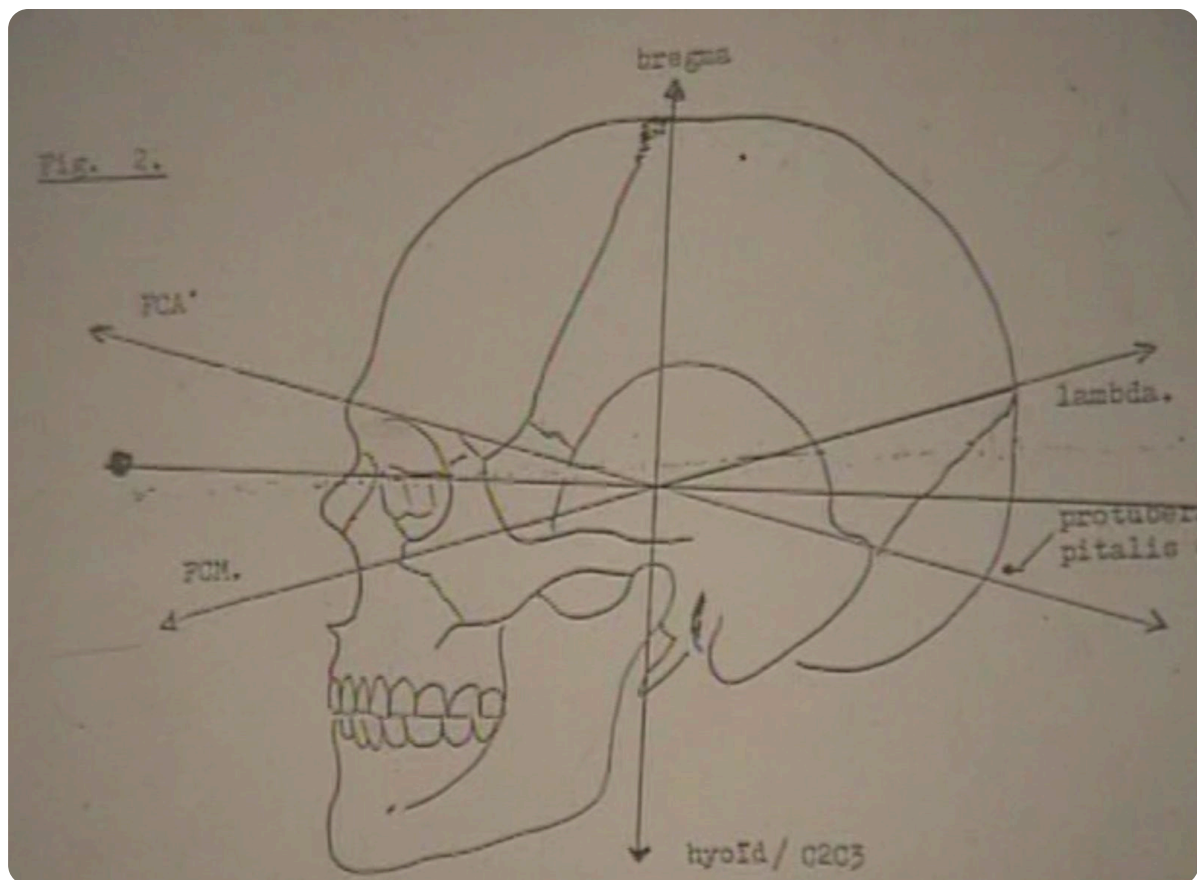
Il existe des différences vasculaires significatives entre l'œil gauche et l'œil droit, influençant leur fonctionnement. Par exemple, l'œil droit est lié à des stases veineuses hépatiques, tandis que l'œil gauche est associé à une hyperpression artérielle.



Yeux en spirale

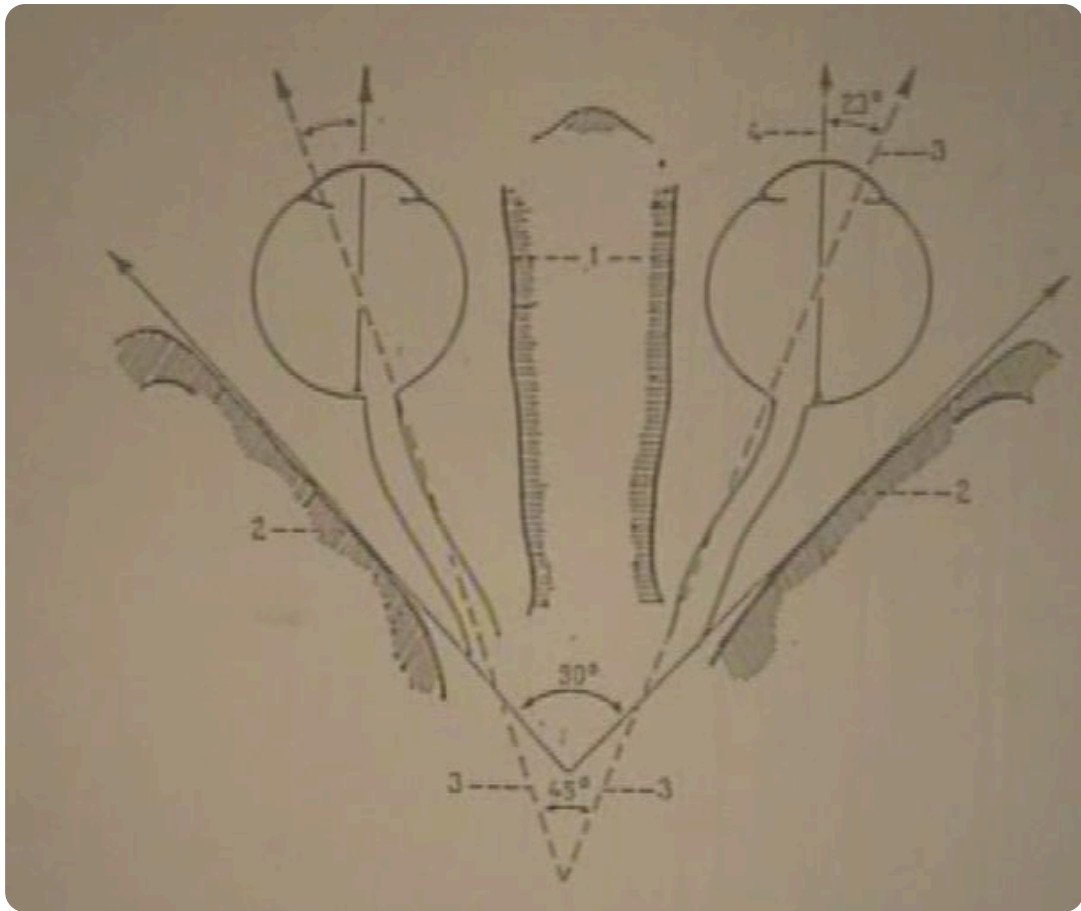
Ces différences anatomiques peuvent entraîner des interférences spécifiques sur le cortex visuel.

Les réflexes oculaires, tels que le réflexe fronto-orbitaire et le réflexe auriculo-cardiaque, montrent comment une pression légère sur les yeux peut rééquilibrer des problèmes cardiaques.



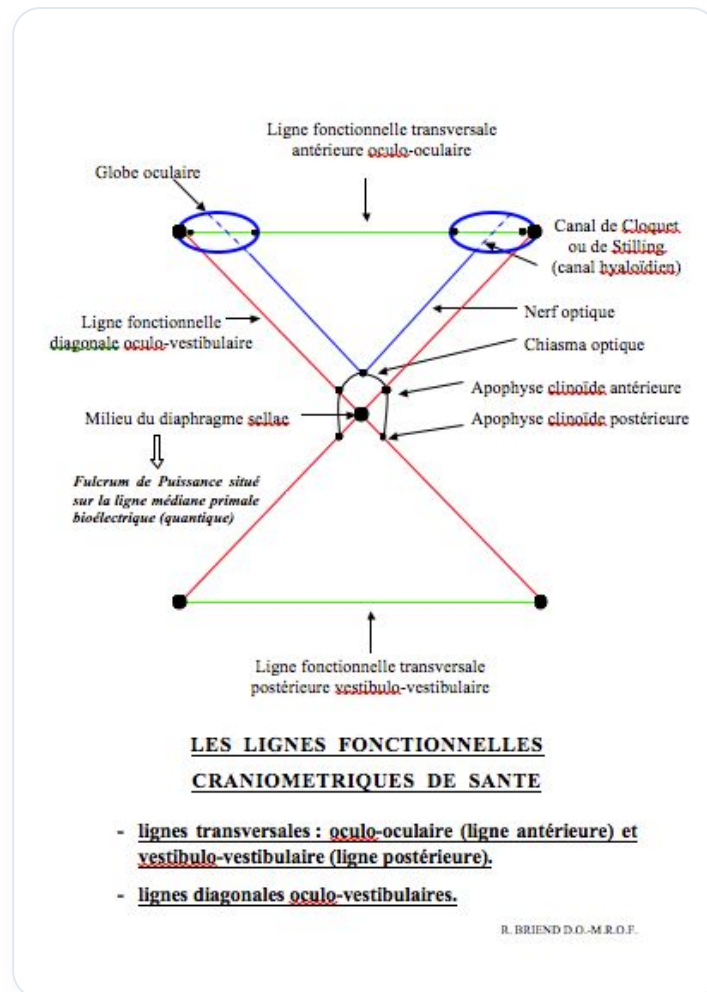
Croisement sur la ligne

Chaque œil a un rôle postural et un œil dominant, qui ne sont pas toujours les mêmes.



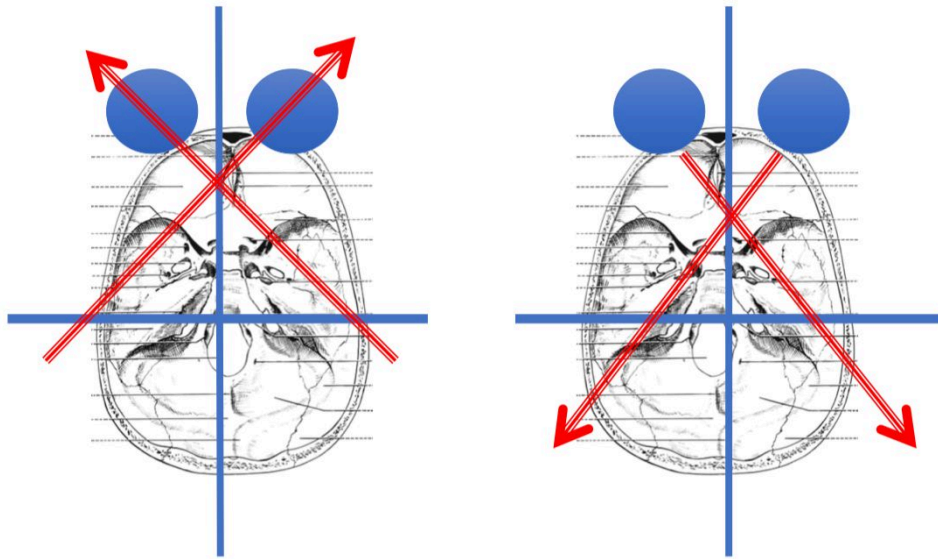
Axes et angles d'intégration visuelle

Les mouvements oculaires sont essentiels pour le rééquilibrage.



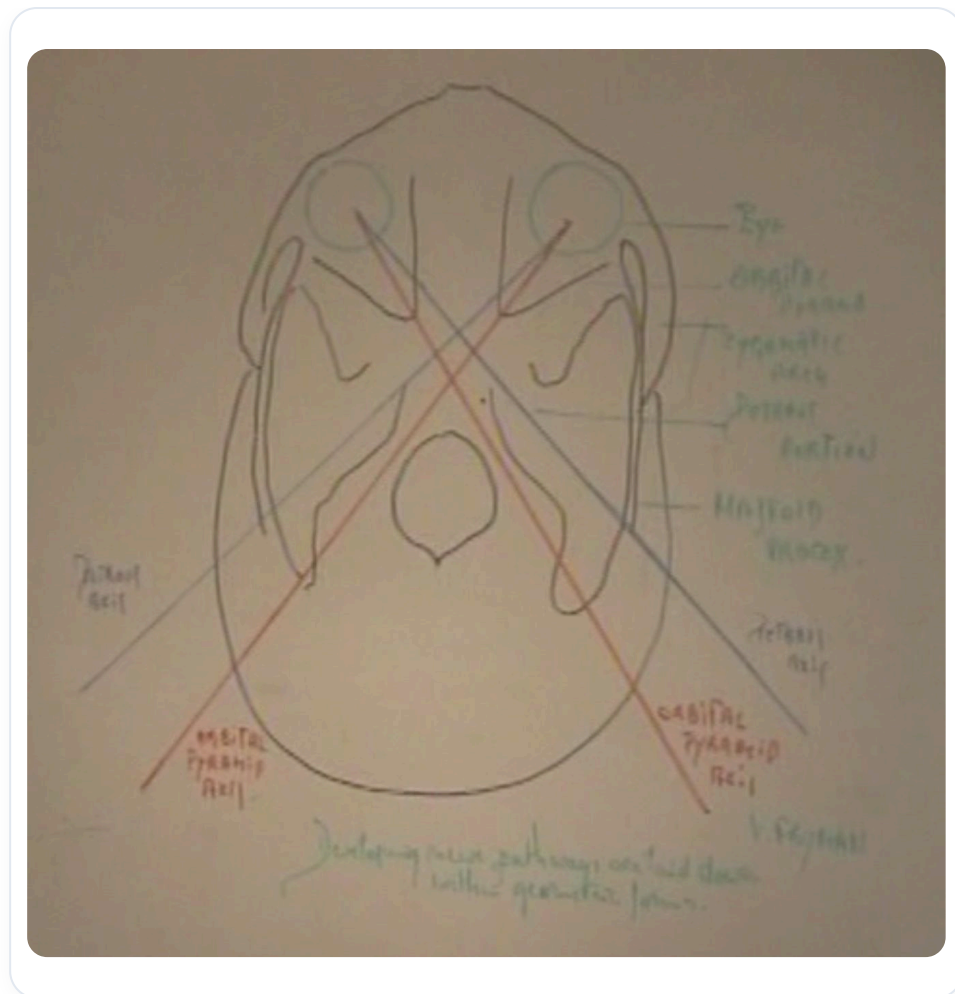
Mouvements oculaires

Les axes visuels et les angles d'inclinaison jouent un rôle dans l'intégration lumineuse neurosensorielle. L'œil a une liberté d'intégration lumineuse d'environ 23 degrés, un chiffre qui se retrouve dans divers contextes, comme l'inclinaison de la Terre.



23 degrés de liberté visuelle

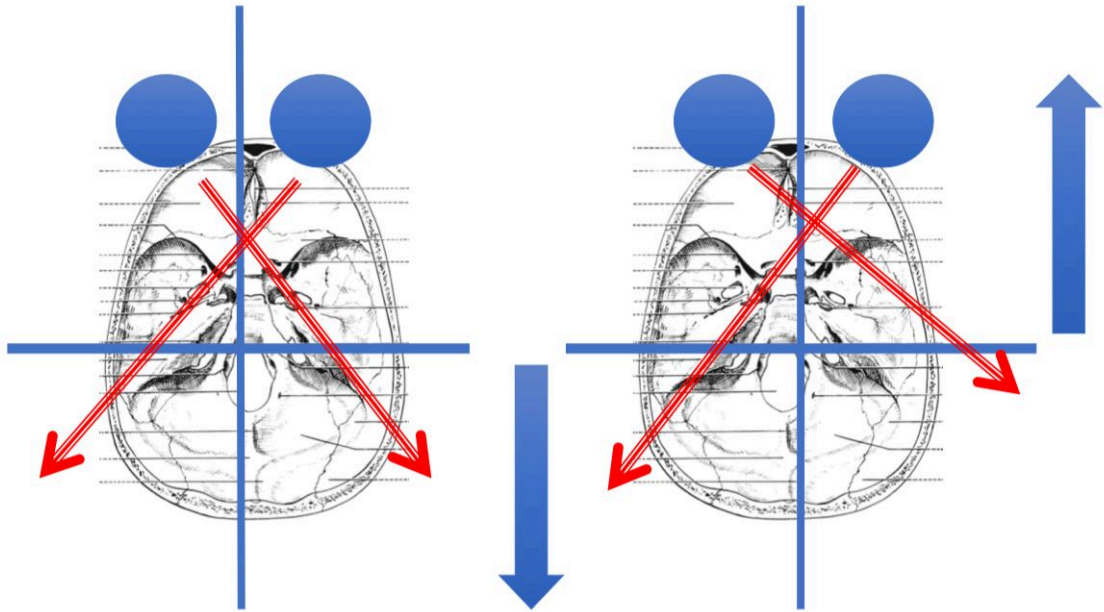
Enfin, les axes d'information, tels que l'axe pétreux, montrent comment les déstabilisations oculaires peuvent affecter l'équilibre.



Axes orbitaires et pyramidaux

Les mémoires intégrées dans les os ou les schémas électriques peuvent également influencer notre perception et notre équilibre.

Orbital Pyramid axes in right lateral strain...



Mémoires dans l'os